



Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications



BENIN



BURKINA FASO



GUINEE



MALI



MAURITANIE



NIGER



SENEGAL

MASTER 1 SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS

Sujet : Mise en place d'une Autorité de Certification (PKI) avec IIS de Windows et passage de http vers HTTPS

Présenté par :

Kasongo Mashika Samuel Evariste -

Enseignant : Pr. Demba SOW

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2025-2026

PLAN DU PROJET

Le projet est organisé en **six parties principales** :

Introduction générale — présentation du contexte de la sécurité des communications Web, de la problématique, de la méthodologie adoptée et des objectifs du projet, avec une approche fondée sur l'analyse du trafic réseau.

Partie I : Étude et présentation du projet — présentation du contexte théorique, de l'architecture du laboratoire virtuel, des machines et de leurs rôles, des flux de communication, des technologies utilisées, des concepts cryptographiques et des prérequis.

Partie II : Phases d'installation — préparation de l'environnement VMware et du réseau **Host-Only**, installation et préparation de Windows Server, d'**AD DS**, d'**AD CS**, d'**IIS** et de **Wireshark**, suivies de la vérification de l'environnement.

Partie III : Phases de configuration — configuration de l'**AC** et du serveur IIS, création du site et du formulaire de test, génération et délivrance du certificat numérique, activation et mise en place de la redirection HTTP → HTTPS.

Partie IV : Phases de tests et audit de sécurité — validation des différents services, vérification du certificat et de la chaîne de confiance, puis réalisation d'un audit comparatif avec Wireshark afin d'observer les différences entre le trafic HTTP et le trafic HTTPS.

Partie V : Analyse et bonnes pratiques — analyse des résultats obtenus, comparaison HTTP/HTTPS, étude de l'apport de la PKI et du TLS, limites de l'analyse réseau, protection des clés privées, bonnes pratiques de sécurité et présentation des difficultés rencontrées ainsi que des solutions apportées.

Conclusion générale — bilan du projet, vérification de l'atteinte des objectifs et présentation des perspectives d'amélioration.

Annexes — architectures, configurations techniques, éléments complémentaires, extraits de code et captures d'écran supplémentaires.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La sécurité des communications Web constitue un enjeu important dans les systèmes d'information. Lorsqu'un utilisateur transmet des informations sensibles, telles que des identifiants ou des mots de passe, il est nécessaire de garantir leur confidentialité et leur intégrité pendant leur transmission.

Le protocole HTTP ne chiffre pas les données échangées entre le client et le serveur. À l'inverse, HTTPS utilise le protocole TLS afin de protéger les communications et de sécuriser les données transmises.

Dans ce projet, nous allons mettre en place une **Infrastructure à Clé Publique (PKI)** sous Windows Server à l'aide d'**Active Directory Certificate Services (AD CS)**. Une Autorité de Certification sera configurée afin de délivrer un certificat numérique à un serveur **IIS**, permettant ainsi de sécuriser un site Web avec HTTPS.

Afin de démontrer concrètement l'intérêt de cette sécurisation, **Wireshark** sera utilisé pour analyser le trafic réseau lors d'une communication en HTTP puis en HTTPS. Cette analyse permettra de comparer les deux communications et de mettre en évidence l'apport du chiffrement TLS.

Problématique

Comment mettre en place une PKI permettant de sécuriser un serveur Web IIS avec HTTPS et démontrer, à l'aide de Wireshark, la différence entre une communication HTTP et une communication HTTPS ?

Objectif du projet

L'objectif principal est de mettre en œuvre une PKI avec Windows Server et AD CS, de configurer un serveur IIS avec un certificat numérique, puis d'activer HTTPS et la redirection HTTP vers HTTPS.

Le projet vise également à vérifier la sécurité obtenue à travers une analyse du trafic réseau avec Wireshark.

Méthodologie

Le projet sera réalisé en plusieurs étapes : préparation de l'environnement virtuel, installation des services nécessaires, configuration de la PKI et d'IIS, déploiement du certificat, activation de HTTPS, puis réalisation des tests et de l'audit du trafic réseau.

Partie I : Étude et présentation du projet

1.1 Contexte du projet

Avec l'augmentation des services Web, la protection des données échangées entre les utilisateurs et les serveurs est devenue essentielle. Les informations transmises, notamment les identifiants de connexion, peuvent être exposées lorsqu'elles circulent sur un réseau sans chiffrement.

Le protocole **HTTP** permet la communication entre un client et un serveur Web, mais les données échangées ne sont pas chiffrées. **HTTPS**, basé sur le protocole **TLS**, permet de sécuriser ces échanges en assurant notamment la confidentialité des données transmises.

Dans ce contexte, la mise en place d'une **PKI (Public Key Infrastructure)** permet de gérer les certificats numériques nécessaires à l'authentification des serveurs et à l'établissement de communications sécurisées.

Ce projet consiste donc à mettre en œuvre une **Autorité de Certification avec Windows Server et AD CS**, puis à l'utiliser pour sécuriser un serveur Web **IIS** avec **HTTPS**. L'efficacité de cette sécurisation sera ensuite vérifiée à l'aide de **Wireshark**, en comparant le trafic HTTP et HTTPS.

1.2 Problématique

Une communication Web utilisant uniquement HTTP peut exposer les données transmises à une interception sur le réseau. Il est donc nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant de protéger les échanges entre le client et le serveur.

La problématique de ce projet est donc la suivante :

Comment mettre en place une infrastructure PKI permettant de sécuriser un serveur Web IIS avec HTTPS, et comment démontrer l'efficacité de cette sécurisation grâce à l'analyse du trafic réseau avec Wireshark ?

1.3 Objectif général

L'objectif général de ce projet est de mettre en place une **Infrastructure à Clé Publique (PKI)** sous Windows Server afin de sécuriser un serveur Web **IIS** avec le protocole **HTTPS**.

Le projet vise également à vérifier concrètement l'apport du chiffrement TLS en comparant, avec **Wireshark**, le trafic généré en HTTP et celui généré en HTTPS.

1.4 Objectifs spécifiques

Pour atteindre l'objectif général, les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Préparer un environnement virtuel avec plusieurs machines Windows.
- Installer et configurer **Active Directory Domain Services (AD DS)**.
- Installer et configurer **Active Directory Certificate Services (AD CS)**.
- Mettre en place une **Autorité de Certification (CA)**.
- Installer et configurer le serveur Web **IIS**.
- Créer un certificat numérique pour le serveur Web.
- Configurer **HTTPS** sur IIS avec le certificat délivré.
- Mettre en place la redirection **HTTP → HTTPS**.
- Analyser le trafic réseau avec **Wireshark**.
- Comparer les données échangées en HTTP et en HTTPS.
- Vérifier le fonctionnement et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure.

1.5 Architecture du projet

Le projet est réalisé dans un environnement virtuel mis en place avec **VMware Workstation**. L'architecture repose sur un réseau **Host-Only**, permettant aux différentes machines virtuelles de communiquer entre elles tout en restant isolées du réseau extérieur. Cet isolement facilite l'analyse sécurisée du trafic via Wireshark installé sur la machine hôte.

L'environnement comprend deux serveurs Windows Server distincts et une machine cliente Windows. Chaque machine possède un rôle spécifique afin de simuler une infrastructure d'entreprise réaliste.

1.5.1 Architecture générale

L'architecture du laboratoire est organisée autour de trois machines virtuelles principales reliées au même segment réseau :

1. **SRV-DC (Contrôleur de Domaine & PKI)** : ce serveur héberge les services d'annuaire (AD DS), de résolution de noms (DNS) et l'Autorité de Certification (AD CS). Il constitue la racine de confiance de l'infrastructure.
2. **SRV-IIS (Serveur Web)** : ce serveur héberge le service Internet Information Services (IIS) et le site Web de démonstration. Il utilise les certificats délivrés par la CA.
3. **CLIENT-WIN (Poste Utilisateur)** : cette machine sert à tester l'accès au site, à valider la chaîne de confiance des certificats et à simuler les requêtes HTTP/HTTPS.

La **machine hôte Ubuntu** joue un rôle passif mais crucial : elle héberge l'hyperviseur et exécute **Wireshark** pour capturer et analyser le trafic visible sur le réseau virtuel.

1.5.2 Présentation des machines

L'environnement de travail est composé des éléments suivants :

1.5.3 Rôle des différentes machines

Machine	Système	Rôle principal	IP statique
SRV-DC	Windows Server	AD DS, DNS, Autorité de Certification (AD CS)	192.168.100.10
SRV-IIS	Windows Server	Serveur Web IIS, module URL Rewrite	192.168.100.20
CLIENT-WIN	Windows 10/11	Client de test, navigation Web, validation TLS	192.168.100.30
Hôte	Ubuntu 24.04	VMware Workstation, analyse du trafic avec Wireshark	Réseau, Host-Only

SRV-DC (Autorité de confiance) : il constitue le cœur de l'infrastructure. Il assure l'authentification des utilisateurs via Active Directory et délivre les certificats numériques à travers AD CS. Sa sécurité est primordiale car il héberge l'Autorité de Certification.

SRV-IIS (Serveur de publication) : il héberge le service Web destiné aux clients. Il est configuré pour accepter les connexions chiffrées avec TLS grâce au certificat obtenu auprès de l'Autorité de Certification. La redirection HTTP vers HTTPS y est également appliquée.

Machine cliente Windows : elle permet de simuler un utilisateur final. Elle sert notamment à accéder au site Web, à vérifier le certificat et à tester les communications HTTP et HTTPS.

Machine hôte Ubuntu (Auditeur) : elle permet d'effectuer l'observation et l'analyse des paquets réseau à l'aide de Wireshark. L'analyse du trafic permet notamment de mettre en évidence la différence entre les données transmises en HTTP et celles protégées par TLS en HTTPS.

1.5.4 Flux de communication

Les communications principales du laboratoire suivent le scénario suivant :

- **Résolution de noms** : le client interroge le service DNS de SRV-DC afin d'obtenir l'adresse IP de SRV-IIS.
- **Phase HTTP (non sécurisée)** : le client communique avec SRV-IIS sur le **port 80**. Les données applicatives peuvent être observées en clair lors de l'analyse du trafic.

- **Demande de certificat** : SRV-IIS génère une demande de certificat (CSR) qui est soumise à l'Autorité de Certification hébergée sur SRV-DC.
- **Phase HTTPS (sécurisée)** : après installation du certificat, le client communique avec SRV-IIS sur le **port 443** à travers le protocole TLS. Les données applicatives sont alors chiffrées.
- **Redirection** : toute tentative d'accès au site en HTTP est automatiquement redirigée vers HTTPS grâce au module **URL Rewrite**.

1.6 Technologies utilisées

La réalisation de ce projet repose sur plusieurs technologies permettant de mettre en place l'infrastructure PKI, le serveur Web sécurisé et l'analyse du trafic réseau.

1.6.1 Windows Server

Windows Server est le système d'exploitation utilisé pour héberger les principaux services de l'infrastructure. Deux serveurs sont utilisés afin de séparer les rôles d'administration et de serveur Web.

1.6.2 Active Directory Domain Services (AD DS)

AD DS permet de gérer les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources du domaine. Il fournit également un environnement centralisé pour l'authentification et la gestion des machines du laboratoire.

1.6.3 DNS

Le **DNS (Domain Name System)** permet de traduire les noms des machines en adresses IP. Dans le projet, il permet notamment au client de retrouver le serveur Web IIS à partir de son nom.

1.6.4 Active Directory Certificate Services (AD CS)

AD CS permet de mettre en place une Autorité de Certification sous Windows Server. Il est utilisé pour générer et délivrer les certificats numériques nécessaires à la sécurisation du serveur IIS.

1.6.5 PKI

Une **PKI (Public Key Infrastructure)** est une infrastructure permettant de gérer les clés cryptographiques et les certificats numériques. Dans ce projet, elle permet notamment d'établir une relation de confiance entre le serveur IIS et les clients.

1.6.6 IIS

IIS (Internet Information Services) est le serveur Web de Microsoft. Il est utilisé pour héberger le site de démonstration et gérer les connexions HTTP et HTTPS.

1.6.7 HTTP et HTTPS

HTTP est utilisé pour les communications Web non chiffrées. **HTTPS** ajoute une couche de sécurité grâce au protocole TLS afin de protéger les données échangées entre le client et le serveur.

1.6.8 TLS

TLS (Transport Layer Security) est le protocole de sécurité utilisé par HTTPS. Il permet notamment de chiffrer les communications et de contribuer à l'authentification du serveur grâce au certificat numérique.

1.6.9 VMware Workstation

VMware Workstation est utilisé pour créer et exécuter les machines virtuelles du laboratoire. Le réseau **Host-Only** permet de connecter les machines dans un environnement isolé.

1.6.10 Wireshark

Wireshark est un outil d'analyse du trafic réseau. Il sera utilisé dans ce projet pour capturer et examiner les communications HTTP et HTTPS afin de mettre en évidence la différence entre une transmission non chiffrée et une transmission protégée par TLS.

1.7 Définitions

Cryptographie

La **cryptographie** regroupe les techniques permettant de protéger les informations contre les accès ou utilisations non autorisés. Elle repose notamment sur des mécanismes de chiffrement et de clés cryptographiques.

Cryptographie symétrique

La **cryptographie symétrique** utilise une même clé secrète pour chiffrer et déchiffrer les données. Elle est généralement rapide et adaptée au chiffrement de grandes quantités de données.

Cryptographie asymétrique

La **cryptographie asymétrique** utilise une paire de clés : une **clé publique** et une **clé privée**. La clé publique peut être diffusée, tandis que la clé privée doit rester secrète.

Clé publique et clé privée

La **clé publique** peut être communiquée à d'autres utilisateurs ou systèmes. La **clé privée** doit être protégée par son propriétaire. Ces deux clés sont liées mathématiquement et jouent un rôle important dans les certificats numériques et les communications sécurisées.

Certificat numérique

Un **certificat numérique** est un document électronique permettant notamment d'associer une identité à une clé publique. Il est signé par une Autorité de Certification afin de permettre aux clients de vérifier son authenticité.

PKI

La **PKI (Public Key Infrastructure)** désigne l'ensemble des composants, règles et procédures permettant de gérer les certificats numériques et les clés cryptographiques au sein d'une organisation.

Autorité de Certification

Une **Autorité de Certification (CA)** est une entité de confiance chargée notamment de délivrer et de signer des certificats numériques.

Autorité racine

L'**Autorité racine** constitue le point de confiance principal d'une infrastructure PKI. Les certificats qu'elle signe peuvent être reconnus comme fiables par les systèmes qui lui accordent leur confiance.

CSR

Une **CSR (Certificate Signing Request)** est une demande de signature de certificat. Elle contient notamment les informations d'identification du serveur ainsi que sa clé publique.

IIS

IIS (Internet Information Services) est le serveur Web de Microsoft permettant d'héberger des sites et applications Web sur Windows Server.

HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) est un protocole utilisé pour les communications entre un client Web et un serveur. Il ne chiffre pas les données échangées.

HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) correspond à l'utilisation de HTTP avec une protection cryptographique basée sur TLS. Il permet de sécuriser les communications entre le client et le serveur.

TLS

TLS (Transport Layer Security) est un protocole cryptographique permettant de sécuriser les communications réseau. Il intervient notamment lors de l'établissement d'une connexion HTTPS.

Empreinte numérique

L'**empreinte numérique**, ou *fingerprint*, est une valeur calculée à partir d'un certificat ou d'une donnée. Elle peut être utilisée pour vérifier son intégrité et identifier précisément un certificat.

Sniffing réseau

Le **sniffing réseau** consiste à capturer et analyser les paquets qui circulent sur un réseau. Dans ce projet, cette technique est utilisée dans un environnement de laboratoire à des fins d'observation et d'audit.

Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau permettant de capturer, filtrer et examiner les paquets échangés sur une interface réseau.

1.8 Prérequis du projet

La réalisation du projet nécessite un environnement matériel et logiciel permettant d'héberger les machines virtuelles et les différents services de l'infrastructure.

1.8.1 Prérequis matériels

Le laboratoire nécessite un ordinateur hôte suffisamment puissant pour exécuter simultanément plusieurs machines virtuelles. Il doit notamment disposer de suffisamment de mémoire vive, de capacité de stockage et de ressources processeur.

1.8.2 Prérequis logiciels

Les principaux logiciels et systèmes utilisés sont :

- **Ubuntu 24.04** pour la machine hôte ;
- **VMware Workstation** pour la virtualisation ;
- **Windows Server-2022** pour les serveurs SRV-DC et SRV-IIS ;
- **Windows 10** pour la machine cliente ;
- **Wireshark** pour l'analyse du trafic réseau.

Les rôles et services nécessaires sont notamment **AD DS, DNS, AD CS et IIS**.

1.8.3 Prérequis réseau

Les machines virtuelles sont connectées à un réseau **Host-Only**. Ce mode permet aux machines de communiquer entre elles dans un réseau virtuel isolé du réseau extérieur.

Une configuration réseau avec des **adresses IP statiques** est utilisée afin de faciliter la communication entre les serveurs et le client.

L'utilisation d'un réseau isolé permet également de réaliser les tests HTTP, HTTPS et les captures Wireshark dans un environnement contrôlé.

PARTIE II — PHASES D'INSTALLATION

2.1 Préparation de l'environnement VMware

Avant l'installation des différents services, un environnement virtuel a été préparé à l'aide de **VMware Workstation**. L'objectif est de disposer d'un réseau isolé permettant aux machines du laboratoire de communiquer entre elles tout en facilitant l'observation du trafic réseau.

2.1.1 Création des machines virtuelles

Trois machines virtuelles ont été préparées pour réaliser le projet :

- **SRV-DC** : serveur Windows Server destiné à héberger Active Directory, DNS et l'Autorité de Certification ;
- **SRV-IIS** : serveur Windows Server destiné à héberger le site Web avec IIS ;
- **CLIENT-WIN** : machine Windows utilisée pour effectuer les tests d'accès au site et vérifier les communications HTTP et HTTPS.

Les machines ont été configurées avec des ressources suffisantes pour assurer le fonctionnement des différents services.

2.1.2 Ressources attribuées

Les ressources principales attribuées aux machines virtuelles sont les suivantes :

Machine	Système	Mémoire	Processeur	Disque	Réseau
SRV-DC	Windows Server	6 Go	2 vCPU	80 Go	Host-Only
SRV-IIS	Windows Server	6 Go	2 vCPU	80 Go	Host-Only
CLIENT-WIN	Windows 10	4 Go	2 vCPU	60 Go	Host-Only

Cette configuration permet de disposer d'un environnement suffisamment léger tout en permettant l'exécution des services nécessaires au projet.

2.1.3 Configuration du réseau Host-Only

Un réseau virtuel **Host-Only** a été configuré dans VMware Workstation. Ce mode permet de créer un réseau privé entre la machine hôte et les machines virtuelles, sans exposer directement le laboratoire au réseau extérieur.

Le service DHCP de VMware a été désactivé afin de permettre l'utilisation d'adresses IP statiques pour les différentes machines.

Le réseau utilisé pour le laboratoire est basé sur le sous-réseau **192.168.100.0/24**.

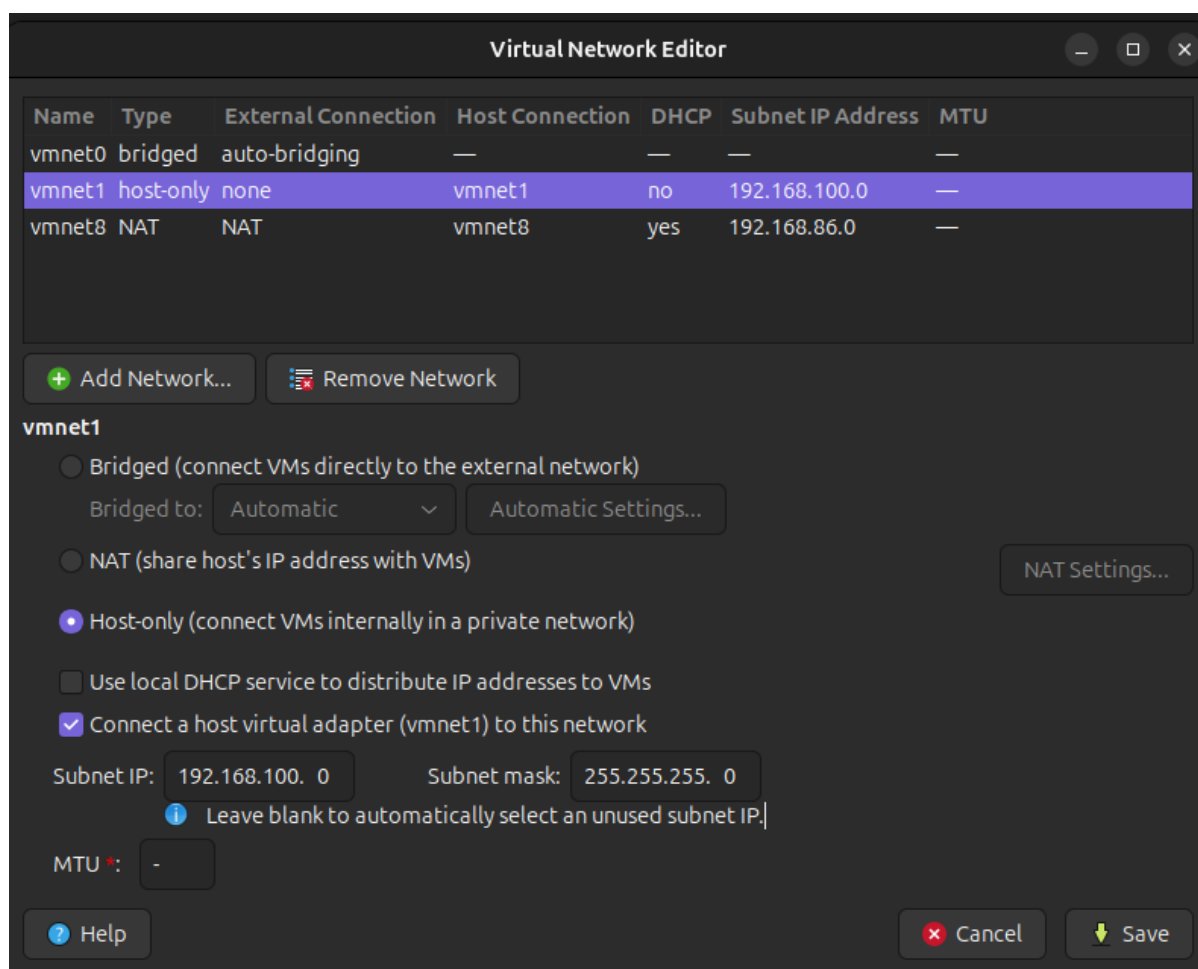
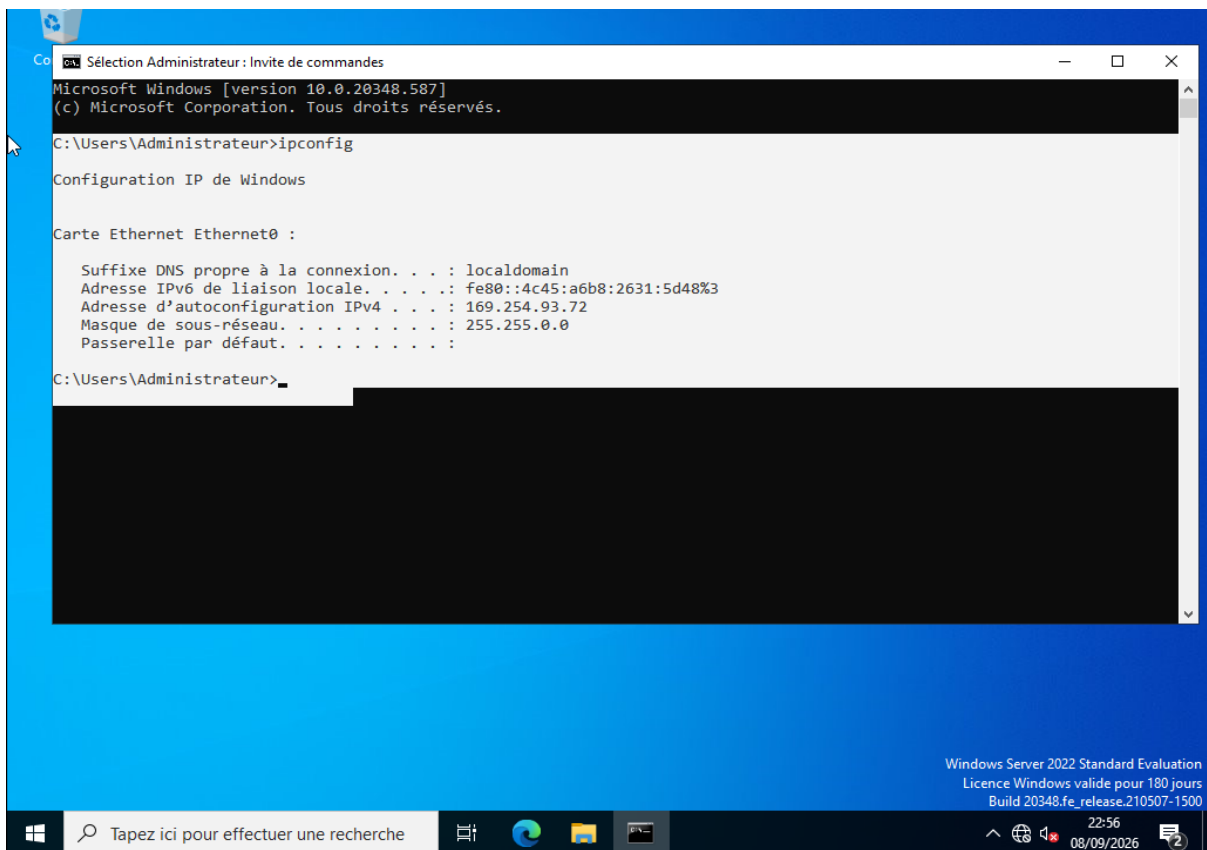
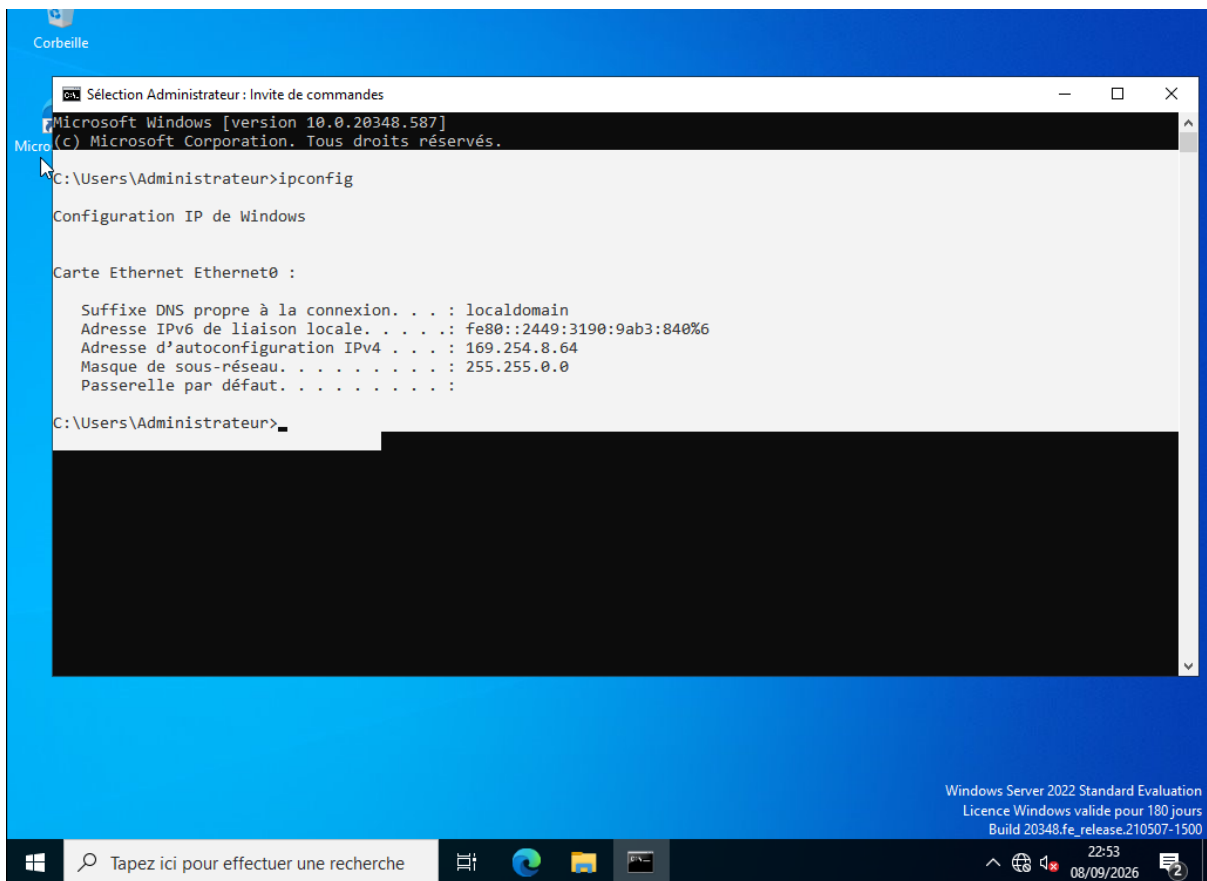


Figure 1 — Configuration du réseau virtuel Host-Only dans VMware Workstation

La configuration réseau constitue ainsi la base de communication entre les différents composants de l'infrastructure PKI et du serveur Web.

2.1.4 Vérification de la connectivité

Une fois les machines virtuelles créées et le réseau configuré, une première vérification a été effectuée pour s'assurer que les cartes réseaux étaient bien détectées et que les machines pouvaient potentiellement communiquer sur le segment 192.168.100.0/24.



```

C:\> Sélection Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\CLIENT-WIN>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7c15:b102:5d8:c0a6%6
    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.131.192
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\CLIENT-WIN>

```

Figure 2,3,4 — Configuration initiale des machines

```

C:\> Invite de commandes

C:\Users\CLIENT-WIN>ping 169.254.93.72

Envoi d'une requête 'Ping' 169.254.93.72 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.93.72 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 169.254.93.72 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 169.254.93.72 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 169.254.93.72 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 169.254.93.72:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\CLIENT-WIN>ping 169.254.8.64

Envoi d'une requête 'Ping' 169.254.8.64 avec 32 octets de données :
Réponse de 169.254.8.64 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 169.254.8.64 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 169.254.8.64 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 169.254.8.64 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 169.254.8.64:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\CLIENT-WIN>_

```

Figure 5 — test de connectivité entre le client et les serveurs

2.2 Installation et préparation de Windows Server (SRV-DC)

Le premier serveur Windows Server de l'infrastructure est destiné à jouer le rôle de **contrôleur de domaine** et à héberger les services nécessaires à la PKI. Il sera nommé **SRV-DC**.

Après l'installation du système d'exploitation, plusieurs paramètres de base ont été configurés afin de préparer le serveur à l'installation d'Active Directory Domain Services.

2.2.1 Installation de Windows Server

Windows Server a été installé sur la machine virtuelle **SRV-DC**. Une fois l'installation terminée, le serveur a été préparé pour recevoir les différents rôles nécessaires au projet.

2.2.2 Nom du serveur

Afin de faciliter l'identification des machines dans l'infrastructure, le serveur a été renommé **SRV-DC**.

Ce nom permet notamment de distinguer clairement le serveur contrôleur de domaine des autres machines du laboratoire.

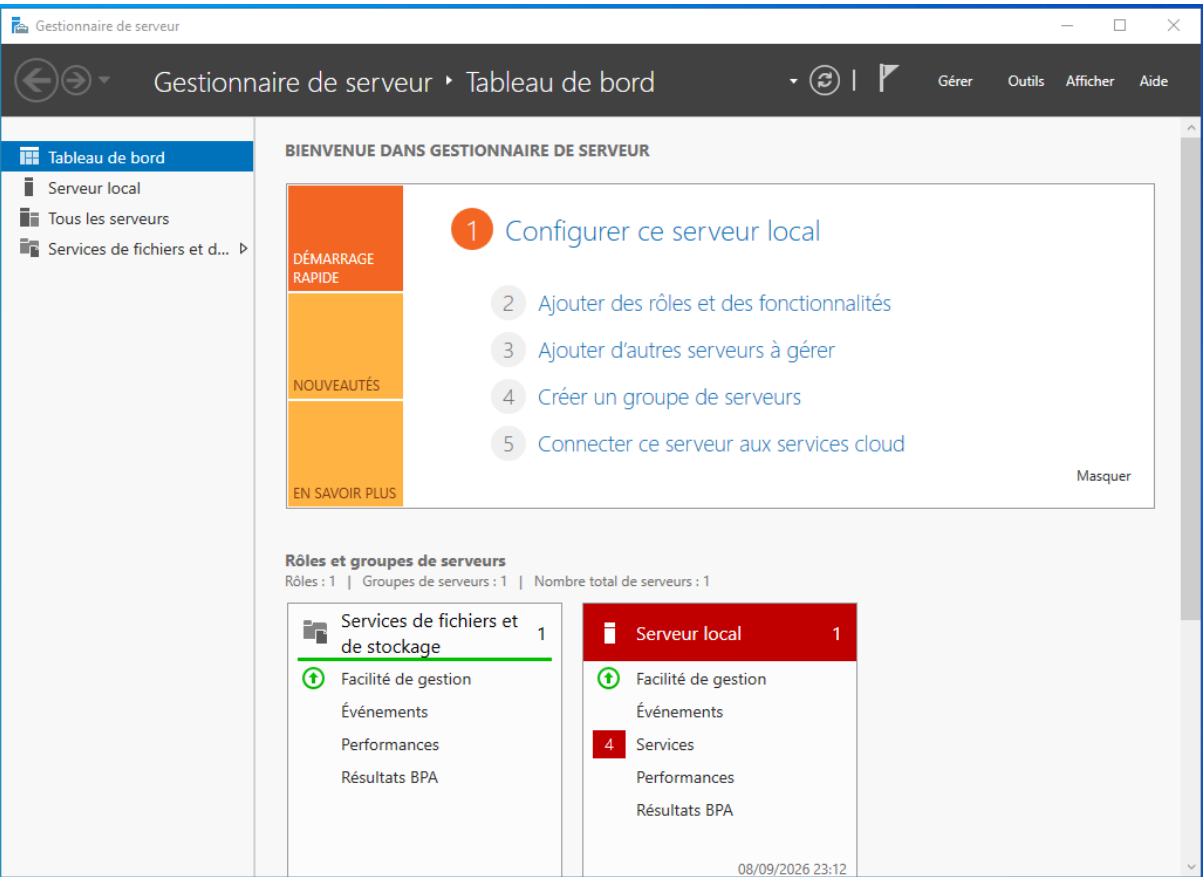


Figure 6 — le gestionnaire de serveur (SRV-DC)

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Rename-Computer -NewName "SRV-DC" -Restart
```

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>hostname
SRV-DC

C:\Users\Administrateur>
```

Figure 7,8 — Renommage du serveur en SRV-DC

```
Sélection Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>hostname
SRV-IIS

C:\Users\Administrateur>
```

Figure 9 — Renommage du serveur en SRV-IIS

2.2.3 Configuration de l'adresse IP

Une adresse IP statique a été attribuée au serveur afin de garantir une communication stable avec les autres machines du réseau.

La configuration retenue pour **SRV-DC** est :

- **Adresse IP** : 192.168.100.10
- **Masque** : /24
- **DNS** : 127.0.0.1

L'utilisation d'une adresse statique est importante pour un serveur fournissant des services tels que DNS et Active Directory.

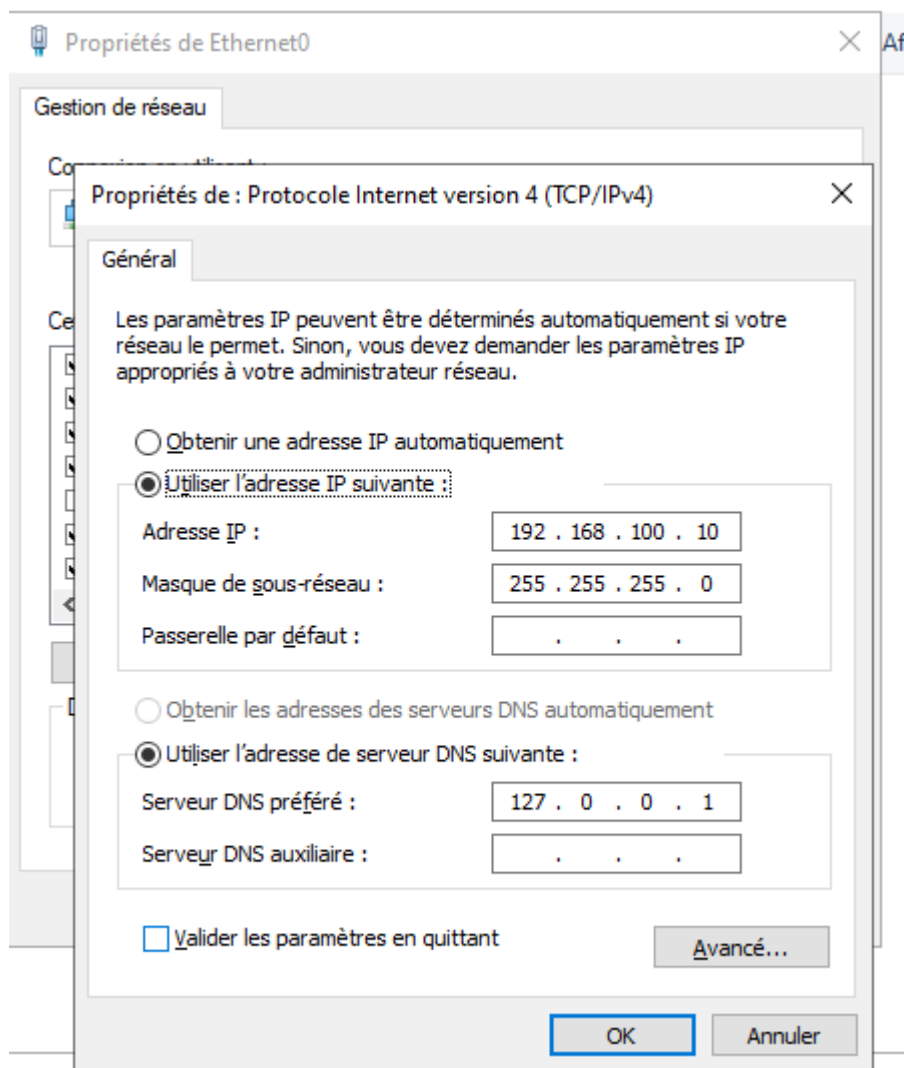


Figure 10 — configuration IP du SRV-DC

2.2.4 Vérification de la configuration réseau

La commande `ipconfig /all` a été utilisée afin de vérifier que l'adresse IP et le serveur DNS ont correctement été appliqués.

La configuration obtenue confirme que **SRV-DC** utilise l'adresse 192.168.100.10 et que le service DNS local est configuré comme serveur DNS.

```
CA: Administrateur : Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>ipconfig/all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : SRV-DC
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-1F-64-2A
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2449:3190:9ab3:840%6(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.10(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-31-EE-19-00-0C-29-1F-64-2A
    Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
    Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.86.2
    NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

Figure 11 : Configuration réseau du serveur SRV-DC

Cette configuration permet de poursuivre l'installation et la configuration du domaine Active Directory.

2.3 Installation d'Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS) constitue un élément central de l'infrastructure. Il permet de mettre en place un domaine afin de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du laboratoire.

Dans ce projet, le serveur SRV-DC est configuré comme contrôleur de domaine du domaine lab.local. L'installation a été réalisée via le Gestionnaire de serveur (Server Manager) de Windows Server.

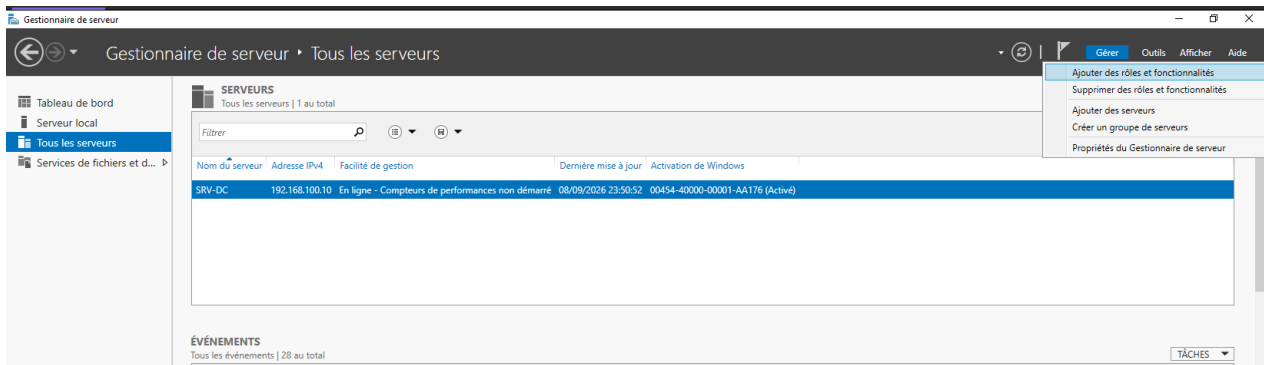
2.3.1 Installation du rôle AD DS

Le rôle Active Directory Domain Services a été ajouté au serveur SRV-DC en utilisant l'assistant d'ajout de rôles et de fonctionnalités.

Les étapes suivantes ont été effectuées :

1. Ouverture du Gestionnaire de serveur et sélection d'ajouter des rôles et des fonctionnalités ;
2. Sélection du rôle Active Directory Domain Services ;
3. Ajout automatique des outils d'administration requis ;
4. Validation et lancement de l'installation.

Une fois l'installation terminée, une notification confirme que le rôle a été correctement déployé sur le serveur.



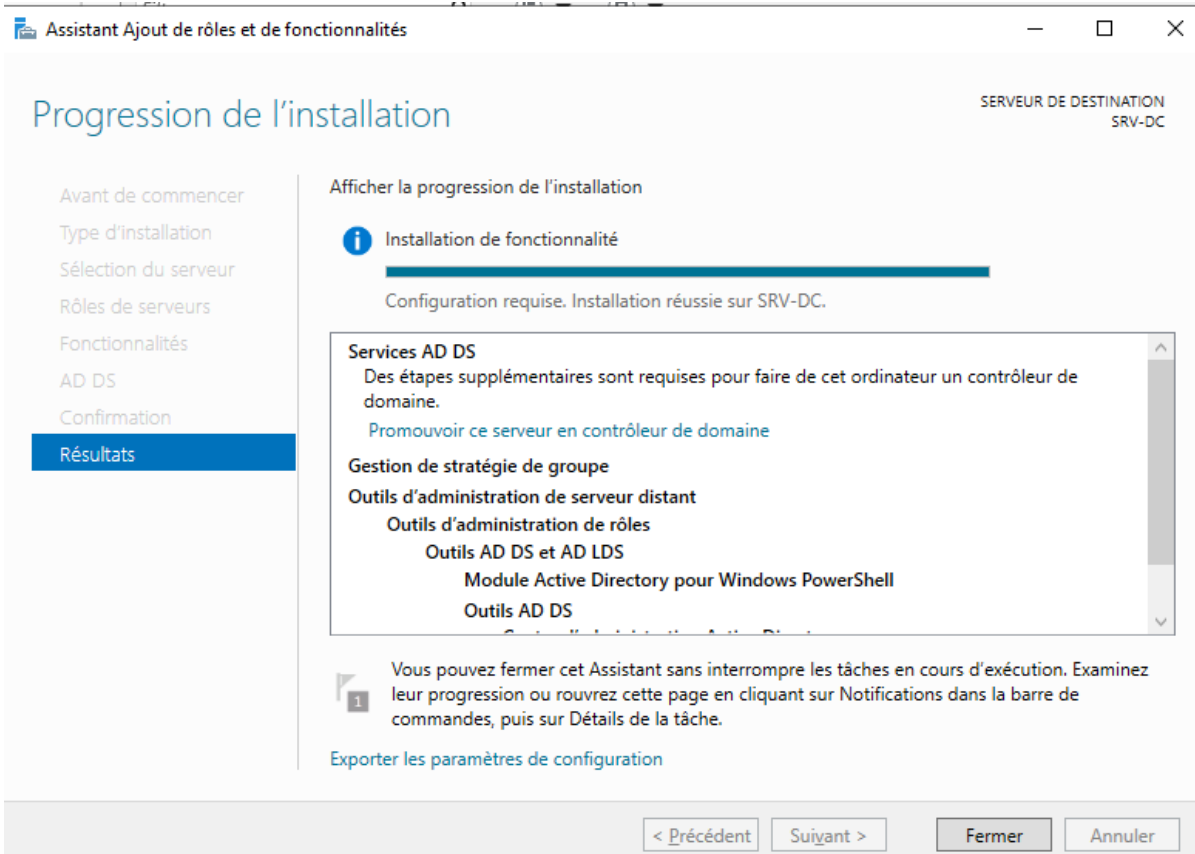
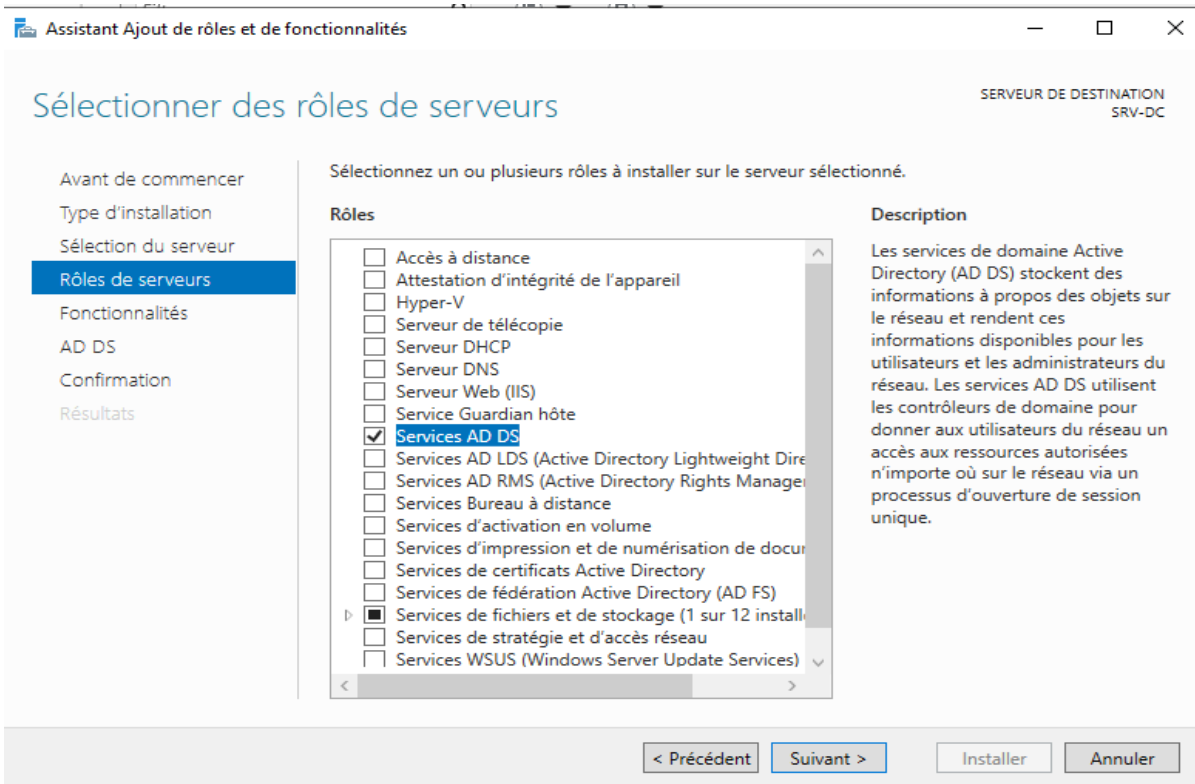


Figure 12,13,14 : Installation du rôle Active Directory Domain Services via le Gestionnaire de serveur

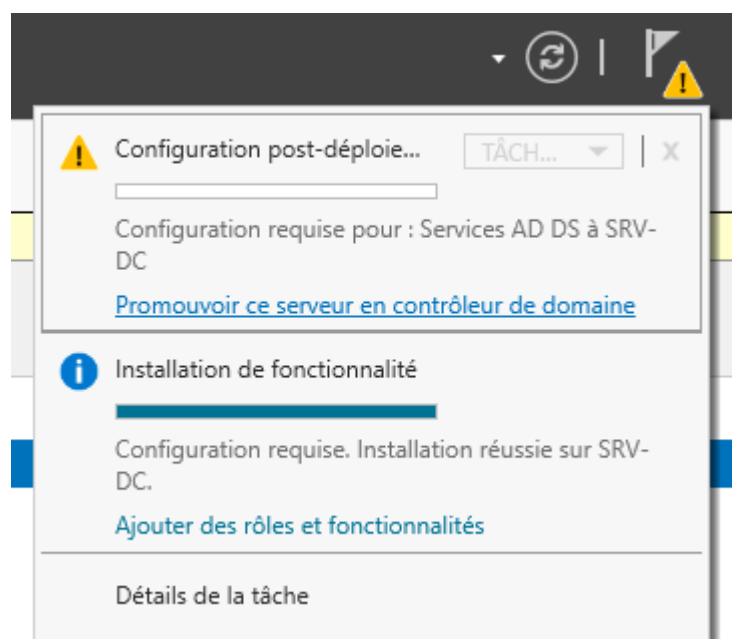
2.3.2 Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Après l'installation du rôle, une notification dans le Gestionnaire de serveur invite à promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

La procédure suivante a été appliquée :

1. Cliquez sur le drapeau de notification puis sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ;
2. Sélection de l'option Ajouter une nouvelle forêt ;
3. Saisie du nom de domaine racine : lab.local ;
4. Définition du mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM) ;
5. Validation des options par défaut (DNS, NetBIOS) et lancement de la promotion.

Le serveur redémarre automatiquement à l'issue de cette opération. Après le redémarrage, l'écran de connexion indique que le serveur fait désormais partie du domaine LAB.



Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-DC

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
 ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
 ☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine gacine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
SRV-DC

✓

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme...[Afficher plus](#)

✕

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

⬆ Voir les résultats

⚠

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez

⚠

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur les conditions préalables](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

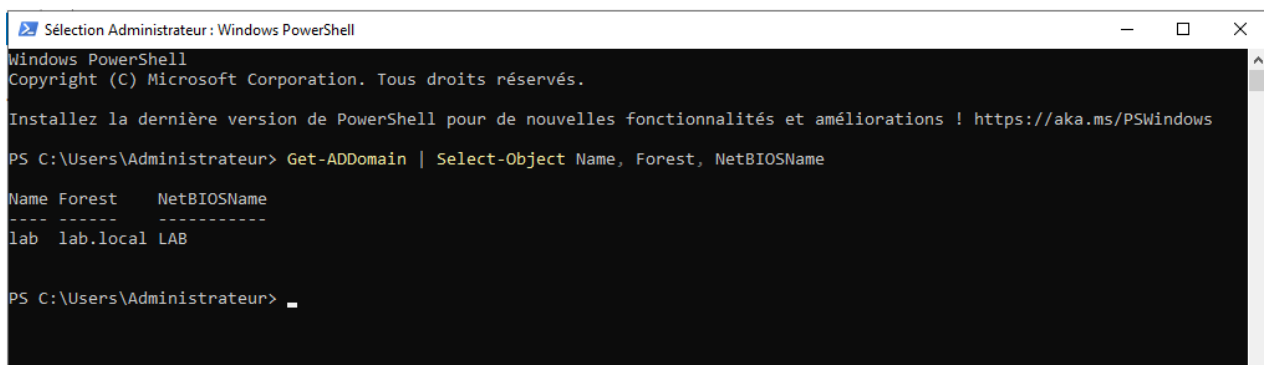
Figure 15,16,17 : Connexion au domaine LAB après la promotion de SRV-DC

2.3.3 Vérification du domaine

Une vérification a ensuite été réalisée via le Gestionnaire de serveur et PowerShell afin de confirmer que le domaine a été correctement créé.

La commande `Get-ADDomain` permet d'afficher les informations relatives au domaine actif, notamment son nom DNS et son nom NetBIOS.

Le résultat confirme la présence du domaine `lab.local` et valide le bon fonctionnement de l'environnement Active Directory.



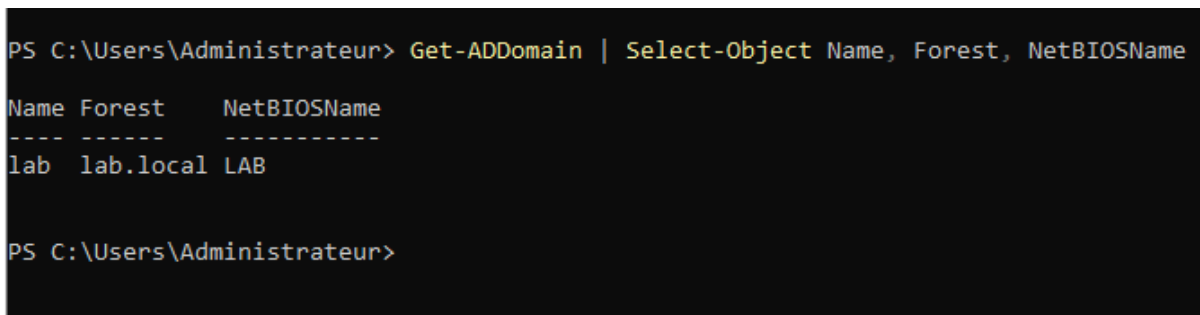
```
Sélection Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain | Select-Object Name, Forest, NetBIOSName

Name Forest      NetBIOSName
----
lab   lab.local LAB

PS C:\Users\Administrateur>
```



```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain | Select-Object Name, Forest, NetBIOSName

Name Forest      NetBIOSName
----
lab   lab.local LAB

PS C:\Users\Administrateur>
```

Figure 18 : Vérification du domaine Active Directory

2.4 Installation de l'Autorité de Certification (AD CS)

Après la mise en place du domaine Active Directory, l'étape suivante consiste à installer **Active Directory Certificate Services (AD CS)** sur le serveur **SRV-DC**.

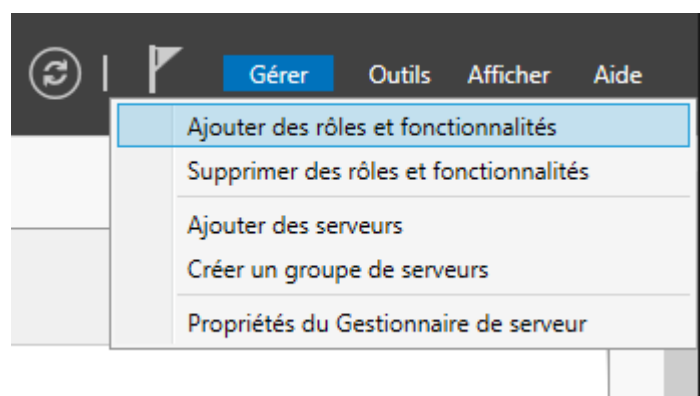
AD CS permet de mettre en place une **Autorité de Certification (CA)** chargée de délivrer et de signer les certificats numériques utilisés dans l'infrastructure.

2.4.1 Installation du rôle AD CS

L'installation du rôle **Active Directory Certificate Services** a été réalisée à partir de **Server Manager**.

Dans l'assistant d'ajout de rôles et fonctionnalités, le rôle **Active Directory Certificate Services** a été sélectionné, puis installé avec les outils d'administration nécessaires.

Une fois l'installation terminée, le rôle AD CS apparaît dans Server Manager.



Rôles	Description
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	Les services de certificats Active Directory (AD CS) servent à créer de autorités de certification et les services de rôle associés pour émettre et gérer les certificats utilisés dans diverses applications.
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☒ Services AD DS (Installé)	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
▸ ☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	
☐ Windows Deployment Services	

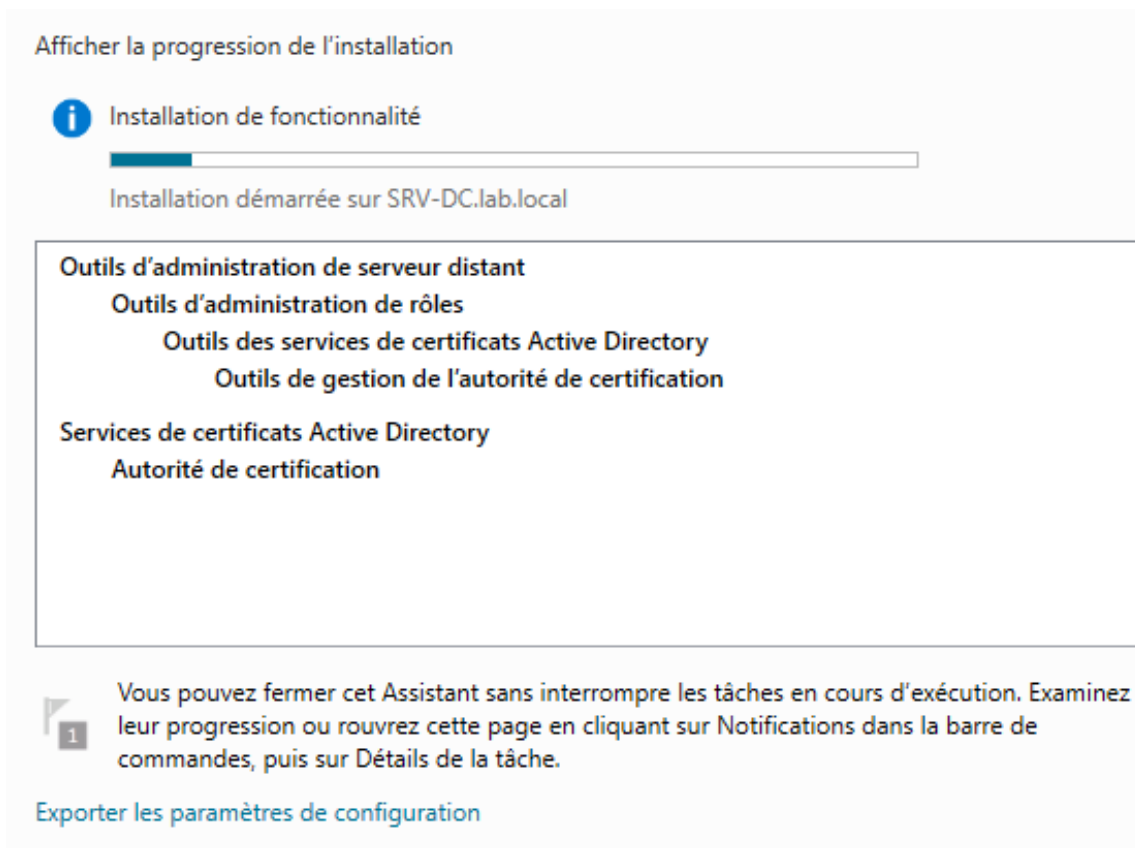


Figure 19,20,21 : Installation du rôle Active Directory Certificate Services

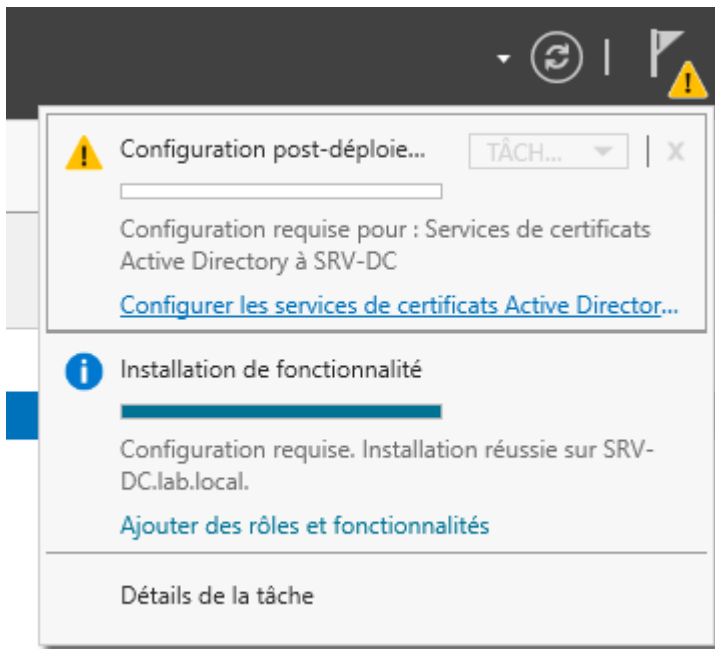
2.4.2 Configuration de l'Autorité de Certification

Après l'installation du rôle, la configuration des services AD CS a été effectuée à partir de **Server Manager**.

Le service **Certification Authority** a été sélectionné et configuré en tant qu'**Enterprise Root CA**. Cette configuration permet à SRV-DC de devenir l'Autorité de Certification racine de l'environnement.

Une paire de clés cryptographiques a été générée pour l'Autorité de Certification. Les paramètres cryptographiques utilisés sont basés sur **RSA 2048 bits** avec l'algorithme de hachage **SHA-256**.

Le certificat de l'Autorité de Certification a été configuré avec une durée de validité de **5 ans**.



Services de rôle

Informations d'identificati...

Services de rôle

Type d'installation

Type d'AC

Clé privée

Chiffrement

Nom de l'AC

Période de validité

Base de données de certi...

Confirmation

Progression

Résultats

SÉLECTIONNER LES SERVICES DE RÔLE À CONFIGURER

- ☒ Autorité de certification
- ☐ Inscription de l'autorité de certification via le Web
- ☐ Répondeur en ligne
- ☐ Service d'inscription de périphériques réseau
- ☐ Service Web Inscription de certificats
- ☐ Service Web Stratégie d'inscription de certificats

SERVEUR DE DESTINATION

SRV-DC.lab.local

Type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type d'installation de l'AC

Les autorités de certification d'entreprise peuvent utiliser les services de domaine Active Directory (AD DS) pour simplifier la gestion des certificats. Les autorités de certification autonomes n'utilisent pas AD DS pour émettre ou gérer des certificats.

- ☒ **Autorité de certification d'entreprise**
Les autorités de certification d'entreprise doivent être membres d'un domaine et sont généralement en ligne pour émettre des certificats ou des stratégies de certificat.
- ☐ **Autorité de certification autonome**
Les autorités de certification autonomes peuvent être membres d'un groupe de travail ou d'un domaine. Les autorités de certification autonomes ne nécessitent pas AD DS et peuvent être utilisées sans connexion réseau (hors connexion).

Type d'autorité de certification

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type de l'AC

Lorsque vous installez les services de certificats Active Directory (AD CS), vous créez ou étendez une hiérarchie d'infrastructure à clé publique (PKI). Une autorité de certification racine se trouve au sommet de la hiérarchie PKI et émet ses propres certificats auto-signés. Une autorité de certification secondaire reçoit un certificat de l'autorité de certification de rang plus élevé dans la hiérarchie PKI.

- ☒ **Autorité de certification racine**
Les autorités de certification racines sont les premières voire les seules autorités de certification configurées dans une hiérarchie PKI.
- ☐ **Autorité de certification secondaire**
Les autorités de certification secondaires nécessitent une hiérarchie PKI établie et sont autorisées à émettre des certificats par l'autorité de certification de rang plus élevé dans la hiérarchie.

Clé privée

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...

Services de rôle

Type d'installation

Type d'AC

Clé privée

Chiffrement

Nom de l'AC

Période de validité

Base de données de certi...

Confirmation

Progression

Résultats

Spécifier le type de la clé privée

Pour générer et émettre des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée.

☒ Créer une clé privée

Utilisez cette option si vous n'avez pas de clé privée ou pour en créer une.

☐ Utiliser la clé privée existante

Utilisez cette option pour garantir la continuité avec les certificats émis antérieurement lors de la réinstallation d'une AC.

☐ Sélectionner un certificat et utiliser sa clé privée associée

Sélectionnez cette option s'il existe un certificat sur cet ordinateur ou pour importer un certificat et utiliser sa clé privée associée.

☐ Sélectionner une clé privée existante sur cet ordinateur

Sélectionnez cette option si vous avez conservé les clés privées d'une installation antérieure ou pour utiliser une clé privée d'une autre source.

Chiffrement pour l'autorité de certification

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...

Services de rôle

Type d'installation

Type d'AC

Clé privée

Chiffrement

Nom de l'AC

Période de validité

Base de données de certi...

Confirmation

Progression

Résultats

Spécifier les options de chiffrement

Sélectionnez un fournisseur de chiffrement :

RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Longueur de la clé :

2048

Sélectionnez l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette AC :

SHA256
SHA384
SHA512
SHA1

☐ Autorisez l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée.

Nom de l'autorité de certification

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le nom de l'AC

Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.

Nom commun de cette AC :

Suffixe du nom unique :

Aperçu du nom unique :

Période de validité

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier la période de validité

Sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification :

Date d'expiration de l'AC : 09/09/2031 00:38:00

La période de validité configurée pour ce certificat d'autorité de certification doit dépasser la période de validité pour les certificats qu'elle émettra.

Confirmation

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...

Services de rôle

Type d'installation

Type d'AC

Clé privée

Chiffrement

Nom de l'AC

Période de validité

Base de données de certi...

Confirmation

Progression

Résultats

Pour configurer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après, cliquez sur Configurer.

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

Type d'AC : Racine d'entreprise
Fournisseur de services de chiffrement : RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
Algorithme de hachage : SHA256
Longueur de la clé : 2048
Autoriser l'interaction de l'administrateur : Désactivé
Période de validité du certificat : 09/09/2031 00:38:00
Nom unique : CN=SRV-DC-CA,DC=lab,DC=local
Emplacement de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog
Emplacement du journal de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

Progression

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-DC.lab.local

Informations d'identificati...

Services de rôle

Type d'installation

Type d'AC

Clé privée

Chiffrement

Nom de l'AC

Période de validité

Base de données de certi...

Confirmation

Progression

Résultats

Les rôles, services de rôle ou fonctionnalités ci-après sont en cours de configuration :

Configuration en cours...

Services de certificats Active Directory

Autorité de certification

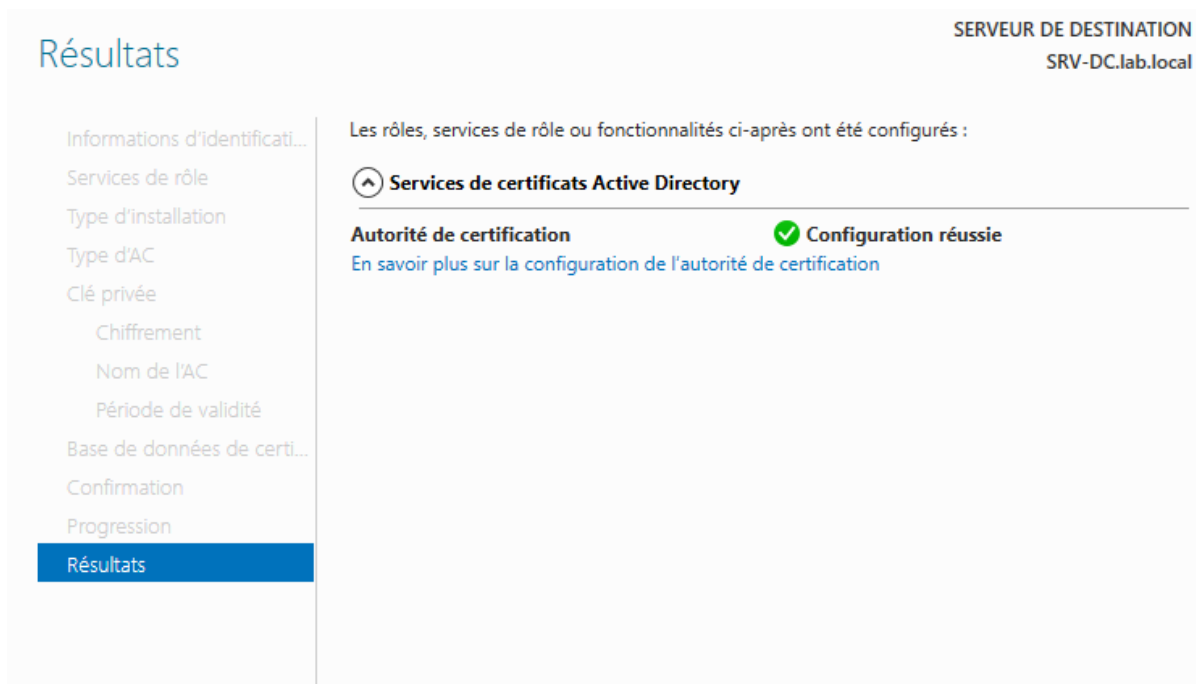


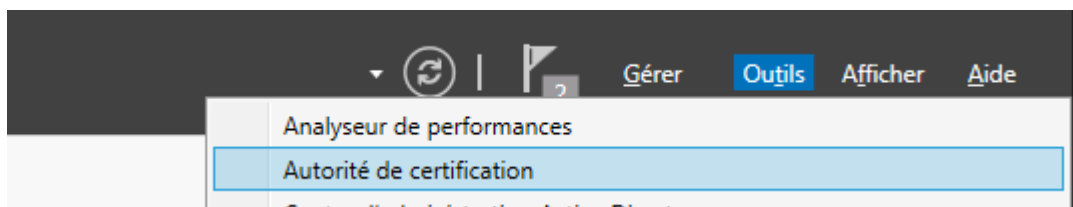
Figure 22---32 : Configuration de l'Autorité de Certification racine

2.4.3 Vérification de l'Autorité de Certification

Après la configuration, le bon fonctionnement de l'Autorité de Certification a été vérifié depuis les outils d'administration Windows.

La présence de la CA ainsi que ses informations générales permettent de confirmer que le service de certification est correctement installé et opérationnel.

Cette Autorité de Certification constituera par la suite la **racine de confiance** utilisée pour délivrer le certificat destiné au serveur IIS.



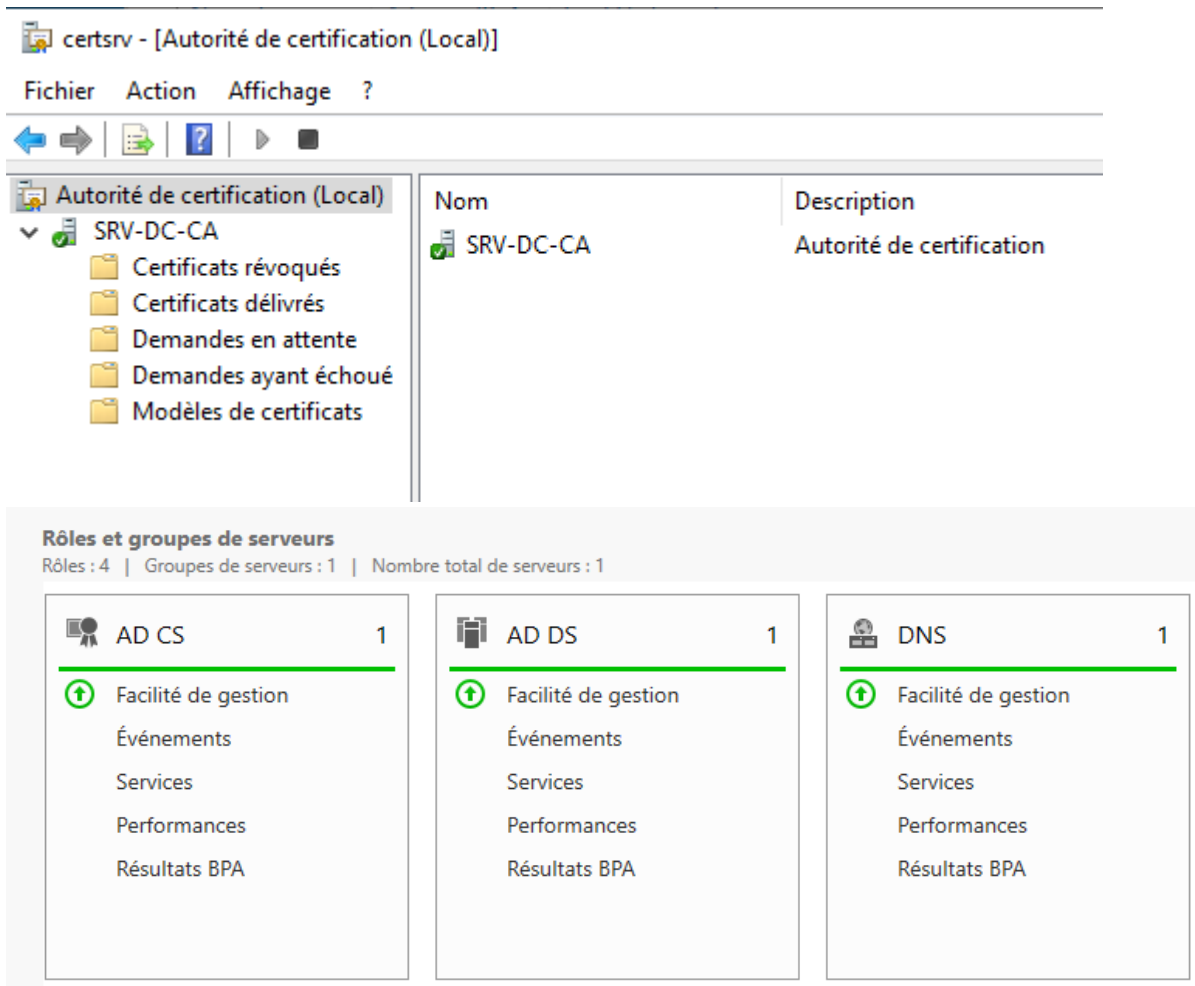


Figure 33,34,35 : Vérification de l'Autorité de Certification

2.5 Installation d'IIS sur SRV-IIS

Le deuxième serveur Windows, nommé **SRV-IIS**, est destiné à héberger le site Web de démonstration. Le rôle **Internet Information Services (IIS)** a donc été installé afin de fournir le service Web nécessaire au projet.

2.5.1 Préparation de SRV-IIS

Avant l'installation d'IIS, le serveur a été renommé **SRV-IIS** et configuré avec une adresse IP statique.

La configuration réseau retenue est la suivante :

- **Adresse IP** : 192.168.100.20
- **Masque** : /24
- **Serveur DNS** : 192.168.100.10

Le serveur DNS de SRV-DC est utilisé afin de permettre la résolution des noms du domaine **lab.local**.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.100.20 -PrefixLength 24

IPAddress      : 192.168.100.20
InterfaceIndex  : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 192.168.100.20
InterfaceIndex  : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin     : Manual
AddressState     : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource     : False
PolicyStore     : PersistentStore

PS C:\Users\Administrateur> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddress ("192.168.100.10")
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
Sélection Administrateur : Invite de commandes

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : SRV-IIS
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-BA-6B-57
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4c45:a6b8:2631:5d48%3(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.20(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-31-F9-1D-00-0C-29-BA-6B-57
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.100.10
Serveur WINS principal . . . . . : 192.168.86.2
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
```

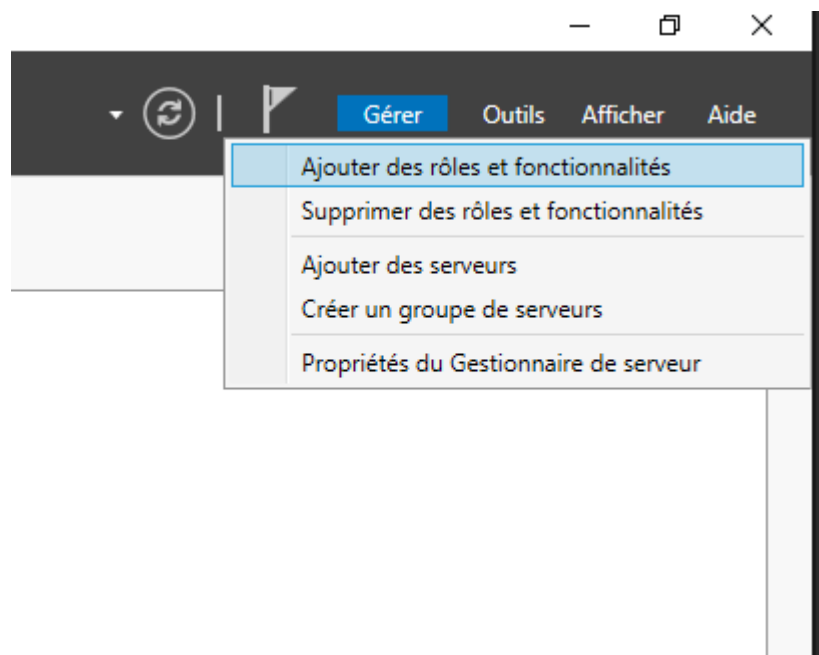
Figure 36,37 : Configuration réseau du serveur SRV-IIS

2.5.2 Installation du rôle IIS

L'installation d'IIS a été réalisée à l'aide de **Server Manager**.

Dans l'assistant **Add Roles and Features**, le rôle **Web Server (IIS)** a été sélectionné, puis installé avec les composants nécessaires au fonctionnement du serveur Web.

Une fois l'installation terminée, le rôle IIS apparaît comme installé sur SRV-IIS.



Selectionner des roles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Rôle Web Server (IIS)

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Descripteur
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☐ Serveur DNS	
☒ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	

< Précédent

Suivant >

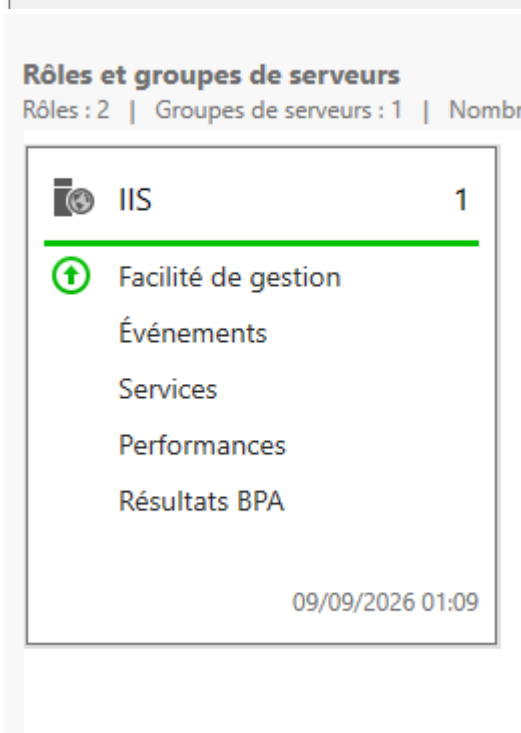
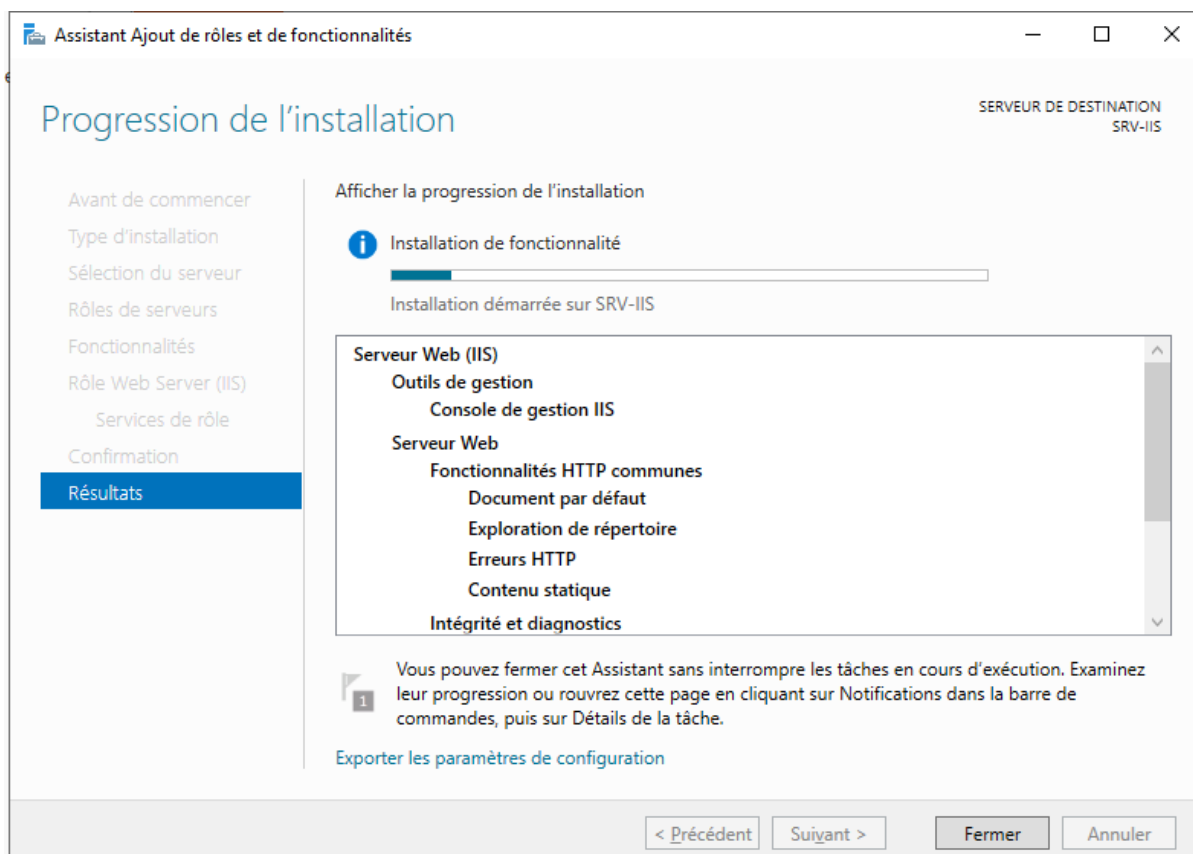


Figure 38,39,40,41 : Installation du rôle Web Server (IIS)

2.5.3 Vérification du serveur IIS

Afin de vérifier le bon fonctionnement du service Web, un navigateur a été ouvert directement sur SRV-IIS.

L'accès à <http://localhost> affiche la page Web par défaut d'IIS. Cette vérification confirme que le serveur Web est correctement installé et opérationnel.

Cette étape constitue la base du site Web qui sera configuré et sécurisé avec HTTPS dans la suite du projet.

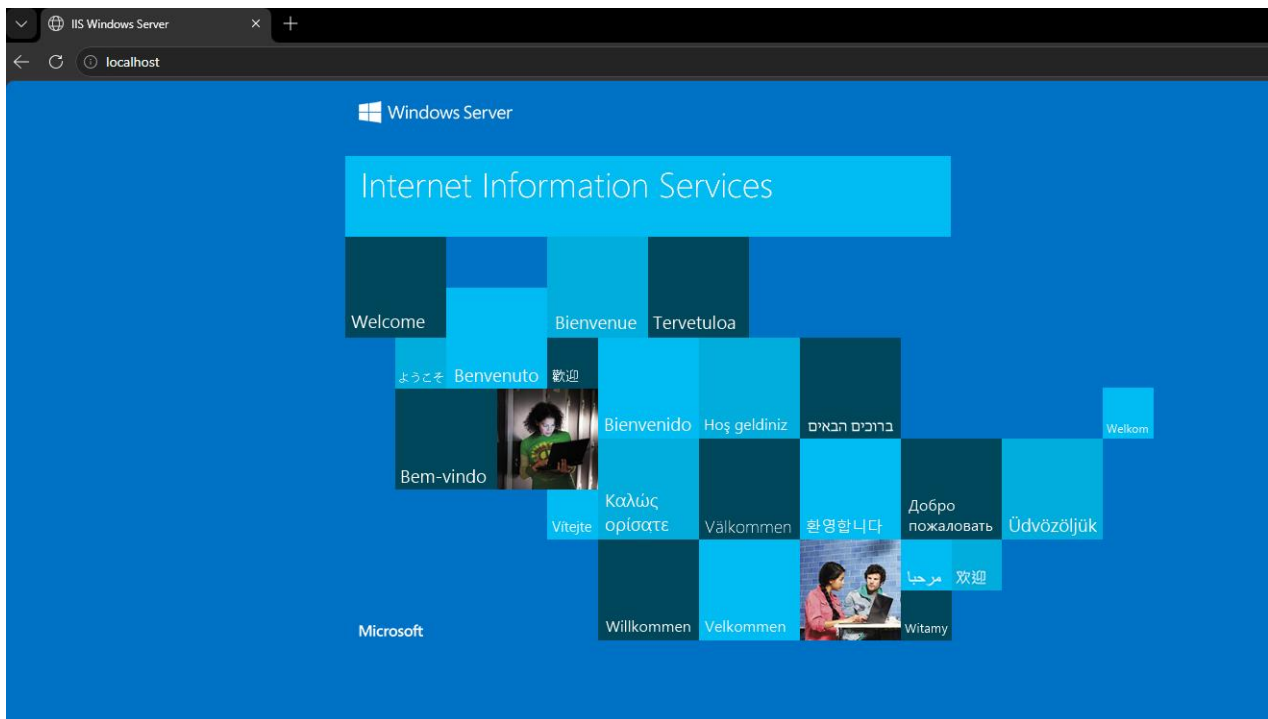


Figure 42 : Page Web par défaut d'IIS

2.6 Installation de Wireshark sur la machine hôte

Dans le cadre de ce projet, Wireshark est utilisé comme outil d'analyse du trafic réseau. Il permet d'observer les échanges entre les différentes machines virtuelles et de comparer le comportement du protocole HTTP avant la sécurisation et celui du protocole HTTPS après la mise en place du certificat numérique.

Wireshark est installé directement sur la machine hôte Ubuntu 24.04, qui héberge l'environnement VMware. La capture est réalisée sur l'interface réseau virtuelle correspondant au réseau **Host-Only** utilisé par les machines virtuelles.

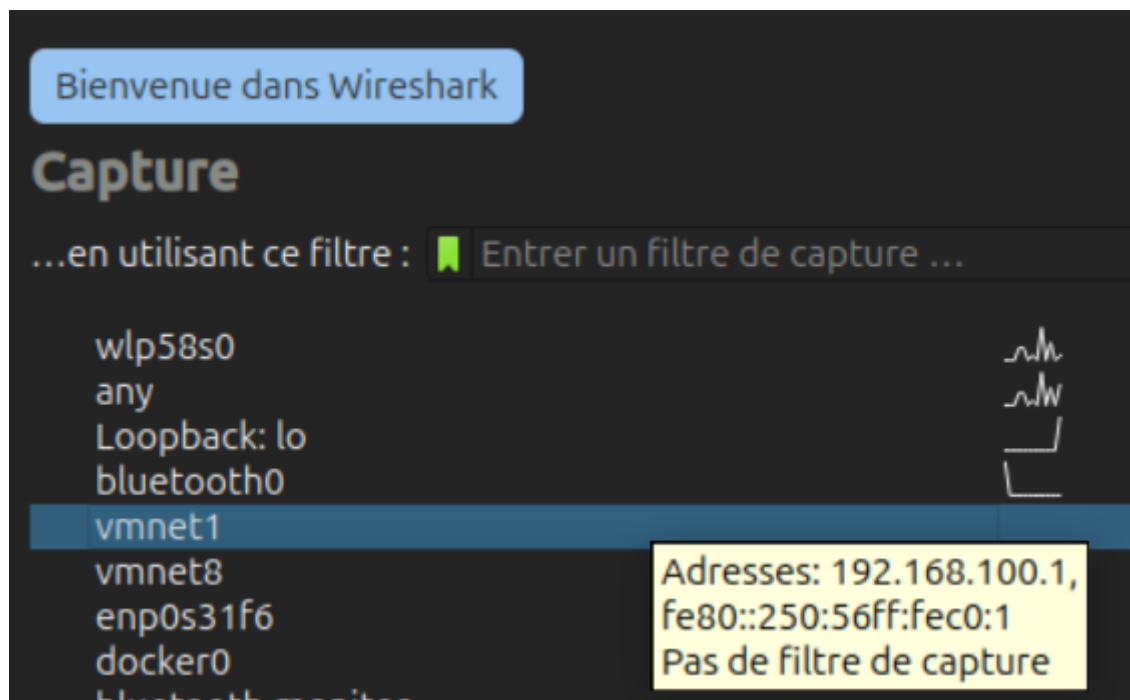
2.6.1 Installation de Wireshark

L'installation de Wireshark est réalisée sur Ubuntu à l'aide du gestionnaire de paquets. Une fois l'installation terminée, l'application est lancée afin de vérifier son bon fonctionnement.

2.6.2 Sélection de l'interface réseau

Après le lancement de Wireshark, l'interface correspondant au réseau virtuel **Host-Only** est identifiée. Dans notre environnement, cette interface peut notamment correspondre à une interface de type vmnet, par exemple vmnet1.

Une première capture est effectuée afin de vérifier que l'interface sélectionnée permet bien d'observer le trafic réseau généré par l'environnement de test.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.100.10	192.168.100.30	DNS	100	Standard query response 0x4b76 Server failure A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
2	0.901105	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	81	Standard query response 0x0635 Server failure A config.edge.skype.com
3	0.901302	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0x3795 Server failure HTTPS www.bing.com
4	0.901385	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0xfdb3 Server failure HTTPS www.bing.com
5	0.901476	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0xfb4f Server failure A www.bing.com
6	0.901532	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0x2098 Server failure A www.bing.com
7	0.901588	192.168.100.20	192.168.100.10	ICMP	100	Destination unreachable (Port unreachable)
8	0.901602	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0x9b44 Server failure A www.bing.com
9	0.903221	192.168.100.20	192.168.100.10	DNS	81	Standard query 0x70a1 HTTPS config.edge.skype.com
10	0.903762	192.168.100.20	192.168.100.10	DNS	81	Standard query 0x3459 A config.edge.skype.com
11	1.913809	192.168.100.20	192.168.100.10	DNS	81	Standard query 0x896c HTTPS config.edge.skype.com
12	1.914722	192.168.100.20	192.168.100.10	DNS	81	Standard query 0x6bab A config.edge.skype.com
13	2.059117	192.168.100.30	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xe307 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
14	3.042841	Vmware_be:6b:3b	Vmware_1f:64:2a	ARP	42	Who has 192.168.100.10? Tell 192.168.100.30
15	3.043028	192.168.100.30	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xe307 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
16	3.043076	Vmware_1f:64:2a	Vmware_be:6b:3b	ARP	42	192.168.100.10 is at 00:0c:29:1f:64:2a
17	4.042969	192.168.100.30	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xe307 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
18	4.503034	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	72	Standard query response 0x2098 Server failure A www.bing.com
19	4.503363	192.168.100.20	192.168.100.10	ICMP	100	Destination unreachable (Port unreachable)
20	4.968943	Vmware_1f:64:2a	Vmware_be:6b:3b	ARP	42	Who has 192.168.100.30? Tell 192.168.100.10
21	4.969136	Vmware_be:6b:3b	Vmware_1f:64:2a	ARP	42	192.168.100.30 is at 00:0c:29:1f:64:2a
22	6.058533	192.168.100.30	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xe307 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
23	10.058532	192.168.100.30	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xe307 A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com
24	10.807068	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	81	Standard query response 0x896c Server failure HTTPS config.edge.skype.com
25	10.807172	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	81	Standard query response 0x70a1 Server failure HTTPS config.edge.skype.com
26	10.807382	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	81	Standard query response 0x6bab Server failure A config.edge.skype.com
27	10.807367	192.168.100.20	192.168.100.10	ICMP	100	Destination unreachable (Port unreachable)
28	10.807416	192.168.100.10	192.168.100.20	DNS	81	Standard query response 0x3459 Server failure A config.edge.skype.com
29	11.780720	192.168.100.10	192.168.100.30	DNS	100	Standard query response 0xe307 Server failure A tsfe.trafficshaping.dsp.mp.microsoft.com

Figure 43,44 : Sélection de l'interface Host-Only et vérification de la capture du trafic réseau avec Wireshark.

Cette étape permet de préparer l'analyse qui sera réalisée dans la Partie IV. Wireshark sera notamment utilisé pour observer et comparer les échanges HTTP et HTTPS.

2.7 Vérification de l'environnement

Avant de passer aux phases de configuration, une vérification générale de l'environnement est réalisée. Cette étape permet de s'assurer que les différentes machines peuvent communiquer correctement et que les services nécessaires sont accessibles.

La vérification est effectuée depuis la machine **CLIENT-WIN**.

2.7.1 Vérification de la résolution DNS

La résolution du nom du serveur de domaine est testée à l'aide de la commande :

```
nslookup srv-dc.lab.local
```

Le résultat attendu est l'adresse IP du serveur **SRV-DC**, soit 192.168.100.10.

2.7.2 Vérification de la connectivité réseau

La communication entre les différentes machines est vérifiée à l'aide de tests ICMP :

Ping 192.168.100.10

Ping 192.168.100.20

Ces tests permettent de confirmer que **CLIENT-WIN** peut communiquer avec **SRV-DC** et **SRV-IIS**.

2.7.3 Vérification de l'accès au service HTTP

L'accessibilité du serveur IIS est également vérifiée sur le port 80 :

Test-NetConnection 192.168.100.20 -Port 80

La réussite de ce test confirme que le service HTTP du serveur IIS est accessible depuis le client.

```
Administrateur : Windows PowerShell

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> nslookup srv-dc.lab.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.100.10

Nom : srv-dc.lab.local
Address: 192.168.100.10

PS C:\Windows\system32> ping 192.168.100.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.100.20

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Windows\system32> Test-Netconnection 192.168.100.20 -Port 80

ComputerName      : 192.168.100.20
RemoteAddress     : 192.168.100.20
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Ethernet0
SourceAddress     : 192.168.100.30
TcpTestSucceeded  : True
```

Figure 44 : Vérification de la résolution DNS, de la connectivité réseau et de l'accès au service HTTP depuis CLIENT-WIN.

2.7.4 Bilan de la phase d'installation

À l'issue de cette phase, l'environnement de travail est opérationnel. Le réseau Host-Only est fonctionnel, le domaine lab.local est disponible, l'autorité de certification est installée sur **SRV-DC**, le serveur IIS est opérationnel sur **SRV-IIS** et le poste **CLIENT-WIN** peut communiquer avec les serveurs.

L'outil Wireshark est également disponible sur la machine hôte pour réaliser les analyses de trafic prévues dans la suite du projet.

L'environnement est ainsi prêt pour passer à la **PARTIE III — PHASES DE CONFIGURATION**, consacrée à la configuration de l'autorité de certification, du serveur IIS, du certificat numérique et de la redirection HTTP vers HTTPS.

PARTIE III — PHASES DE CONFIGURATION

3.1 Configuration de l'Autorité de Certification

Après l'installation des différents composants de l'environnement, cette phase consiste à configurer les services nécessaires à la mise en place de la PKI et à la sécurisation du serveur Web IIS.

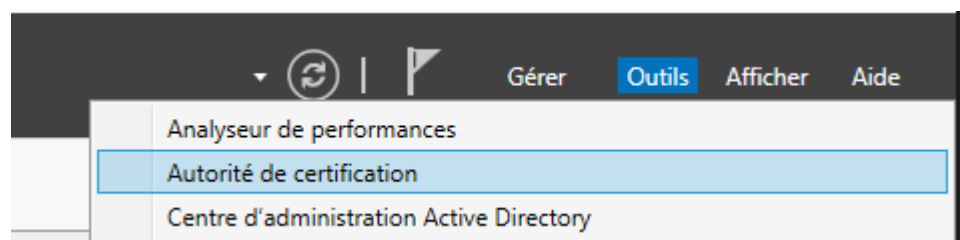
L'Autorité de Certification (CA), installée sur **SRV-DC**, constitue l'élément central de l'infrastructure PKI. Elle permet de délivrer et de gérer les certificats numériques utilisés pour établir une relation de confiance entre les différents éléments du système.

Dans notre environnement, **SRV-DC** joue le rôle d'Autorité de Certification racine. Le certificat destiné au serveur IIS sera demandé auprès de cette autorité, puis utilisé pour sécuriser les communications avec le site Web.

3.1.1 Vérification de l'Autorité de Certification

La console **Certification Authority** est ouverte sur **SRV-DC** afin de vérifier que l'autorité de certification précédemment installée est correctement configurée.

L'autorité doit apparaître avec son nom et ses différents éléments de gestion, notamment les dossiers permettant de gérer les certificats émis, en attente ou révoqués.



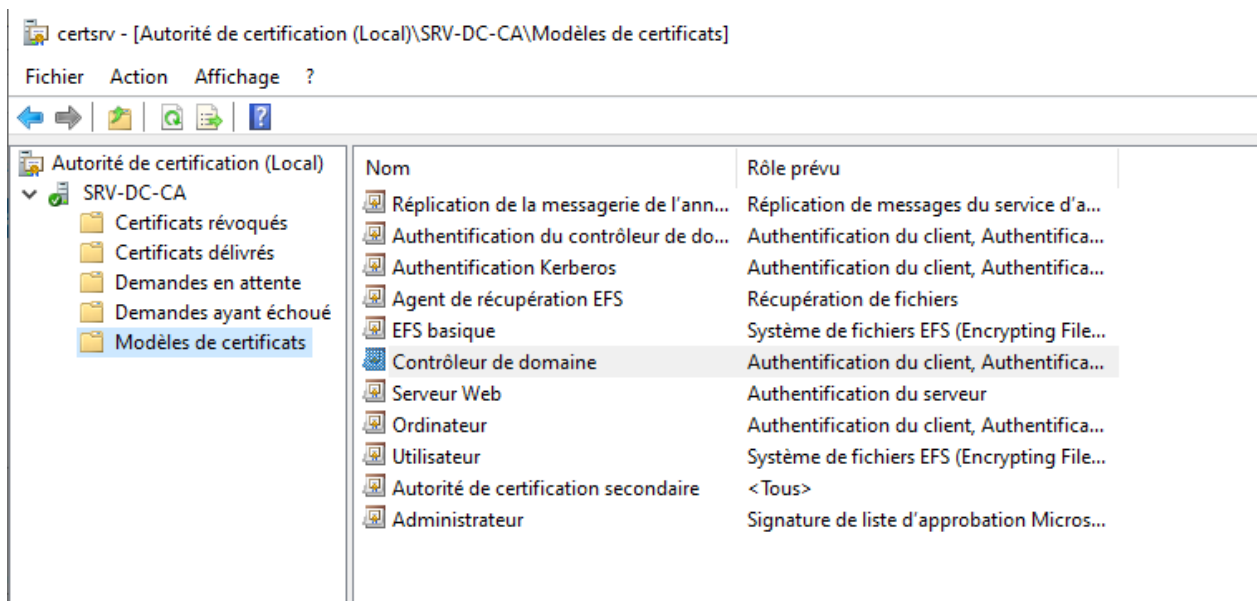


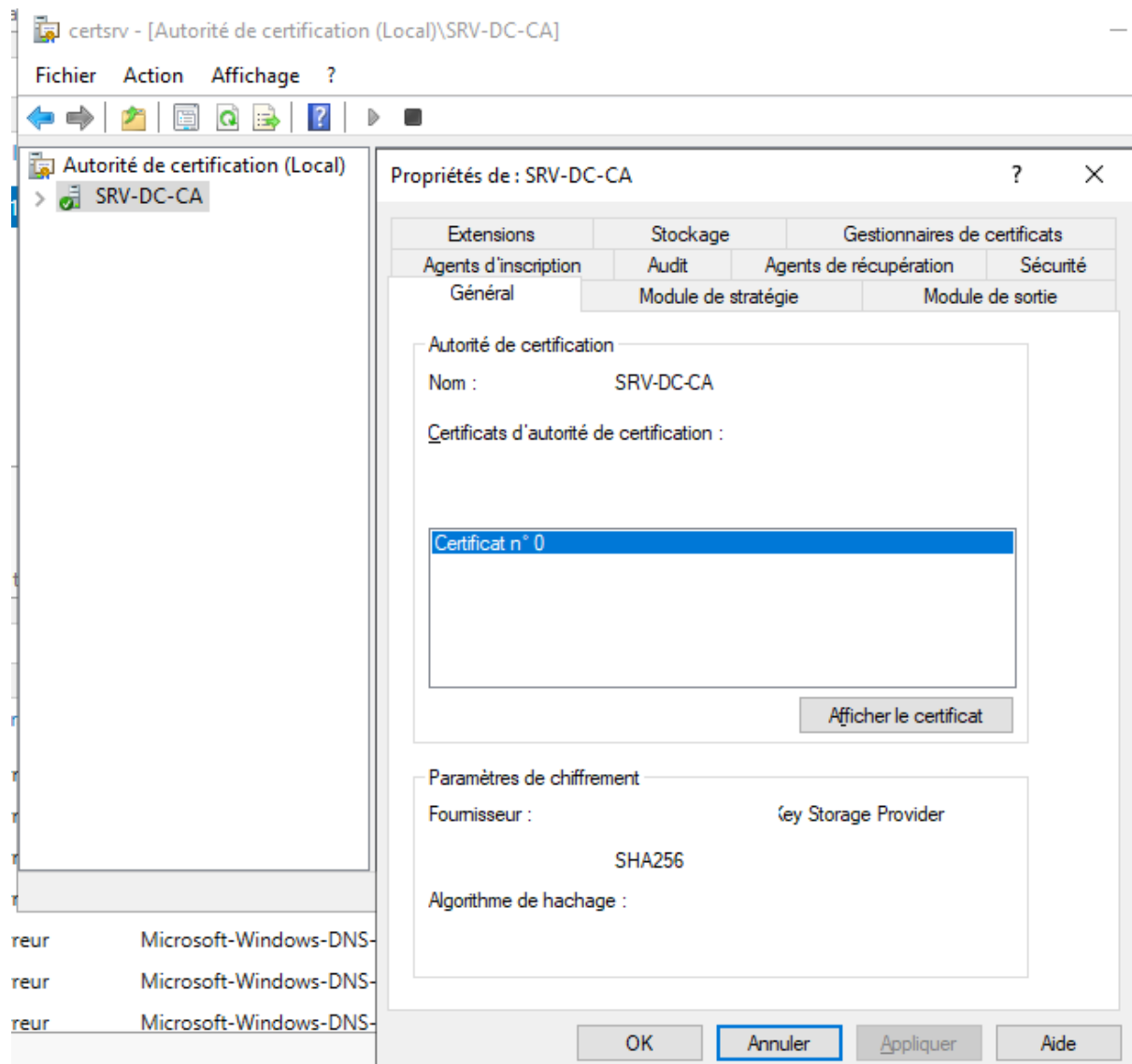
Figure 45-46 : Vérification de l'Autorité de Certification sur SRV-DC.

Cette vérification confirme que le service AD CS est opérationnel et que **SRV-DC** peut jouer son rôle d'autorité de confiance pour les certificats de l'environnement.

3.1.2 Vérification du certificat de l'Autorité de Certification

Le certificat de l'Autorité de Certification est également vérifié afin de confirmer ses principales caractéristiques, notamment :

- Le nom de l'autorité ;
- La période de validité ;
- L'algorithme utilisé ;
- La taille de la clé ;
- Le mécanisme de signature ;
- Le rôle de certificat racine.



Certificat

×

Général

Détails

Chemin d'accès de certification

**Informations sur le certificat**

Ce certificat est conçu pour les rôles suivants :

- Toutes les stratégies d'émissions
- Toutes les stratégies d'application

Délivré à : SRV-DC-CA

Délivré par SRV-DC-CA

Valide du 09/09/2026 **au** 09/09/2031

Déclaration de l'émetteur

OK

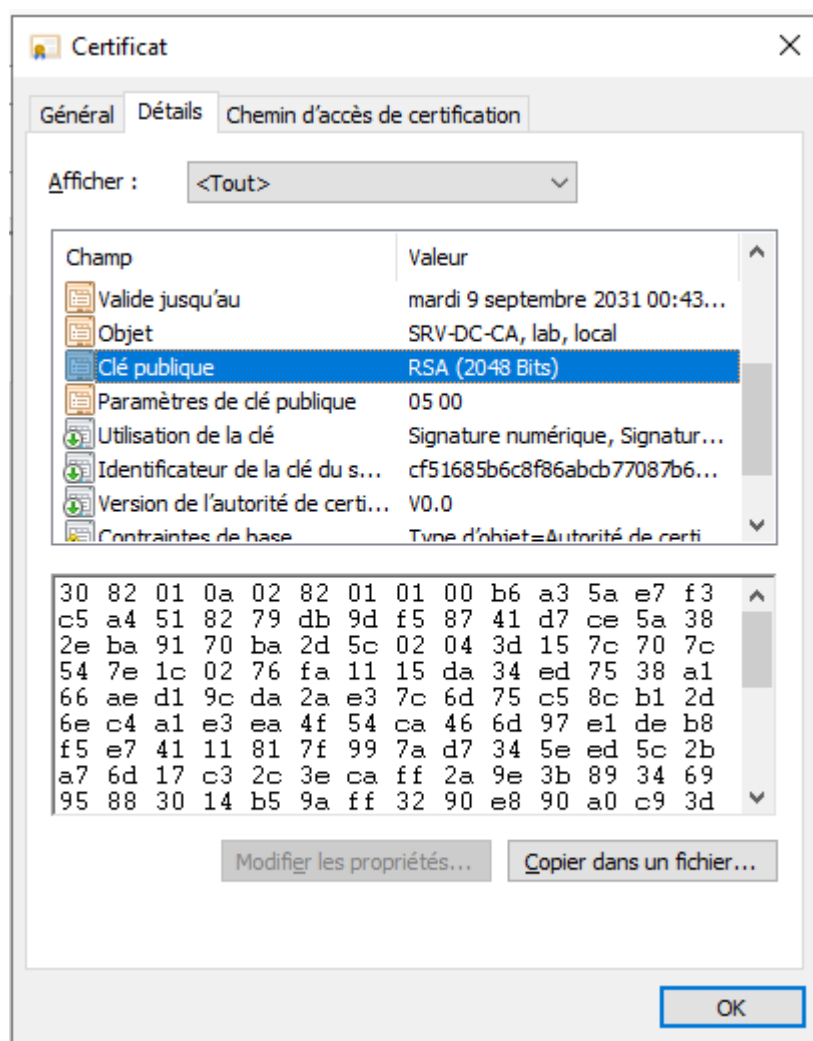


Figure 47-48-49 : Vérification des propriétés du certificat de l'Autorité de Certification.

Cette étape permet de confirmer que la CA dispose d'un certificat valide qui pourra servir de base à la chaîne de confiance de notre infrastructure PKI.

3.1.3 Rôle de la CA dans le projet

Dans notre architecture, le fonctionnement prévu est le suivant :

CA sur SRV-DC → demande de certificat → certificat serveur → SRV-IIS → HTTPS → CLIENT-WIN

Le serveur **SRV-IIS** utilisera donc un certificat délivré par l'Autorité de Certification. Lors de l'accès au site en HTTPS, le client pourra vérifier que le certificat présenté par le serveur appartient à une chaîne de confiance reconnue.

Cette organisation permet de mettre en œuvre concrètement le principe de **PKI** étudié dans la première partie du projet.

3.2 Configuration du serveur IIS

Après l'installation du rôle IIS sur **SRV-IIS**, une configuration minimale du serveur Web est réalisée afin de préparer le site qui sera utilisé pour les tests HTTP et HTTPS.

L'objectif est d'abord d'obtenir un site Web accessible en HTTP. Cette première configuration permettra ensuite de comparer le trafic HTTP non chiffré avec le trafic HTTPS chiffré.

3.2.1 Vérification du service IIS

La console **Internet Information Services (IIS) Manager** est ouverte sur **SRV-IIS** afin de vérifier que le serveur Web fonctionne correctement.

Dans la console, le serveur apparaît avec les différentes fonctionnalités IIS disponibles, notamment les sites Web, les pools d'applications et les paramètres de configuration.

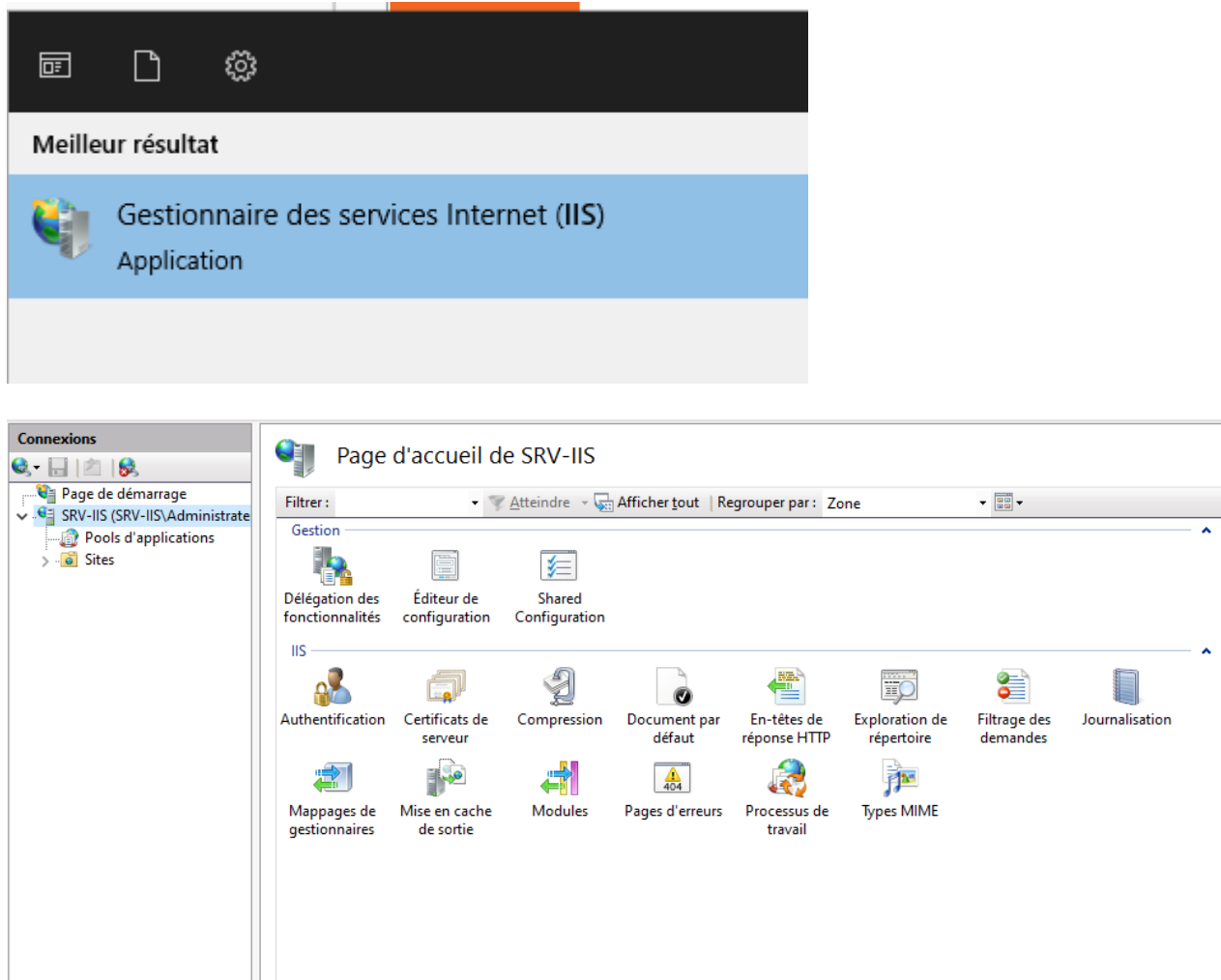


Figure 50-51 : Interface de gestion du serveur IIS.

Cette étape permet de confirmer que le rôle IIS est correctement installé et accessible pour la configuration du site Web.

3.2.2 Vérification du site Web par défaut

Avant de créer notre site de démonstration, le fonctionnement du serveur Web est vérifié à partir d'un navigateur.

L'adresse suivante peut être utilisée depuis **SRV-IIS** :

<http://localhost>

La page par défaut d'IIS doit s'afficher.

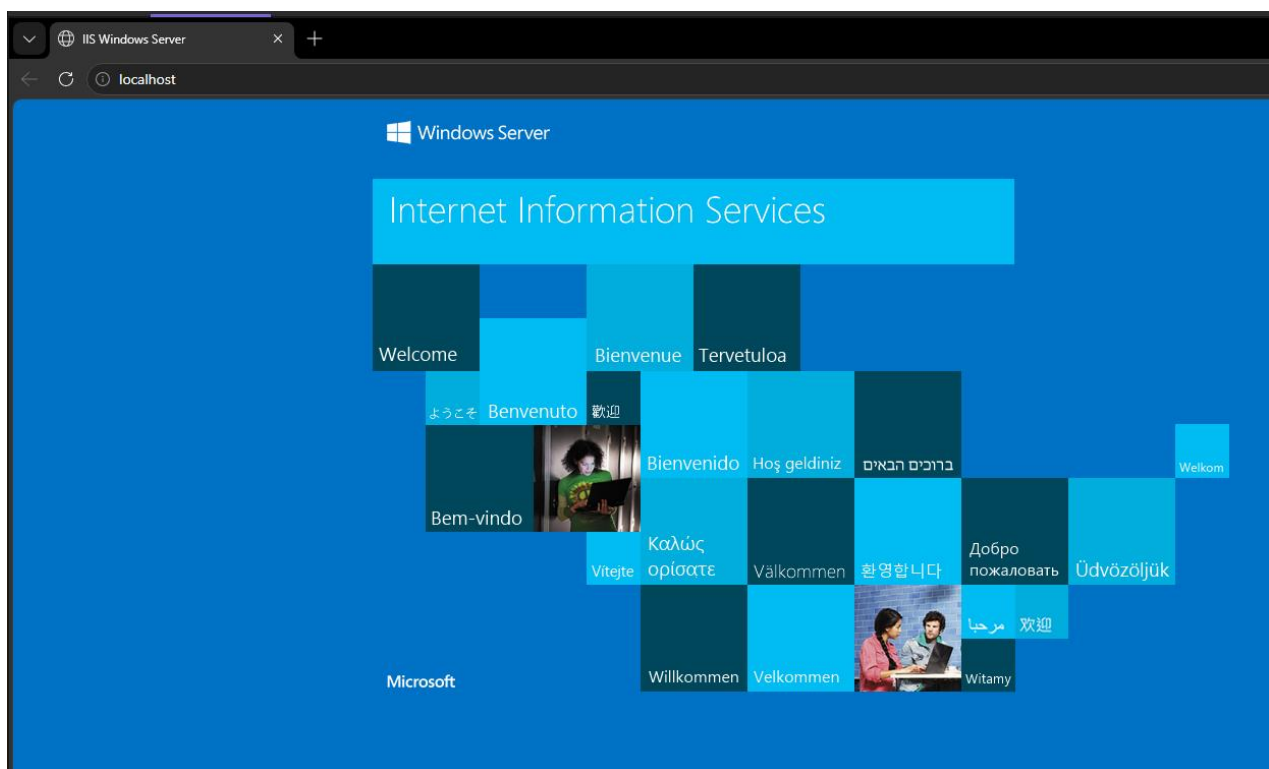


Figure 52 : Accès au serveur IIS par HTTP.

Cette vérification confirme que le serveur accepte correctement les connexions HTTP sur le port **80**.

3.3 Création du site Web et de la page de test

Afin de disposer d'une application simple permettant de réaliser les tests de sécurité, un site Web de démonstration est créé sur **SRV-IIS**.

Le site aura pour objectif de fournir une page facilement identifiable lors des tests HTTP et HTTPS.

3.3.1 Préparation du contenu Web

Un répertoire est créé sur le serveur IIS afin de contenir les fichiers du site Web. Par exemple :

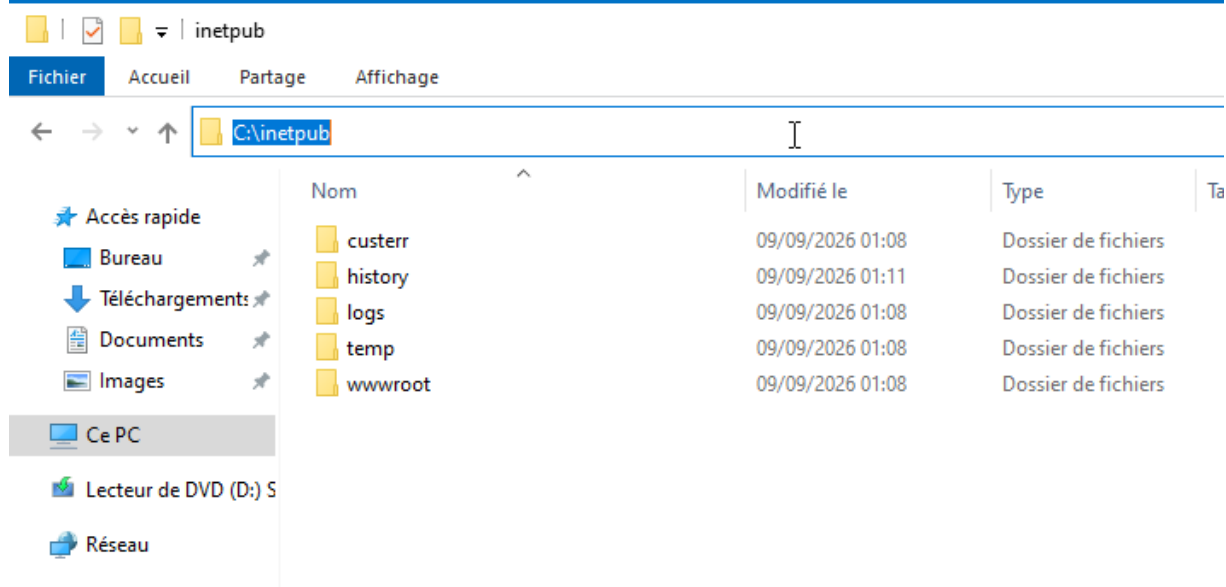
C:\inetpub\wwwroot\site-pki

Une page d'accueil est ensuite créée dans ce répertoire.

Le contenu peut rester volontairement simple. L'objectif principal du site n'est pas de développer une application complète, mais de disposer d'une ressource Web permettant de générer du trafic réseau pendant les tests.

La page peut notamment afficher :

- le nom du projet ;
- Le nom du serveur ;
- Le protocole utilisé ;
- Un message permettant d'identifier clairement le site.



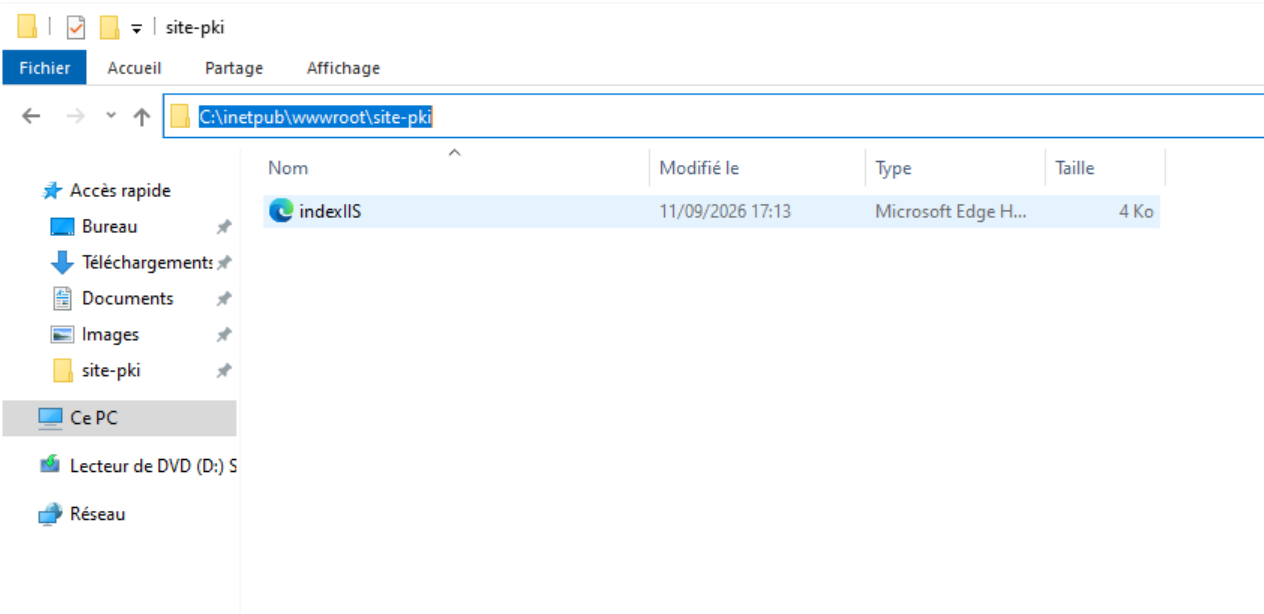
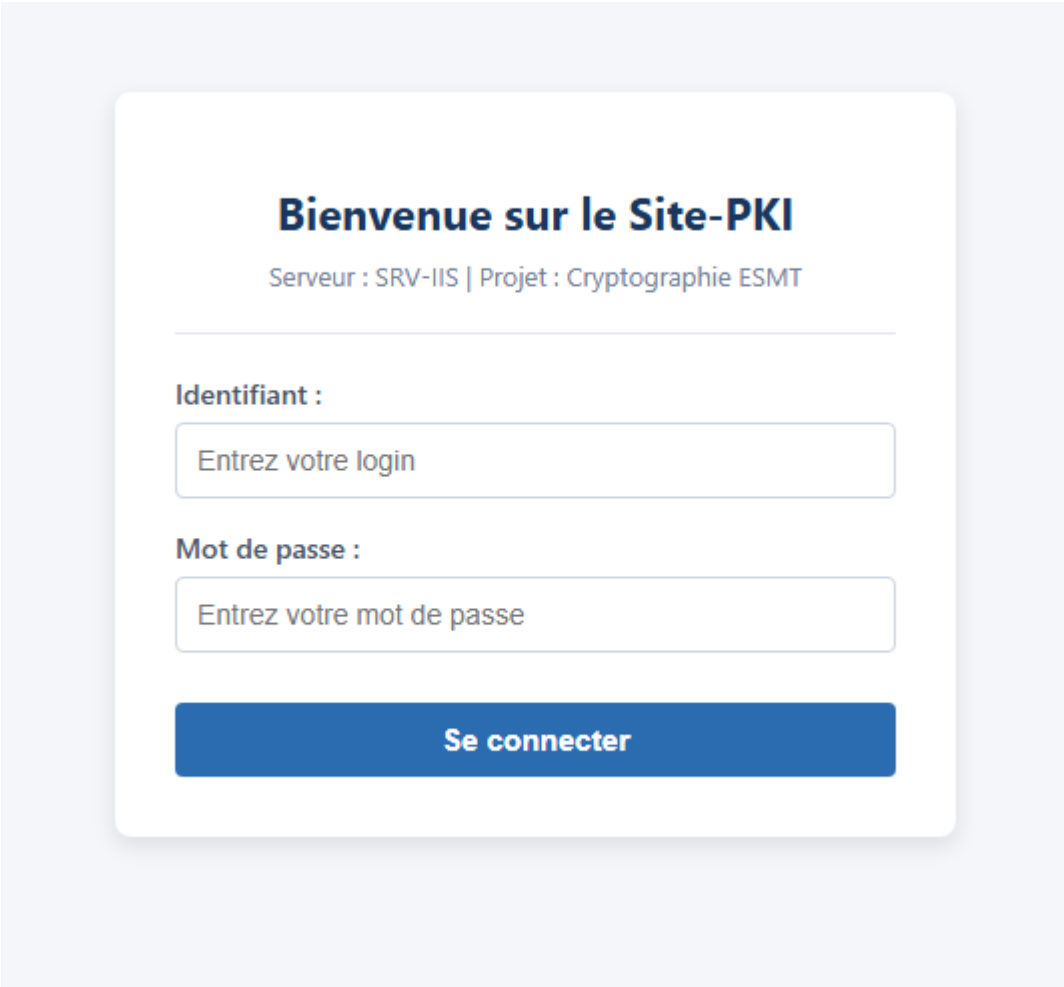


Figure 53-54-55 : Page Web de démonstration utilisée pour les tests du projet.

3.3.2 Création du site dans IIS

Dans **IIS Manager**, un nouveau site Web est créé à partir du répertoire contenant la page de test.

Les principaux paramètres sont définis comme suit :

Paramètre	Valeur
Nom du site	Site-PKI
Répertoire physique	C:\inetpub\wwwroot\site-pki
Type	HTTP
Adresse IP	192.168.100.20
Port	80

Le site est ainsi configuré pour être accessible depuis le réseau interne du laboratoire.

Ajouter un site Web



Nom du site :

Site-PKI

Pool d'applications :

Site-PKI

Sélectionner...

Répertoire de contenu

Chemin d'accès physique :

C:\inetpub\wwwroot\site-pki

...

Authentification directe

Se connecter en tant que...

Tester les paramètres...

Liaison

Type :

http

Adresse IP :

Toutes non attribuées

Port :

80

Nom de l'hôte :

|

Exemple : www.contoso.com ou marketing.contoso.com

Ajouter un site Web

Nom du site :

Site-PKI

Pool d'applications :

Site-PKI

Sélectionner...

Répertoire de contenu

Chemin d'accès physique :

C:\inetpub\wwwroot\site-pki

...

Authentification directe

Se connecter en tant que...

Tester les paramètres...

Liaison

Type :

http

Adresse IP :

Toutes non attribuées

Port :

80

Nom de l'hôte :

Exemple : www.contoso.com o

Ajouter un site Web

?

La liaison '*:80:' est attribuée à un autre site. Si vous attribuez la même liaison à ce site, vous ne pourrez démarrer qu'un seul des sites. Êtes-vous sûr de vouloir ajouter cette liaison dupliquée ?

Qui

Non

 Sites

Filtrer : Atteindre Afficher tout Regrouper par : Aucun regroupement

Nom	Identificate...	État	Liaison	Chemin d'accès
 Default Web Site	1	Démarré (...)	*:80 (http)	%SystemDrive%\inetpub\wwwroot
 Site-PKI	2	Arrêté (http)	*:80 (http)	C:\inetpub\wwwroot\site-pki

 Sites

Filtrer : Atteindre Afficher tout Regrouper par : Aucun regroupement

Nom	Identificate...	État	Liaison	Chemin d'accès
 Default Web Site	1	Arrêté (http)	*:80 (http)	%SystemDrive%\inetpub\wwwroot
 Site-PKI				C:\inetpub\wwwroot\site-pki

- Ajouter un site Web...
- Définir les valeurs par défaut des sites Web...
- Liaisons...
- Paramètres de base...
- Explorer
- Modifier les autorisations...
- Supprimer
- Renommer
- Afficher les applications
- Afficher les répertoires virtuels
- Gérer le site Web
- Aide

- Redémarrer
- Démarrer
- Arrêter
- Parcourir *:80 (http)

Figure 56-57-58-59 : Configuration du site Web de démonstration dans IIS.

3.3.3 Test depuis CLIENT-WIN

Une fois le site créé, son accès est testé depuis **CLIENT-WIN** à l'aide d'un navigateur Web.

L'adresse utilisée est :

<http://192.168.100.20>

La page de démonstration doit s'afficher correctement.

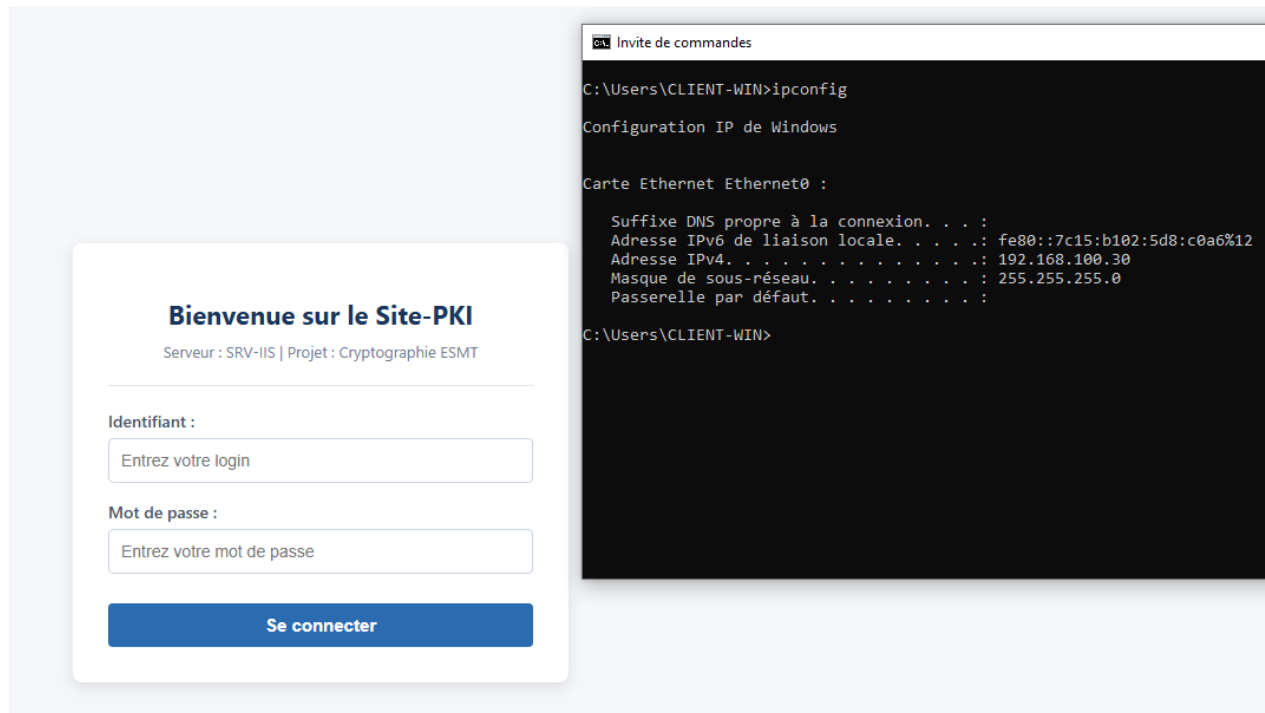


Figure 60 : Accès au site Web IIS depuis CLIENT-WIN en HTTP.

Cette étape confirme que le serveur IIS est accessible depuis le réseau Host-Only et que le site Web fonctionne avant la mise en place du chiffrement.

3.3.4 Intérêt du test HTTP initial

Le fonctionnement du site en HTTP constitue une étape de référence pour la suite du projet.

À ce stade, les communications entre **CLIENT-WIN** et **SRV-IIS** utilisent le protocole HTTP. Les données échangées ne bénéficient donc pas du chiffrement fourni ultérieurement par TLS.

Cette situation permettra, dans la Partie IV, d'effectuer une capture avec Wireshark et d'observer les informations pouvant être visibles lors d'une communication HTTP.

Une seconde analyse sera ensuite réalisée après la mise en place de HTTPS afin de mettre en évidence l'apport du chiffrement.

3.4 Configuration et test initial HTTP

Avant de sécuriser le site Web avec HTTPS, un test est réalisé avec le protocole HTTP. Cette étape constitue la situation de référence qui sera comparée avec les résultats obtenus après la mise en place du chiffrement TLS.

3.4.1 Vérification de l'accès en HTTP

Depuis **CLIENT-WIN**, le site Web est accessible à l'aide de l'adresse :

<http://192.168.100.20>

La page de démonstration doit être correctement affichée dans le navigateur.

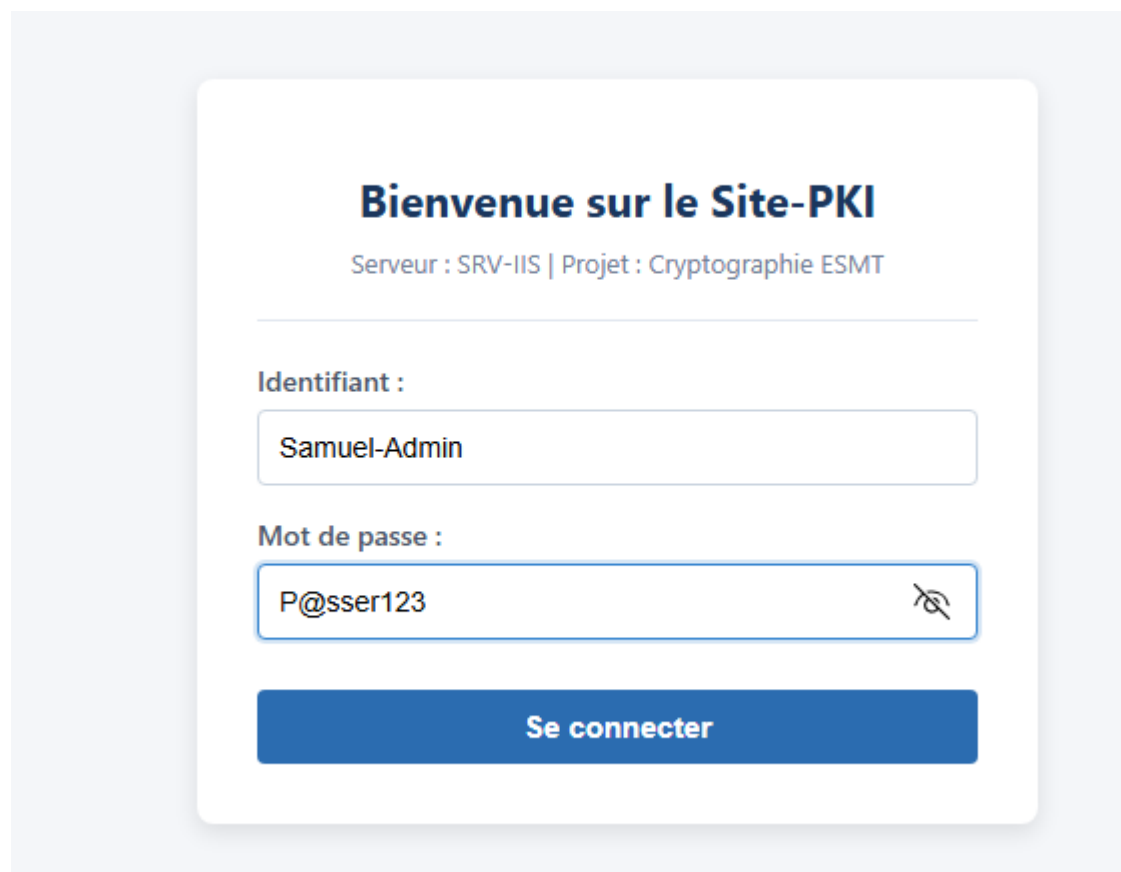


Figure 61 : Test du site Web en HTTP depuis CLIENT-WIN.

3.4.2 Observation du trafic HTTP avec Wireshark

Pendant l'accès au site Web, une capture réseau est réalisée avec Wireshark sur l'interface correspondant au réseau Host-Only.

L'objectif est d'identifier les échanges générés par la connexion HTTP entre **CLIENT-WIN** et **SRV-IIS**.

Un filtre d'affichage HTTP peut être utilisé dans Wireshark :

http

Les paquets correspondant aux communications HTTP peuvent alors être examinés.

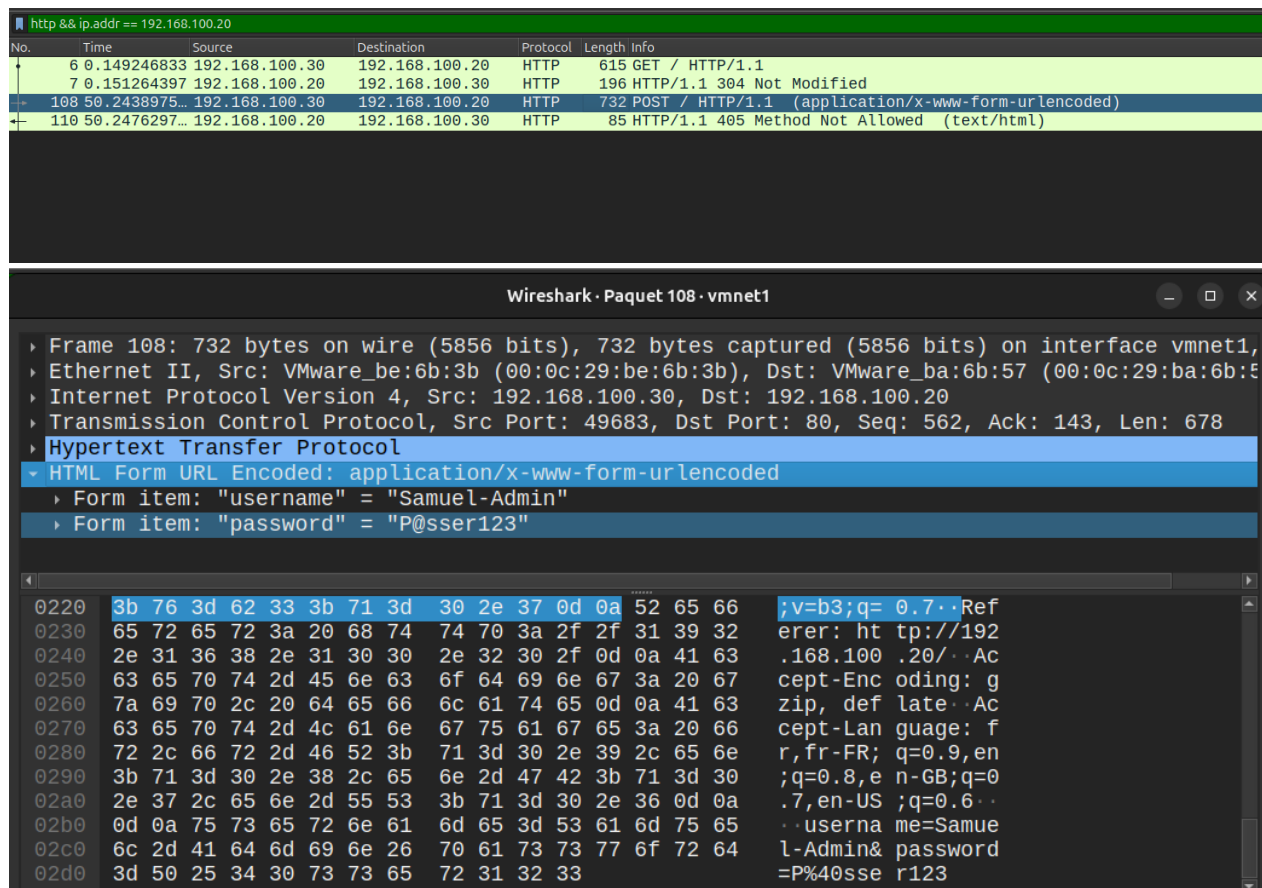


Figure 62-63 : Capture du trafic HTTP entre le client et le serveur Web.

Cette capture servira de référence pour l'audit de sécurité réalisé ultérieurement. Elle permettra notamment de comparer les informations observables avant et après l'activation de HTTPS.

3.5 Préparation de la demande de certificat

Pour permettre au serveur IIS d'utiliser HTTPS, un certificat numérique doit être obtenu auprès de l'Autorité de Certification installée sur **SRV-DC**.

Le certificat permettra à **SRV-IIS** de s'identifier auprès du client et d'établir une communication sécurisée à l'aide de TLS.

3.5.1 Principe de la demande de certificat

La demande de certificat est généralement réalisée sous la forme d'une **CSR (Certificate Signing Request)**.

Une CSR contient notamment :

- L'identité du serveur ;
- Le nom utilisé pour accéder au site ;
- La clé publique du serveur ;
- Les informations nécessaires à la génération du certificat.

La clé privée associée à la clé publique reste conservée sur le serveur IIS et ne doit pas être communiquée à l'Autorité de Certification.

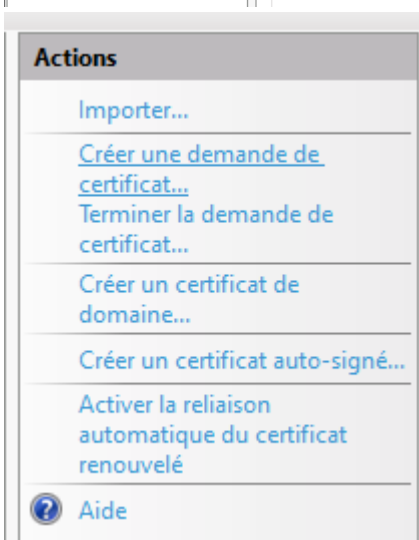
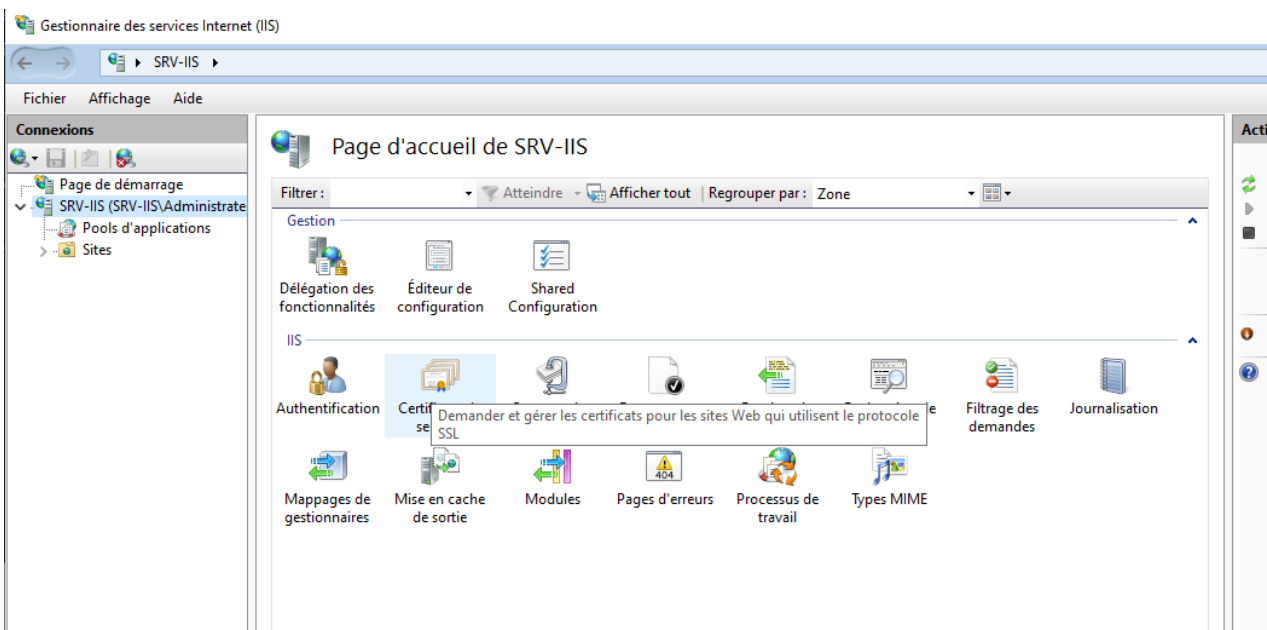
Le principe peut être représenté ainsi :

SRV-IIS → génération de la demande CSR → SRV-DC / CA → émission du certificat → retour vers SRV-IIS

3.5.2 Identité du serveur Web

Dans notre environnement, le certificat doit correspondre au nom utilisé par le client pour accéder au serveur Web.

Il est donc nécessaire de déterminer précisément le nom qui sera utilisé lors de l'accès HTTPS. Ce nom devra être intégré aux informations d'identification du certificat afin d'éviter les erreurs de correspondance lors de la vérification par le navigateur.



**Propriétés du nom unique**

Indiquez les informations requises pour le certificat. Lorsque vous entrez le département ou région et la ville/localité, utilisez des noms complets et officiels, et n'employez aucune abréviation.

Nom commun :	srv-iis.lab.local
Organisation :	ESMT
Unité d'organisation :	ESMT
Ville :	Dakar
Département/région :	Dakar
Pays/région :	SN ▼

[Précédent](#)[Suivant](#)[Terminer](#)[Annuler](#)

Demande de certificat

?

×

**Propriétés du fournisseur de services de chiffrement**

Sélectionnez un fournisseur de services de chiffrement et une longueur en bits. La longueur en bits de la clé de chiffrement détermine l'efficacité du chiffrement du certificat. Avec une clé de chiffrement plus longue, la sécurité est accrue. Toutefois une longueur trop importante peut nuire aux performances.

Fournisseur de services de chiffrement :

Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider

Longueur en bits :

2048

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

Demande de certificat

?

×

**Nom du fichier**

Indiquez un nom de fichier pour la demande de certificat. Ces informations peuvent être envoyées à une autorité de certification en vue de la signature.

Indiquer un nom de fichier pour la demande de certificat :

C:\cert-request.txt

...

```
cert-request - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
|-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIEVDCCAzwCAQAwZzELMAkGA1UEBhMCU04xDjAMBgNVBAGMBURha2FyMQ4wDAYD
VQQHDAVEYWthcjENMA5GA1UECgwERVNNVDENMA5GA1UECwwERVNNVDEaMBGGA1UE
AwwRc3J2LWlpcy5sYWludG9jYWwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQC81EiyyVwrCXrDG7IbEnZ/e3BKFSUheEu1TnuzTwZnK82OVFE+HN3x2HBK
8eHSU95wd9X9Tq4MbtQt1yYeKwrXYk84q/w11YZLP6EqV2Kp6HAheMfaIBieDLrS
GAfdMaUx3PDxL1mXr5yjpU0w5bplhKnVcaNTE+9CPjFeDbeqn0p4MJmeRbpQo0au
YU0tvANqLPiZFr1rIxBoM+fQBUPidwsIsdKxVAPGMnXBq0zVk9w9CCiPnkbZHQW
jFLTG6sNovMk6yWuhSe/7W7nyxne0gy7iFHH0s/y8UwZvZOGZYNJX1jzgTUP1Vso
fsBydybSEXtFrp/GR57vDGsg+cQ5AgMBAAGggGmMBwGCisGAQQBgjcNAgMxMhYm
MTAuMC4yMDM0OC4yMEAGCSsGAQQBgjcVFDEzMDECAQUUMB1NSVi1JSVMmF1NSVi1J
SVNcQWRtaW5pc3RyYXRldXIMC0luZXRNZ3IuZXh1MHIGCisGAQQBgjcNAgIxZDBi
AgEBHloATQBpAGMAcG85AHAAAdABvAGcAcgBhAHAAaABpAGMAIABQAHIAbwB2AGkAZAB1AHID
AQAwgc8GCSqGSIb3DQEJDDjGBwTCBvjA0BgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwEwYDVR01BAww
CgYIKwYBBQUHAWeweAYJKoZIhvcNAQkPBGswaTA0BgggqhkiG9w0DAGICAIAwDgYI
KoZIhvcNAwQCAgCAMAsGCWCGSAF1AwQBKjAlBg1ghkgBZQMEAS0wCwYJYIZIAWUD
BAECMA5GCWCGSAF1AwQBBTAHBgUrDgMGBzAKBgggqhkiG9w0DBzAdBgNVHQ4EFgQU
NGGdbG01WjKS2a2P0a1PRGZE52wwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAI0SFPMmNdDD
zaVbF76W3enuDTAA88cvWlqXDcDZ5mqxcnkf7ZEJvoeIdpu/E0o2FwcPqS7Ma6ga
2kSuS9g7C1HdU++YdVNHkaTQvT0JJnS0jXAFRByK7tt2mA0VMAFRhdnUkkpza2tn
fw0h6JheEBBDpnBvcn0ofKw3ZLSzBV7nwWUy5Xa1GWATRrtNMYamHmX+UPH09QH1
iQLoUCRVNC13ar2NcGLSKYsDwX+06L6K3LxGwWGGtaFhhLptcA2gLiDxSW/wT1yH
//DYmU3dT5/3q2bgysbf0fFMt2S7VtcA9T8jkX6+7w8Q6MZpZDPGiQX4ZqQePhY1
sXr6EFRZ4IA=
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----
```

Figure 64-69 : Préparation de la demande de certificat pour le serveur IIS.

Cette étape prépare la communication entre **SRV-IIS** et l'Autorité de Certification. La demande pourra ensuite être soumise à la CA afin d'obtenir le certificat destiné au site Web.

3.6 Soumission de la demande de certificat à l'Autorité de Certification

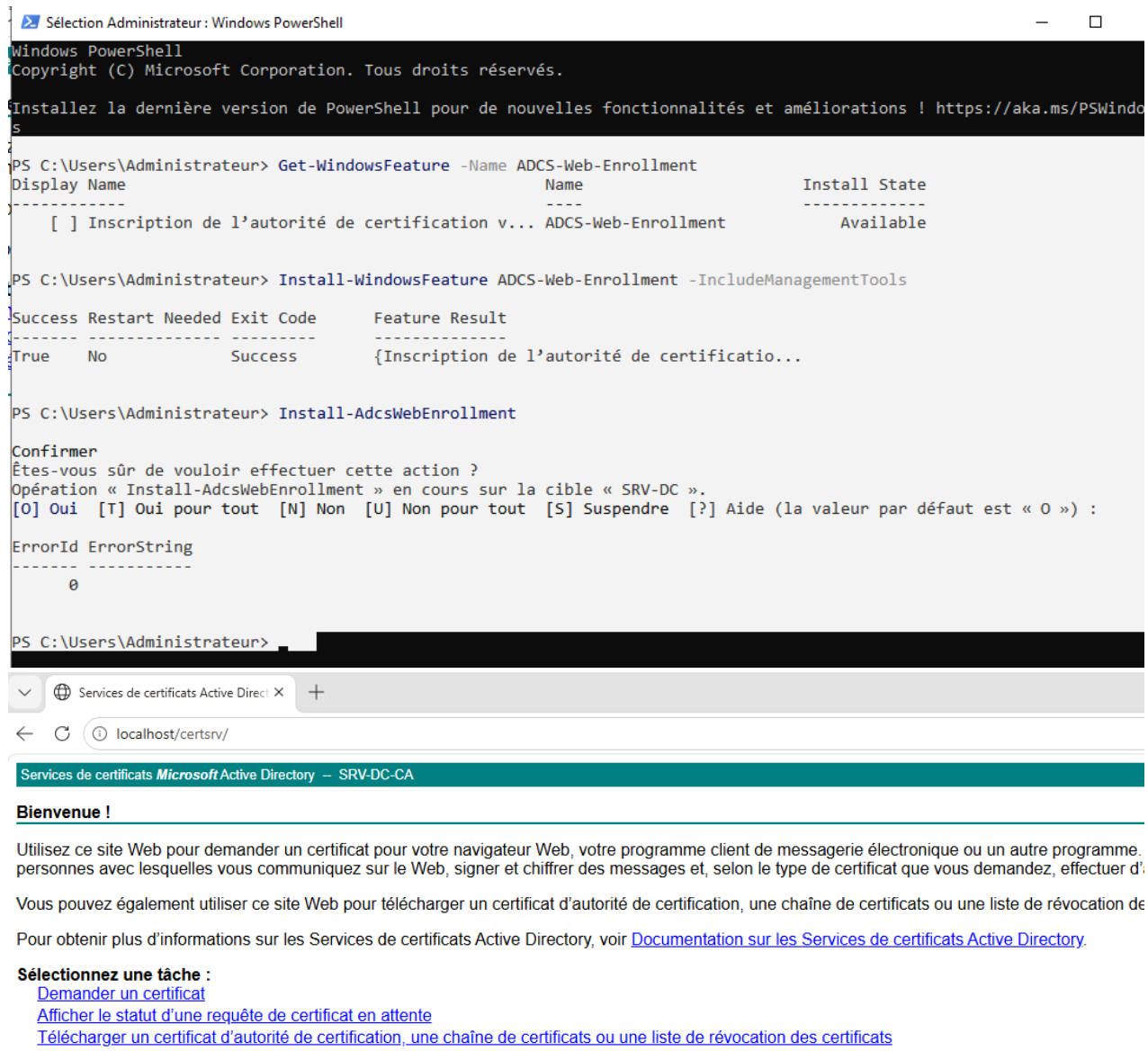
Après la préparation de la demande de certificat sur **SRV-IIS**, celle-ci est soumise à l'Autorité de Certification installée sur **SRV-DC**.

L'objectif de cette étape est de permettre à la CA de traiter la demande et de délivrer un certificat numérique destiné au serveur Web.

3.6.1 Transmission de la demande

La demande de certificat générée sur **SRV-IIS** est transmise à l'Autorité de Certification **EnterpriseRootCA** présente sur **SRV-DC**.

La CA reçoit alors la demande contenant notamment la clé publique du serveur et les informations relatives à son identité.



The screenshot displays two windows. The top window is a Windows PowerShell terminal running as Administrator. It shows the command `Get-WindowsFeature -Name ADCS-Web-Enrollment` being executed, which returns a table indicating the feature is available. Subsequently, the command `Install-WindowsFeature ADCS-Web-Enrollment -IncludeManagementTools` is run, followed by `Install-AdcsWebEnrollment`. A confirmation prompt appears, and the user selects 'Oui' (Yes). The bottom window is a web browser showing the 'Services de certificats Microsoft Active Directory' page for 'SRV-DC-CA'. The page includes a welcome message and links for requesting, checking the status of, or downloading certificates.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature -Name ADCS-Web-Enrollment
```

Display Name	Name	Install State
[] Inscription de l'autorité de certification v...	ADCS-Web-Enrollment	Available

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature ADCS-Web-Enrollment -IncludeManagementTools
```

Success	Restart Needed	Exit Code	Feature Result
True	No	Success	{Inscription de l'autorité de certificatio...

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-AdcsWebEnrollment
```

Confirmer
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?
Opération « Install-AdcsWebEnrollment » en cours sur la cible « SRV-DC ».
[O] Oui [T] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « 0 ») :

ErrorId	ErrorString
0	

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Services de certificats Active Direct X +

localhost/certsrv/

Services de certificats **Microsoft** Active Directory – SRV-DC-CA

Bienvenue !

Utilisez ce site Web pour demander un certificat pour votre navigateur Web, votre programme client de messagerie électronique ou un autre programme. personnes avec lesquelles vous communiquez sur le Web, signer et chiffrer des messages et, selon le type de certificat que vous demandez, effectuer d'.

Vous pouvez également utiliser ce site Web pour télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation de

Pour obtenir plus d'informations sur les Services de certificats Active Directory, voir [Documentation sur les Services de certificats Active Directory](#).

Sélectionnez une tâche :

- [Demander un certificat](#)
- [Afficher le statut d'une requête de certificat en attente](#)
- [Télécharger un certificat d'autorité de certification, une chaîne de certificats ou une liste de révocation des certificats](#)

Services de certificats Active Direct X

localhost/certsrv/certrqus.asp

Services de certificats **Microsoft** Active Directory – SRV-DC-CA

Demander un certificat

Sélectionnez le type de certificat :
[Certificat utilisateur](#)
Ou, soumettre un [demande de certificat avancée](#).

Services de certificats Active Direct X

localhost/certsrv/certrqxt.asp

Services de certificats **Microsoft** Active Directory – SRV-DC-CA

Soumettre une demande de certificat ou de renouvellement

Afin de soumettre une demande enregistrée à l'autorité de certification, collez une dem qu'un serveur Web) dans la zone Demande enregistrée.

Demande enregistrée :

Base-64-encoded
Requête de certificat
(CMC ou
PKCS #10 ou
PKCS #7):

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIEVDCCAzwCAQAwZzELMAkGA1UEBhMCU04xDjAM
VQQHDAVEYWthcjENMA5GA1UECgwERVNNVDENMA5G
AwwRc3J2LWlpcy5sYWludG9jYWwggEiMA0GCSqG
AoIBAQC81EiyyVwrcXrDG7IbEnZ/e3BKFSUheEu1

Modèle de certificat :
Serveur Web

Attributs supplémentaires :
Attributs :

Envoyer >

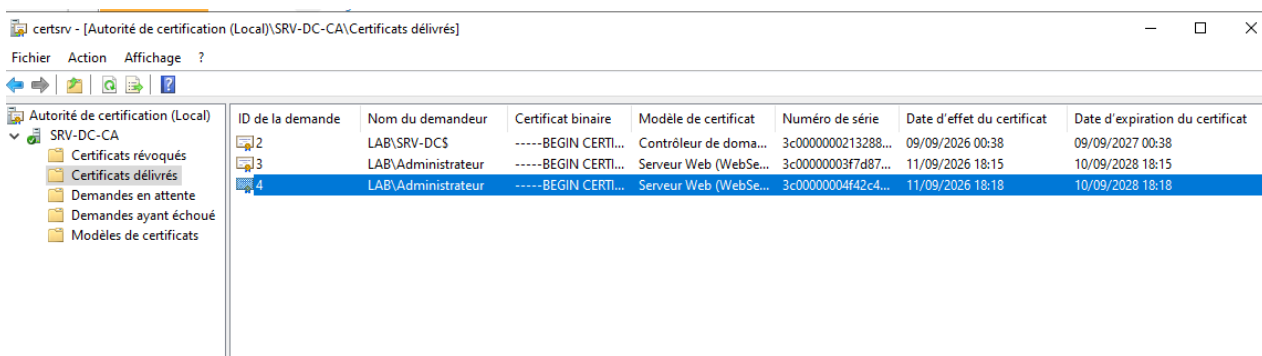
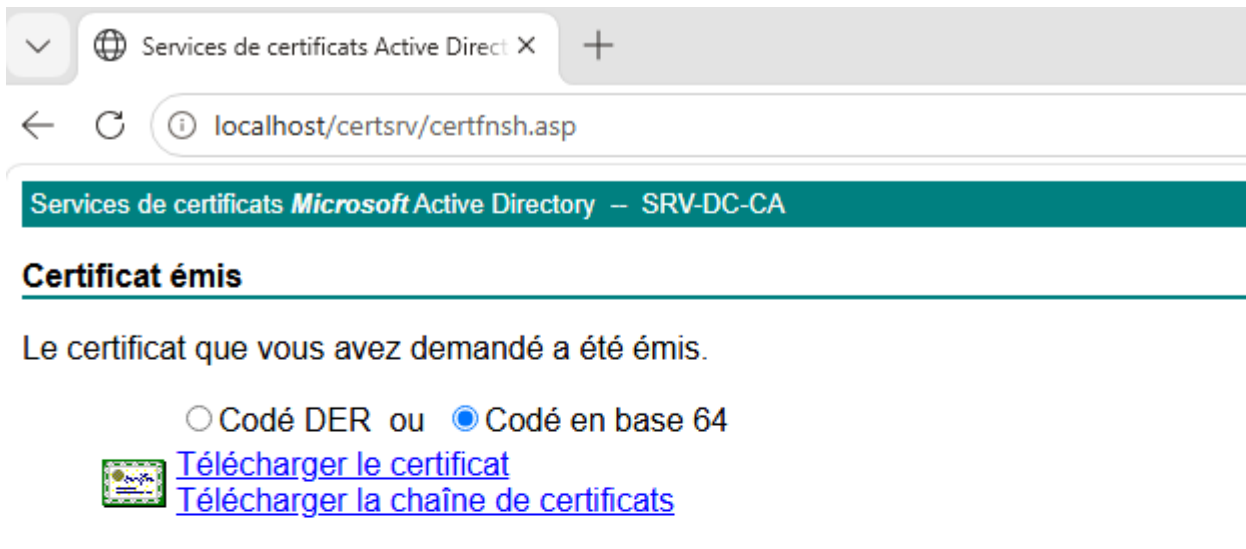
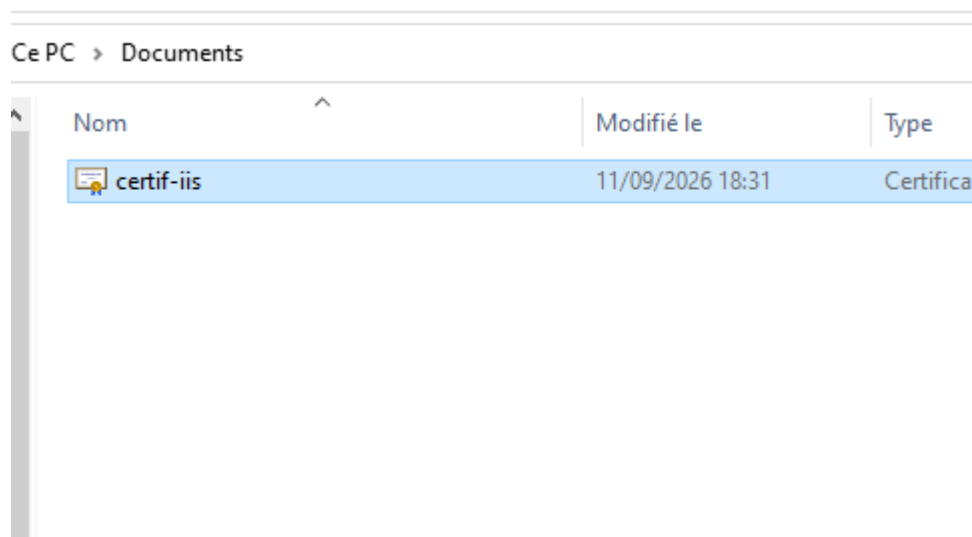


Figure 26 : Soumission de la demande de certificat à l'Autorité de Certification.

3.6.2 Vérification de la demande sur la CA

Sur **SRV-DC**, la console de gestion de l'Autorité de Certification permet de vérifier la présence de la demande reçue.

La demande est ensuite traitée conformément à la configuration de l'autorité de certification.



Ce PC > Documents		
Nom	Modifié le	Type
 certif-iis	11/09/2026 18:31	Certifica

Figure 70-76 : Vérification de la demande de certificat au niveau de l'Autorité de Certification.

Cette étape établit le lien entre le serveur Web **SRV-IIS** et l'infrastructure PKI mise en place sur **SRV-DC**.

3.7 Délivrance du certificat numérique

Une fois la demande traitée, l'Autorité de Certification délivre le certificat numérique destiné au serveur IIS.

Le certificat contient notamment :

- L'identité du serveur ;
- Sa clé publique ;
- L'identité de l'autorité qui l'a signé ;
- Sa période de validité ;
- Les usages autorisés ;
- La signature numérique de la CA.

Le certificat constitue ainsi un élément essentiel de la chaîne de confiance utilisée lors de l'établissement d'une connexion HTTPS.

3.7.1 Récupération du certificat

Le certificat délivré par **EnterpriseRootCA** est récupéré depuis **SRV-IIS** afin de pouvoir être installé et associé au site Web.

Actions

Importer...

Créer une demande de
certificat...

[Terminer la demande de
certificat...](#)

Créer un certificat de
domaine...

Créer un certificat auto-signé...

Activer la liaison
automatique du certificat
renouvelé



Aide

Terminer la demande de certificat



Indiquer la réponse de l'autorité de certification

En récupérant le fichier contenant la réponse de l'autorité de certification, vous terminez le processus de demande de certificat entamé précédemment.

Nom du fichier comportant la réponse de l'autorité de certification :

C:\Users\Administrateur\Documents\certif-iis.cer



Nom convivial :

certificat-site-pki

Sélectionnez un magasin de certificats pour le nouveau certificat :

Personnel



OK

Annuler

 Certificats de serveur				
Utilisez cette fonction pour demander et gérer les certificats servant au serveur Web pour accéder aux sites Web configurés pour le protocole SSL.				
Filtrer :	Atteindre	Afficher tout	Regrouper par :	Aucun regroupement
Nom	Délivré à	Émis par	Date d'expiration	Hachage du certifica
certificat-site-pki	srv-iis.lab.local	SRV-DC-CA	10/09/2028 18:18:50	9DDA1844EF49D4A21

Figure 77-79 : Certificat numérique délivré par l'Autorité de Certification.

3.7.2 Vérification du certificat

Avant son utilisation, les propriétés du certificat sont vérifiées.

Une attention particulière est portée aux éléments suivants :

- Le sujet du certificat ;
- L'autorité émettrice ;
- La période de validité ;
- La clé publique ;
- Les usages du certificat ;
- La présence de la chaîne de confiance.

Cette vérification permet de s'assurer que le certificat correspond bien au serveur Web et qu'il peut être utilisé pour sécuriser le site.

3.8 Installation du certificat sur IIS

Après sa délivrance, le certificat est installé sur **SRV-IIS**.

L'installation permet au serveur Web de disposer du certificat nécessaire pour établir des connexions HTTPS avec les clients.

3.8.1 Importation du certificat

Le certificat est importé dans le magasin de certificats approprié du serveur IIS.

L'installation doit également permettre au serveur de disposer de la clé privée associée au certificat. Cette clé privée doit rester protégée et ne doit jamais être distribuée aux clients.

Certificats de serveur				
Utilisez cette fonction pour demander et gérer les certificats servant au serveur Web pour accéder aux sites Web configurés pour le protocole SSL.				
Filtrer :	Atteindre	Afficher tout	Regrouper par :	Aucun regroupement
Nom	Délivré à	Émis par	Date d'expiration	Hachage du certificat
certificat-site-pki	srv-iis.lab.local	SRV-DC-CA	10/09/2028 18:18:50	9DDA1844EF49D4A21

Figure 80 : Installation du certificat numérique sur SRV-IIS.

3.8.2 Vérification dans IIS

Une fois le certificat installé, il est vérifié depuis **IIS Manager** afin de confirmer qu'il est disponible pour être utilisé dans une liaison HTTPS.

Le certificat pourra ensuite être associé au site Web lors de la configuration du binding HTTPS.

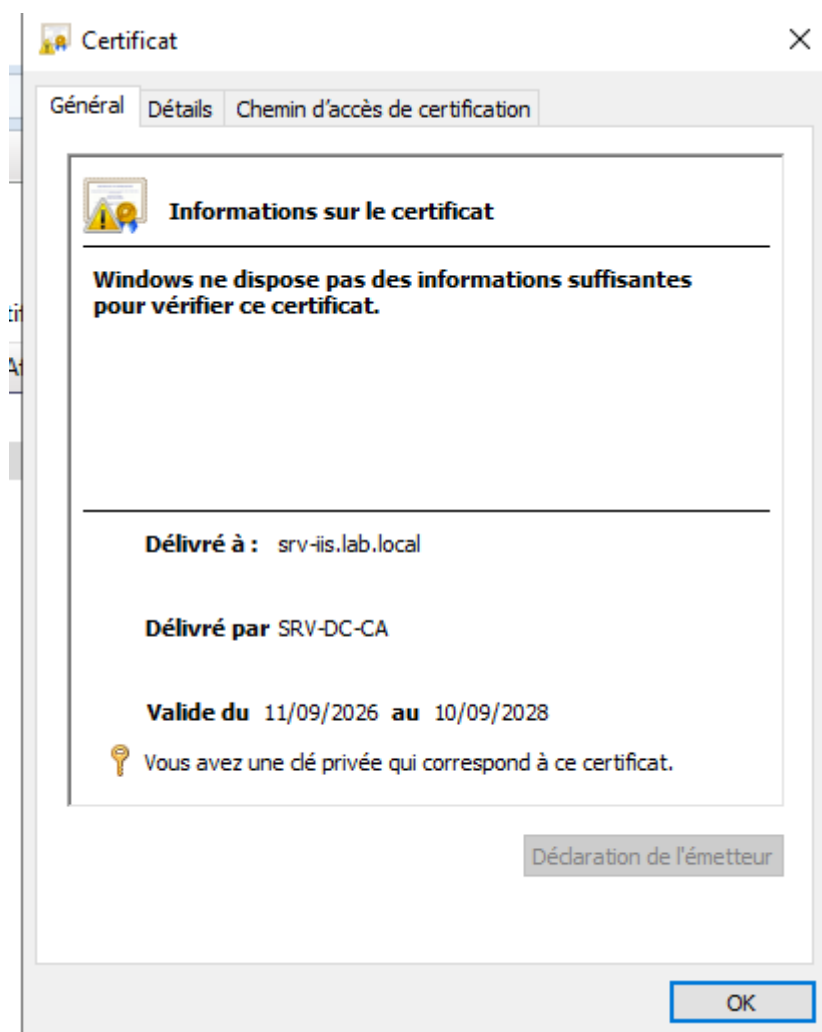


Figure 81 : Vérification du certificat disponible pour le serveur IIS.

3.8.3 Importance de la clé privée

La clé privée constitue un élément sensible du mécanisme de chiffrement. Elle permet notamment au serveur de prouver qu'il possède bien l'identité correspondant à la clé publique présente dans le certificat.

Elle doit donc être conservée exclusivement sur **SRV-IIS** et protégée contre tout accès non autorisé.

À ce stade, le certificat est disponible sur le serveur Web. Il reste à configurer le site IIS afin qu'il puisse l'utiliser pour accepter les connexions HTTPS.

3.9 Importation du certificat racine sur CLIENT-WIN

Pour qu'un client puisse faire confiance au certificat présenté par le serveur IIS, il doit reconnaître l'Autorité de Certification qui a signé ce certificat.

Dans notre architecture, **EnterpriseRootCA**, installée sur **SRV-DC**, constitue l'Autorité de Certification racine. Son certificat doit donc être disponible dans le magasin des autorités de certification racines de confiance de **CLIENT-WIN**.

3.9.1 Récupération du certificat de la CA

Le certificat racine de l'Autorité de Certification est récupéré depuis **SRV-DC**, puis transféré vers **CLIENT-WIN** dans le cadre de l'environnement de laboratoire.

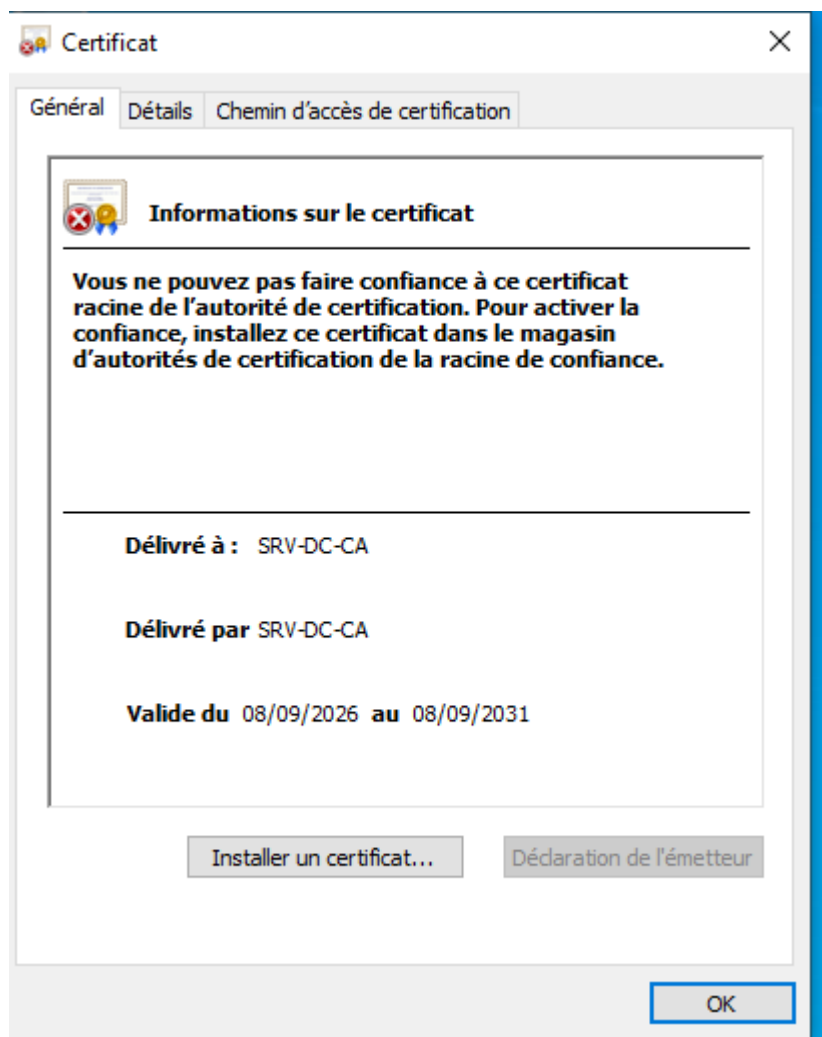


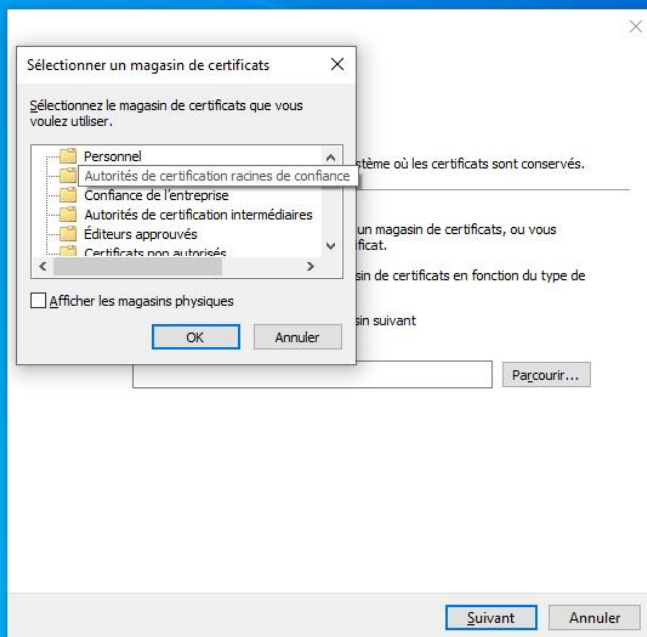
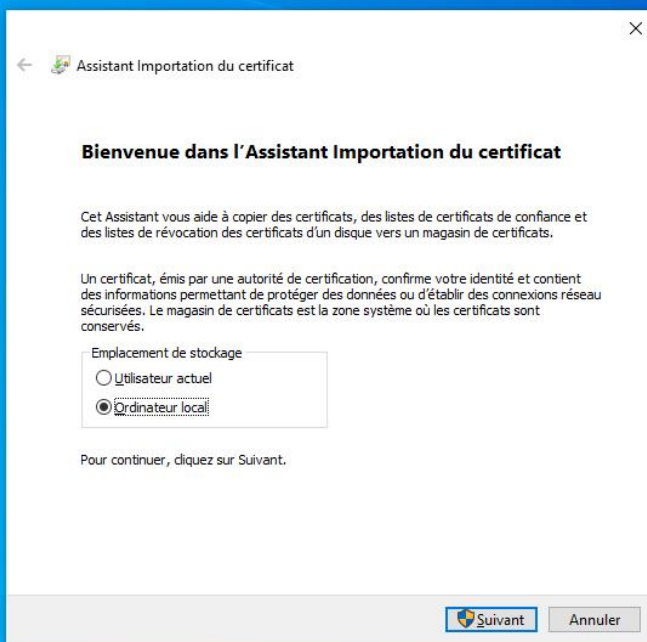
Figure 82 : Récupération du certificat racine de l'Autorité de Certification.

3.9.2 Installation sur CLIENT-WIN

Sur **CLIENT-WIN**, le certificat de la CA est importé dans le magasin :

Autorités de certification racines de confiance

Cette installation permet au système client de reconnaître **EnterpriseRootCA** comme une autorité de confiance.



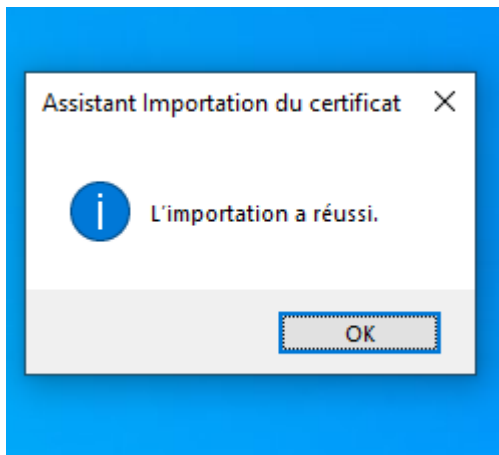


Figure 83-85 : Installation du certificat de l'Autorité de Certification racine sur CLIENT-WIN.

3.9.3 Vérification de la chaîne de confiance

Après l'installation, le certificat de l'Autorité de Certification est vérifié dans le magasin des certificats de **CLIENT-WIN**.

La chaîne de confiance pourra alors être établie selon le principe :

CLIENT-WIN → **certificat du serveur IIS** → **EnterpriseRootCA**

Cette étape est importante car un certificat peut être techniquement valide sans être reconnu comme fiable par le client si son autorité de certification n'est pas connue.

3.10 Installation de URL Rewrite

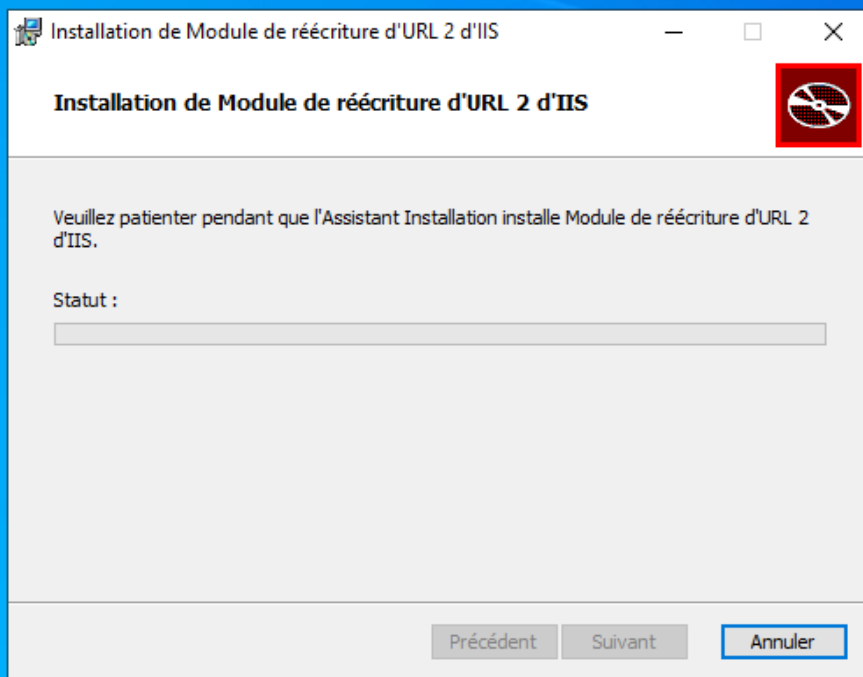
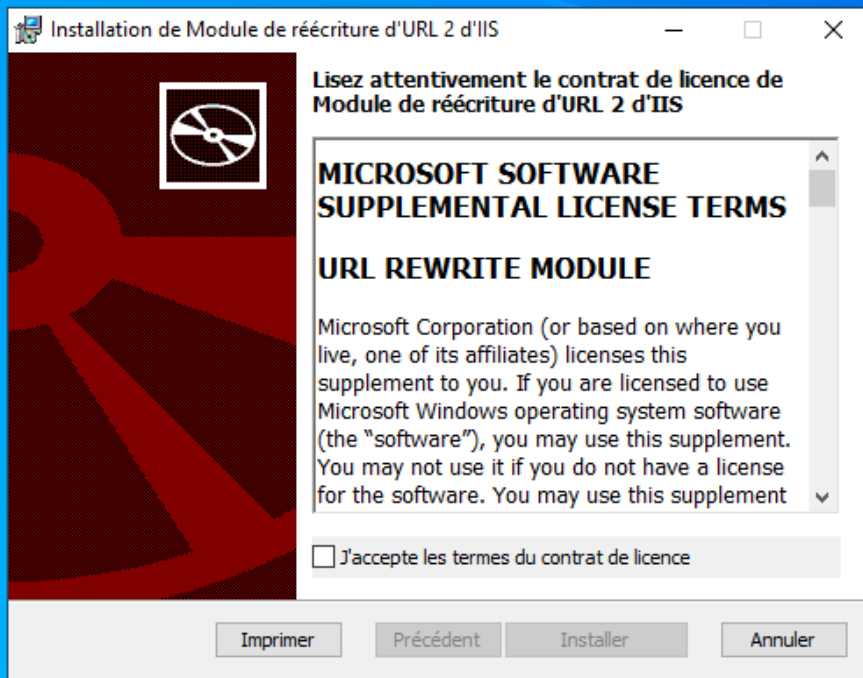
La redirection automatique du trafic HTTP vers HTTPS sera mise en place à l'aide de **URL Rewrite**, une fonctionnalité d'IIS permettant de définir des règles de réécriture et de redirection des URL.

Dans notre projet, URL Rewrite sera utilisée pour appliquer une règle permettant de rediriger les requêtes arrivant en HTTP vers la version sécurisée du site en HTTPS.

3.10.1 Installation du module

Le module **URL Rewrite** est installé sur **SRV-IIS**.

Une fois l'installation terminée, le module apparaît dans les fonctionnalités disponibles dans **IIS Manager**.



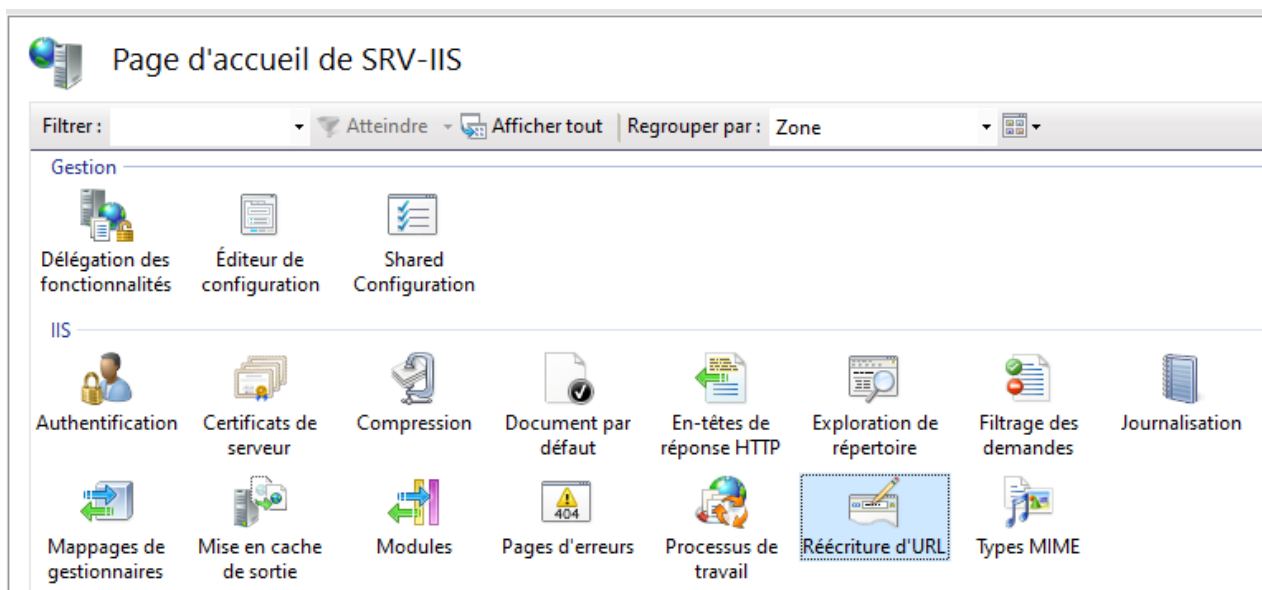


Figure 86-88 : Vérification de l'installation du module URL Rewrite dans IIS.

3.10.2 Vérification dans IIS Manager

Dans IIS Manager, la fonctionnalité **URL Rewrite** est accessible au niveau du serveur ou du site Web concerné.

À ce stade, aucune redirection définitive n'est encore appliquée. Le module est simplement préparé pour permettre la création de la règle HTTP → HTTPS après la configuration du certificat et de la liaison HTTPS.

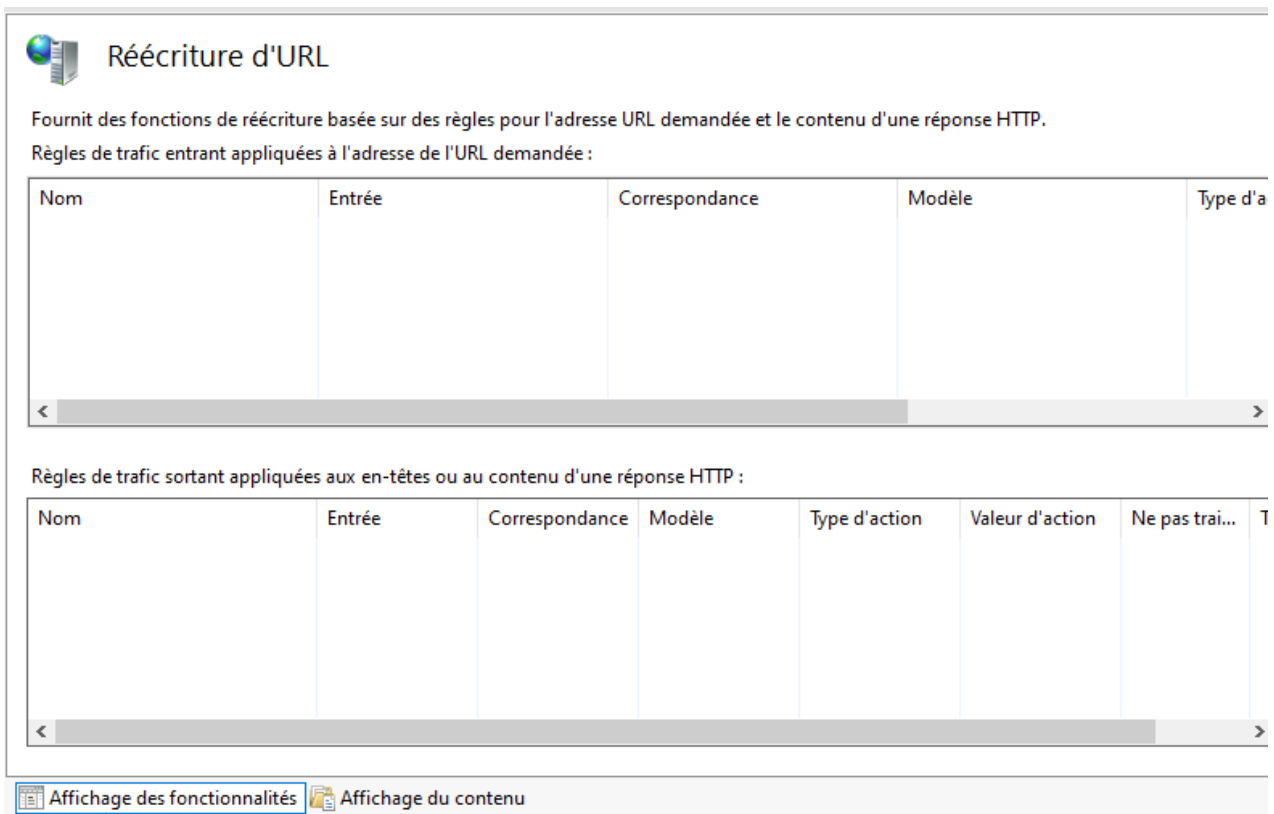


Figure 89 : Fonctionnalité URL Rewrite disponible dans IIS Manager.

Cette organisation permet de respecter l'ordre logique de configuration :

1. Installer URL Rewrite ;
2. Configurer le certificat et la liaison HTTPS ;
3. Vérifier le fonctionnement de HTTPS ;
4. Créer la règle de redirection HTTP → HTTPS.

La redirection ne sera donc activée qu'après avoir confirmé que le site fonctionne correctement en HTTPS.

3.11 Configuration de HTTPS sur IIS

Après l'installation du certificat numérique sur **SRV-IIS**, celui-ci est associé au site Web afin de permettre l'utilisation du protocole HTTPS.

HTTPS repose sur le protocole **TLS (Transport Layer Security)**, qui permet de protéger les communications entre le client et le serveur grâce au chiffrement et à l'authentification du serveur.

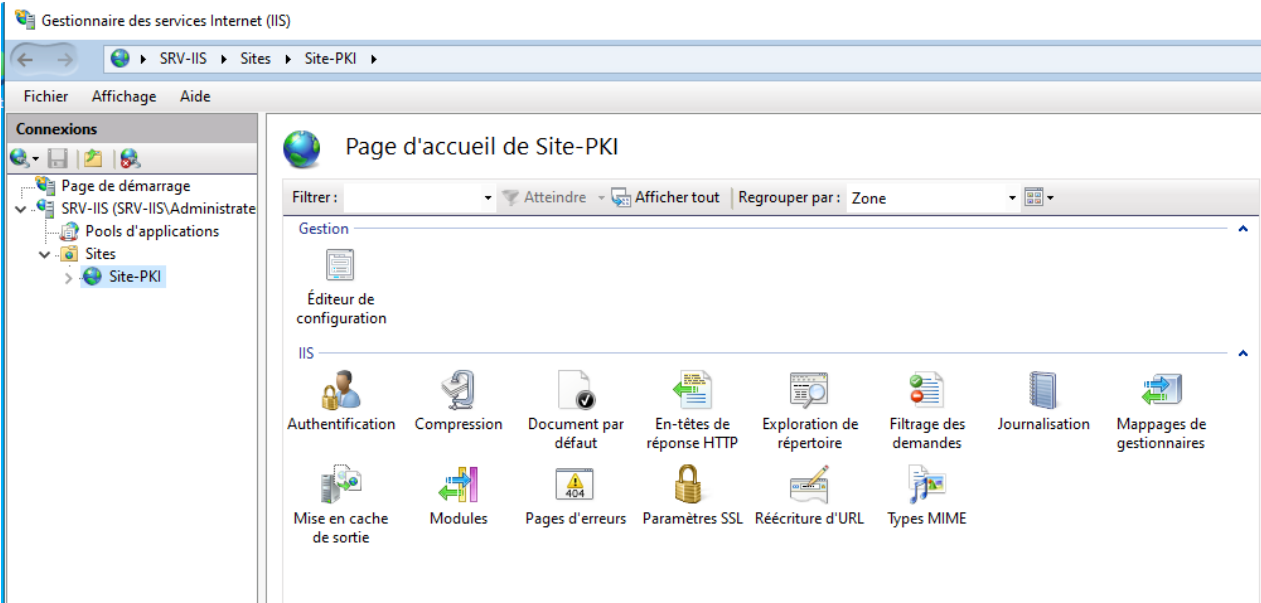
3.11.1 Création de la liaison HTTPS

Dans **IIS Manager**, le site Site-PKI est sélectionné, puis la fonctionnalité **Bindings** est ouverte.

Une nouvelle liaison est ajoutée avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Type	Https
Adresse IP	192.168.100.20
Port	443
Certificat SSL	Certificat délivré par EnterpriseRootCA

Le port **443** est le port standard utilisé pour les communications HTTPS.



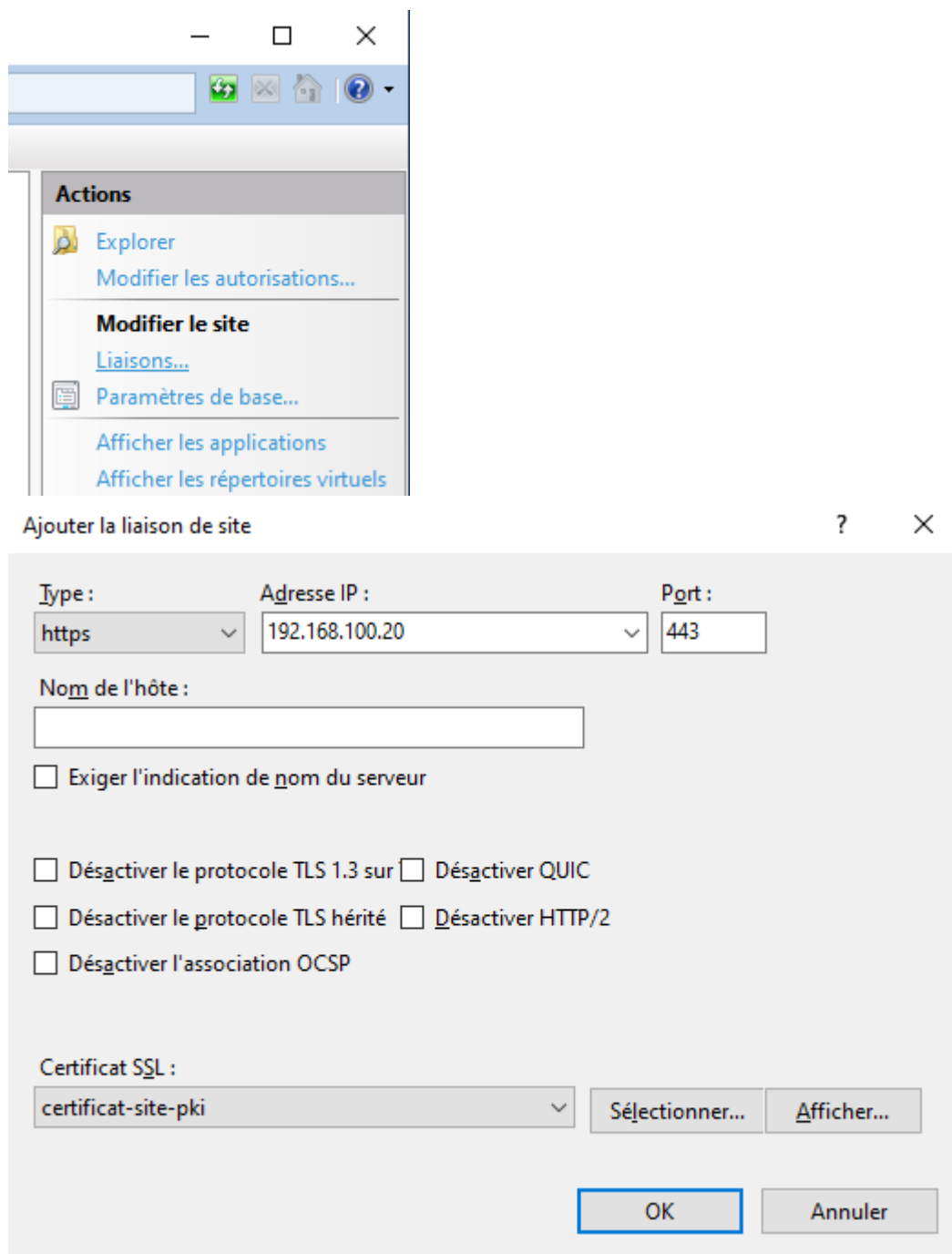


Figure 90-92 : Configuration de la liaison HTTPS du site Web dans IIS.

Le certificat précédemment délivré par l'Autorité de Certification est sélectionné afin d'associer l'identité numérique du serveur au service HTTPS.

3.11.2 Vérification de la liaison HTTPS

Après l'ajout de la liaison, la configuration du site est vérifiée dans IIS Manager afin de confirmer que le protocole HTTPS est correctement associé au site.

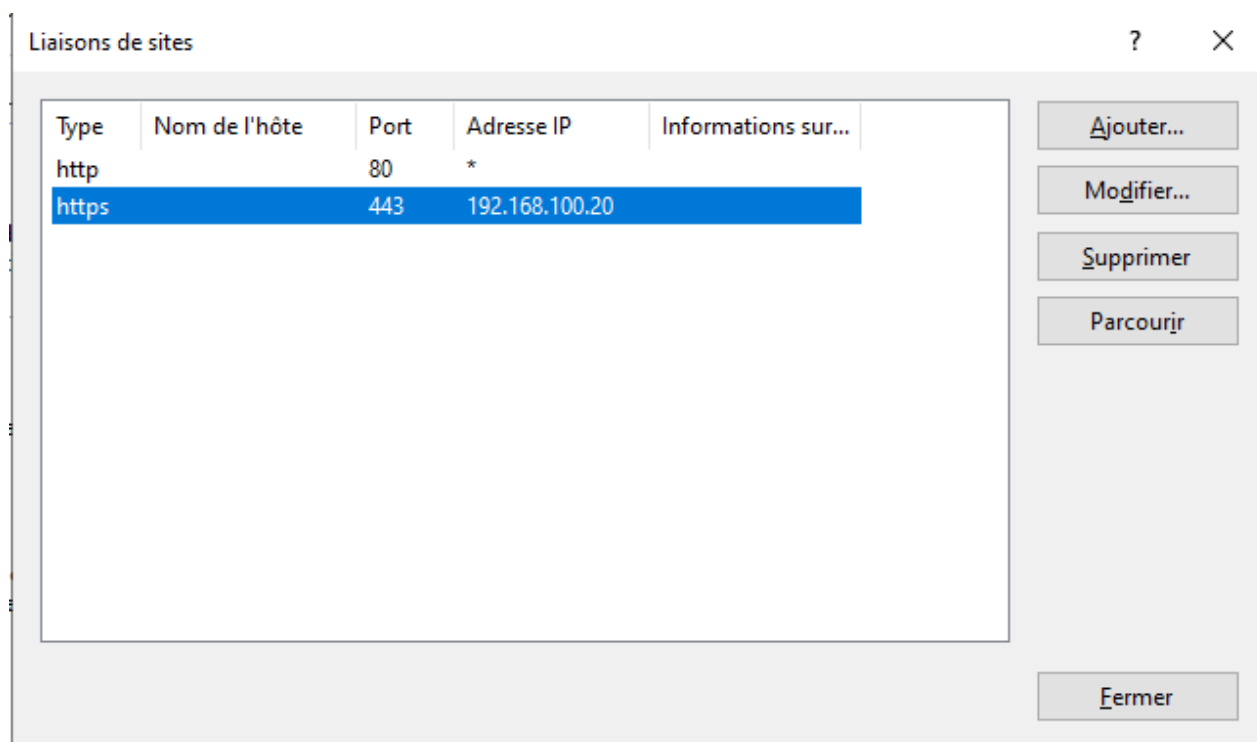


Figure 93 : Vérification de la liaison HTTPS configurée sur le site IIS.

Cette configuration permet désormais au serveur **SRV-IIS** d'accepter des connexions sécurisées sur le port **443**.

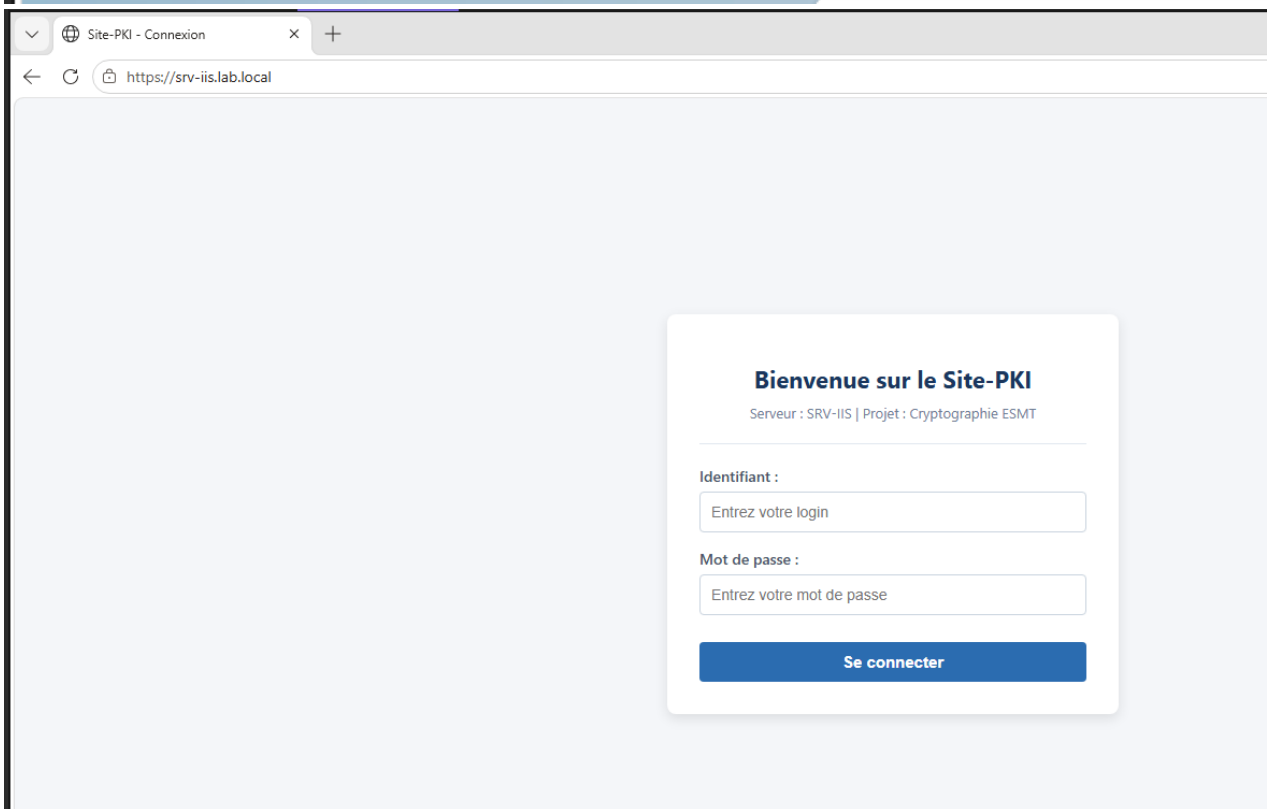
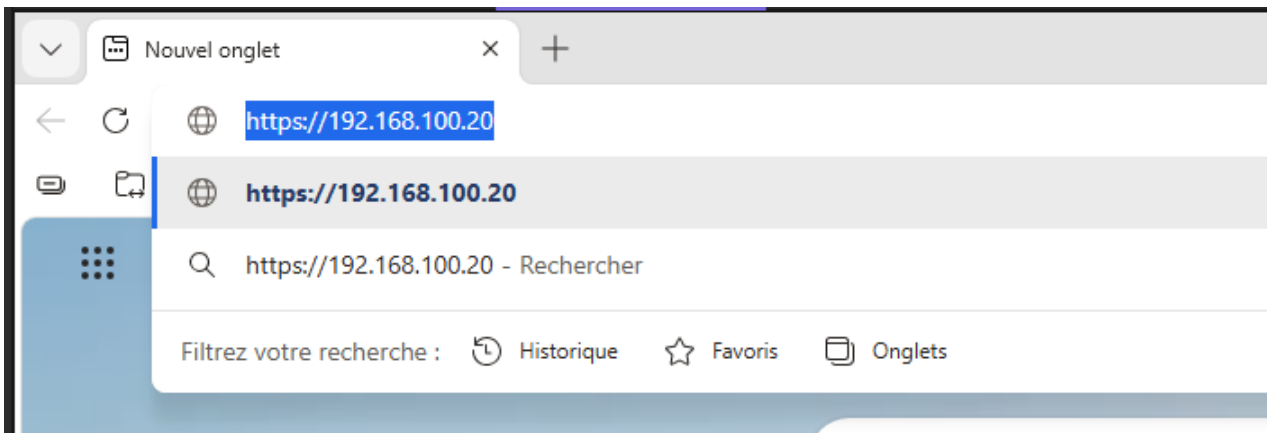
3.11.3 Premier test HTTPS

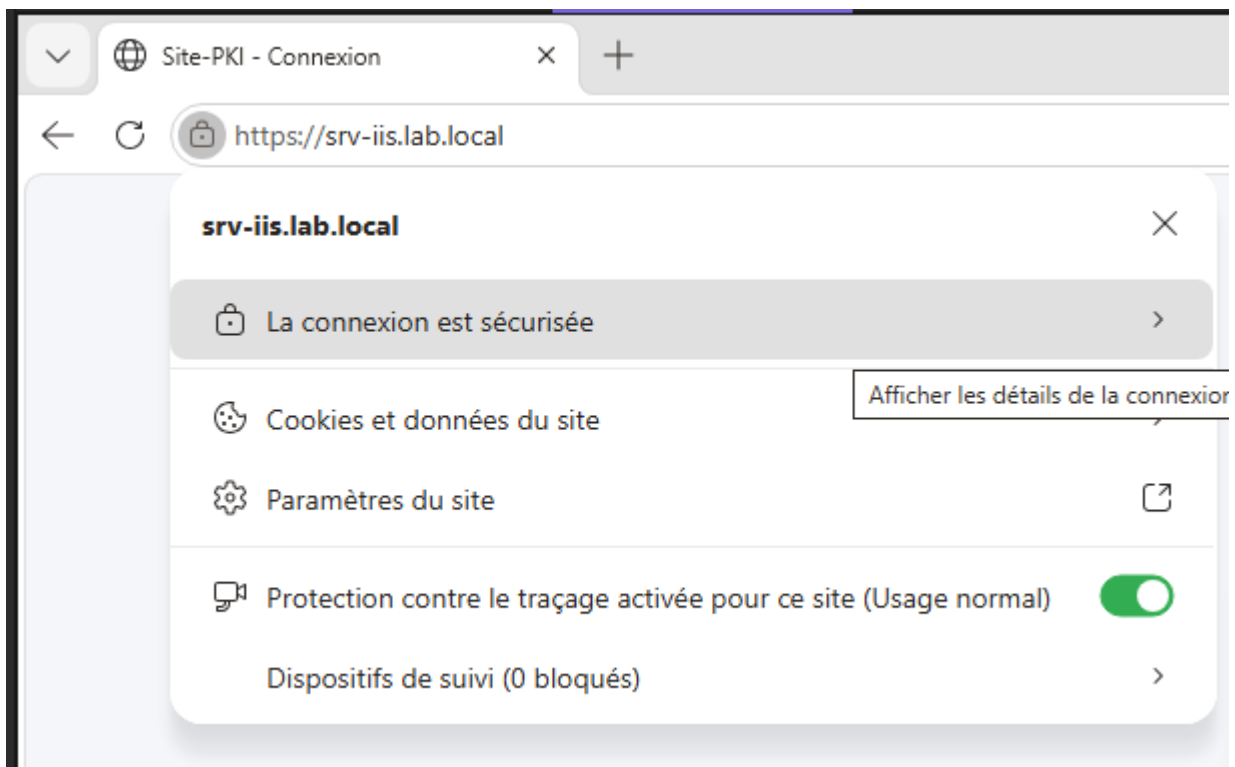
Depuis **CLIENT-WIN**, le site est accessible avec une adresse utilisant le protocole HTTPS :

`https://srv-iis.lab.local/`

ou avec le nom DNS correspondant au certificat si celui-ci a été configuré dans l'environnement.

Le navigateur établit alors une connexion TLS avec le serveur IIS et vérifie le certificat présenté par celui-ci.





Visionneuse de certificats : srv-iis.lab.local



Général Détails

Émis pour

Nom commun (CN)	srv-iis.lab.local
Organisation (O)	<Ne fait pas partie du certificat>
Unité d'organisation (UO)	<Ne fait pas partie du certificat>

Émis par

Nom commun (CN)	SRV-DC-CA
Organisation (O)	<Ne fait pas partie du certificat>
Unité d'organisation (UO)	<Ne fait pas partie du certificat>

Période de validité

Date d'émission	vendredi 11 septembre 2026 à 22:07:51
Date d'expiration	dimanche 10 septembre 2028 à 22:07:51

Empreintes digitales SHA-256

Certificat	735e04ad3d535c69c3975234efd7e13a1bdbdfd78b58b1f6f692599f7085b1cc
Clé publique	63c99183a4b408c7cc77ce2f9d5b7ae52043b218c8939b2f61c248723c2f1a06

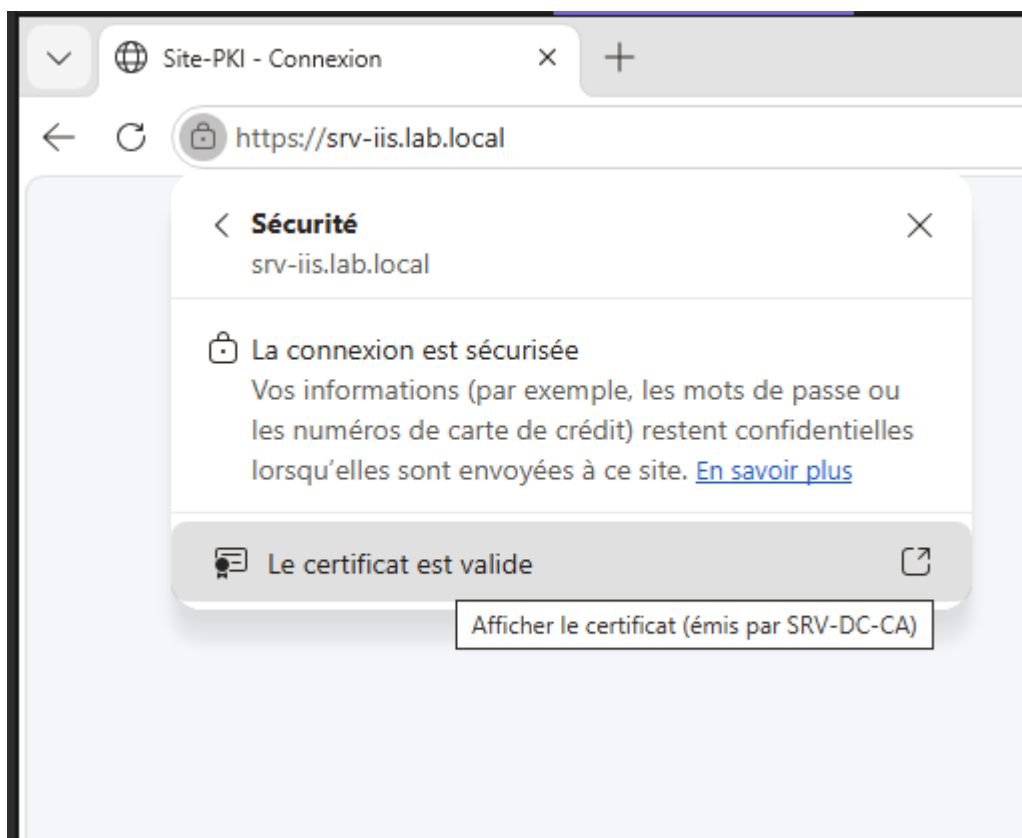


Figure 94-98 : Accès au site Web en HTTPS depuis CLIENT-WIN.

Si le certificat est correctement configuré, que son identité correspond au nom utilisé et que l'Autorité de Certification est reconnue par le client, la connexion HTTPS peut être établie sans avertissement de confiance.

3.12 Configuration de la redirection HTTP vers HTTPS

Une fois HTTPS fonctionnel, la dernière étape de configuration consiste à empêcher l'utilisation directe du protocole HTTP en redirigeant automatiquement les requêtes vers HTTPS.

Cette redirection est réalisée à l'aide du module **URL Rewrite** précédemment installé.

3.12.1 Principe de fonctionnement

Lorsqu'un utilisateur saisit une adresse commençant par :

<http://>

Le serveur IIS détecte la requête HTTP et renvoie une redirection vers :

<https://>

Le navigateur établit ensuite une nouvelle connexion sécurisée avec le serveur sur le port **443**.

Le fonctionnement peut être résumé ainsi :

CLIENT-WIN → HTTP :80 → IIS → redirection → HTTPS :443 → site Web

3.12.2 Création de la règle de redirection

Dans **IIS Manager**, la fonctionnalité **URL Rewrite** du site Site-PKI est ouverte.

Une nouvelle règle de redirection est créée afin de détecter les requêtes HTTP et de les rediriger vers leur équivalent HTTPS.

La règle doit notamment :

- détecter une requête arrivant en HTTP ;
- conserver l'adresse demandée ;
- modifier le protocole de http vers https ;
- rediriger le client vers le port sécurisé.

ontenu d'une réponse HTTP.

Modèle	Type d'ac
--------	-----------

Type d'action	Valeur d'action	Ne pas trai...	Ty
---------------	-----------------	----------------	----

Actions

- [Ajouter des règles...](#)
- Gérer les variables serveur**
 - [Afficher les variables serveur...](#)
- Gérer les fournisseurs**
 - [Afficher les tables de réécriture...](#)
 - [Afficher les fournisseurs...](#)
- Règles de trafic sortant**
 - [Afficher les conditions préalables...](#)
 - [Afficher les balises personnalisées...](#)
- [Aide](#)

Figure 99 : Création de la règle de redirection HTTP vers HTTPS dans URL Rewrite.

3.12.3 Vérification de la règle

Après sa création, la règle apparaît dans la liste des règles URL Rewrite du site.

 Modifier la règle de trafic entrant

Toutes conditions

Entrée	Type	Modèle	
{HTTPS}	Correspond au modèle	^OFF\$	

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Monter

Descendre

☐ Suivre les groupes de capture dans les conditions

Variables serveur

Action

Type de l'action :

Rediriger

 Modifier la règle de trafic entrant

☒ Ignorer la casse

Conditions

Regroupement logique :

Toutes conditions

Entrée	Type	Modèle	
{HTTPS}	Correspond au modèle	^OFF\$	

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Monter

Descendre

☐ Suivre les groupes de capture dans les conditions

 **Modifier la règle de trafic entrant**

☐ Suivre les groupes de capture dans les conditions

Variables serveur

Action

Type de l'action :
Rediriger

Propriétés de l'action

URL de redirection :
`https://{HTTP_HOST}/{R:1}`

☒ Ajouter une chaîne de requête

Type de redirection :
Temporaire (307)

Alertes

 Les modifications ont été correctement enregistrées.

Actions

 Appliquer

 Annuler

 [Retour aux règles](#)

 [Aide](#)

Figure 100-103 : Vérification de la règle de redirection HTTP → HTTPS.

La présence de cette règle confirme que le serveur IIS est configuré pour orienter automatiquement les connexions HTTP vers la version sécurisée du site.

3.12.4 Test de la redirection

Depuis **CLIENT-WIN**, l'adresse HTTP est saisie dans le navigateur :

<http://192.168.100.20> <http://srv-iis.lab.local/>

Le serveur doit automatiquement rediriger la requête vers l'adresse HTTPS.

L'adresse affichée dans le navigateur doit alors commencer par :

<https://>

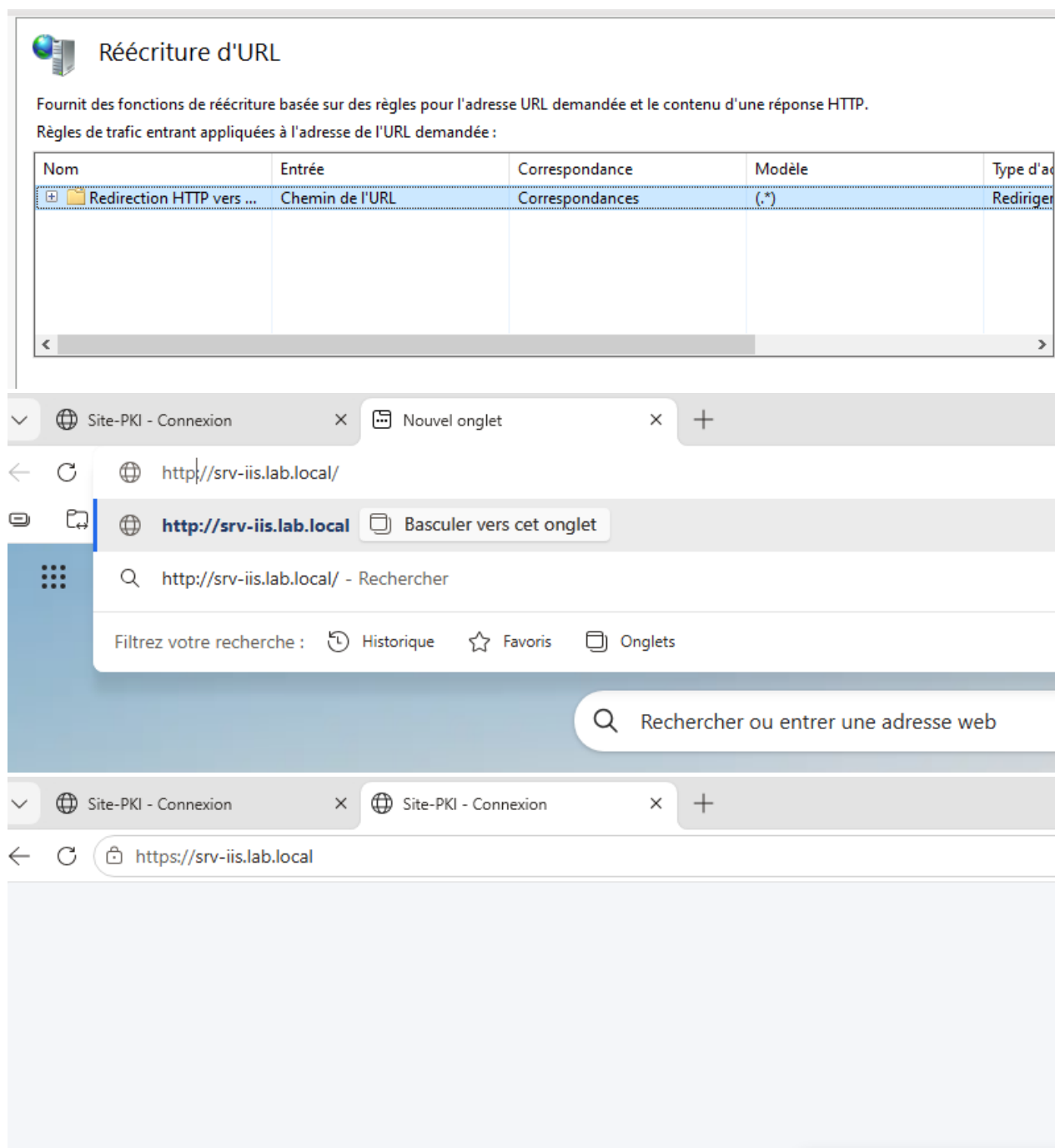


Figure 104-106 : Test de la redirection automatique de HTTP vers HTTPS.

Cette étape permet de vérifier que les utilisateurs ne restent pas sur une connexion HTTP lorsqu'ils accèdent au site.

3.12.5 Fin de la phase de configuration

À l'issue de cette phase, le site Web dispose d'une configuration complète de sécurisation :

- Une Autorité de Certification est disponible sur **SRV-DC** ;

- Un certificat numérique a été délivré au serveur Web ;
- Le certificat est installé sur **SRV-IIS** ;
- Le site IIS est accessible en HTTPS sur le port **443** ;
- **CLIENT-WIN** reconnaît l'Autorité de Certification ;
- URL Rewrite est installé ;
- Les requêtes HTTP peuvent être redirigées vers HTTPS.

L'environnement est maintenant prêt pour la **PARTIE IV — PHASES DE TESTS ET AUDIT DE SÉCURITÉ**. Cette partie permettra de vérifier le fonctionnement de chaque élément et surtout de comparer, avec Wireshark, les communications HTTP et HTTPS.

PARTIE IV — PHASES DE TESTS ET AUDIT DE SÉCURITÉ

4.1 Méthodologie des tests

Après l'installation et la configuration des différents composants, une série de tests est réalisée afin de vérifier le fonctionnement de l'infrastructure et d'évaluer l'apport de la sécurisation HTTPS.

Les tests sont effectués principalement depuis **CLIENT-WIN**, tandis que **Wireshark**, installé sur la machine hôte Ubuntu, est utilisé pour observer le trafic réseau généré par les communications.

L'analyse est réalisée en deux situations principales :

- **situation 1** : communication avec le site en HTTP ;
- **situation 2** : communication avec le site en HTTPS.

Les résultats obtenus dans les deux situations sont ensuite comparés afin de mettre en évidence les différences entre une communication non chiffrée et une communication protégée par TLS.

La méthodologie suivie est donc la suivante :

Test HTTP → capture Wireshark → observation du trafic → activation HTTPS → test HTTPS → capture Wireshark → comparaison des résultats

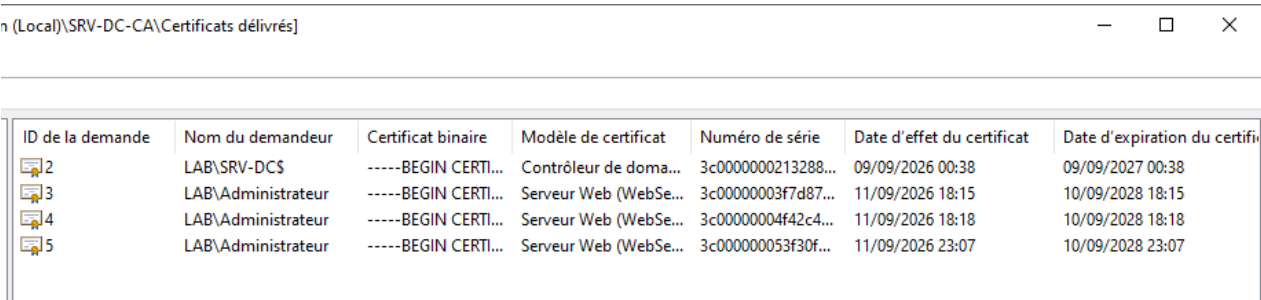
Cette approche permet de ne pas se limiter à la vérification visuelle du navigateur, mais également d'observer le comportement réel des communications réseau.

4.2 Test de l'Autorité de Certification

Le premier test consiste à vérifier que l'Autorité de Certification installée sur **SRV-DC** fonctionne correctement.

La console **Certification Authority** est ouverte afin de vérifier la présence de l'autorité EnterpriseRootCA et son état de fonctionnement.

Le certificat destiné au serveur Web doit avoir été délivré par cette autorité et apparaître dans les éléments gérés par la CA.



The screenshot shows the 'Certificates' tab in the 'Enterprise Root CA' console. The title bar reads 'n (Local)\SRV-DC-CA\Certificats délivrés'. The table below lists the issued certificates.

ID de la demande	Nom du demandeur	Certificat binaire	Modèle de certificat	Numéro de série	Date d'effet du certificat	Date d'expiration du certificat
2	LAB\SRV-DC\$	-----BEGIN CERTI...	Contrôleur de doma...	3c0000000213288...	09/09/2026 00:38	09/09/2027 00:38
3	LAB\Administrateur	-----BEGIN CERTI...	Serveur Web (WebSe...	3c00000003f7d87...	11/09/2026 18:15	10/09/2028 18:15
4	LAB\Administrateur	-----BEGIN CERTI...	Serveur Web (WebSe...	3c00000004f42c4...	11/09/2026 18:18	10/09/2028 18:18
5	LAB\Administrateur	-----BEGIN CERTI...	Serveur Web (WebSe...	3c000000053f30f...	11/09/2026 23:07	10/09/2028 23:07

Figure 107 : Vérification du fonctionnement de l'Autorité de Certification.

Ce test confirme que la PKI est opérationnelle et que l'autorité est capable de participer à la délivrance des certificats nécessaires à la sécurisation du serveur Web.

4.3 Test du serveur IIS

Le deuxième test consiste à vérifier le fonctionnement du serveur Web.

Depuis **CLIENT-WIN**, le site est ouvert à l'aide de son adresse Web.

Dans un premier temps, l'accès HTTP est vérifié :

<http://192.168.100.20>

La page de démonstration doit être correctement affichée.

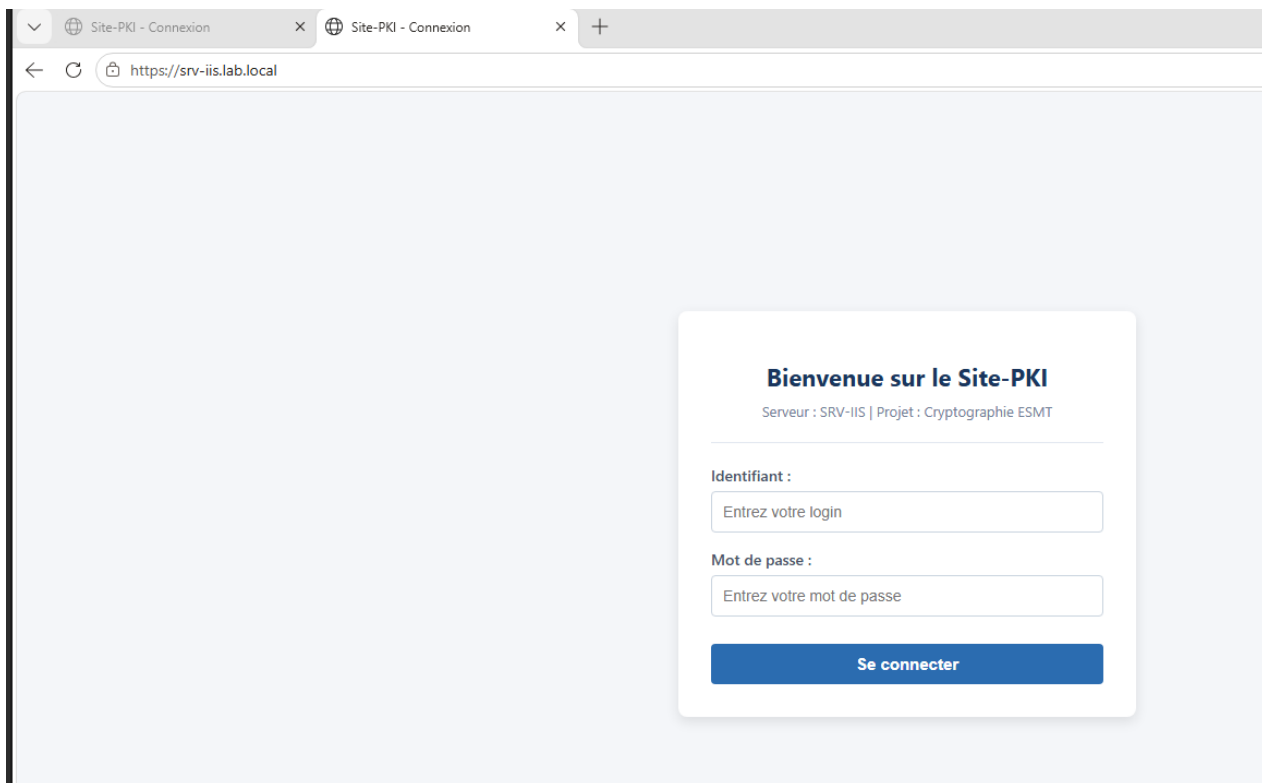


Figure 108 : Vérification du fonctionnement du site IIS depuis CLIENT-WIN.

Ce test confirme que le serveur IIS est accessible sur le réseau et que le site Web fonctionne correctement avant l'analyse de sécurité.

4.4 Audit de sécurité du trafic HTTP

Cette étape constitue la première partie de l'audit réseau.

L'objectif est d'observer les informations échangées lorsque le client communique avec le serveur Web en utilisant HTTP.

4.4.1 Capture du trafic HTTP

Wireshark est lancé sur la machine hôte Ubuntu et la capture est effectuée sur l'interface correspondant au réseau Host-Only.

Depuis **CLIENT-WIN**, une connexion au site Web est réalisée en HTTP.

Le trafic correspondant à la communication entre **CLIENT-WIN** et **SRV-IIS** est ensuite recherché dans Wireshark.

Un filtre d'affichage peut être utilisé :

http

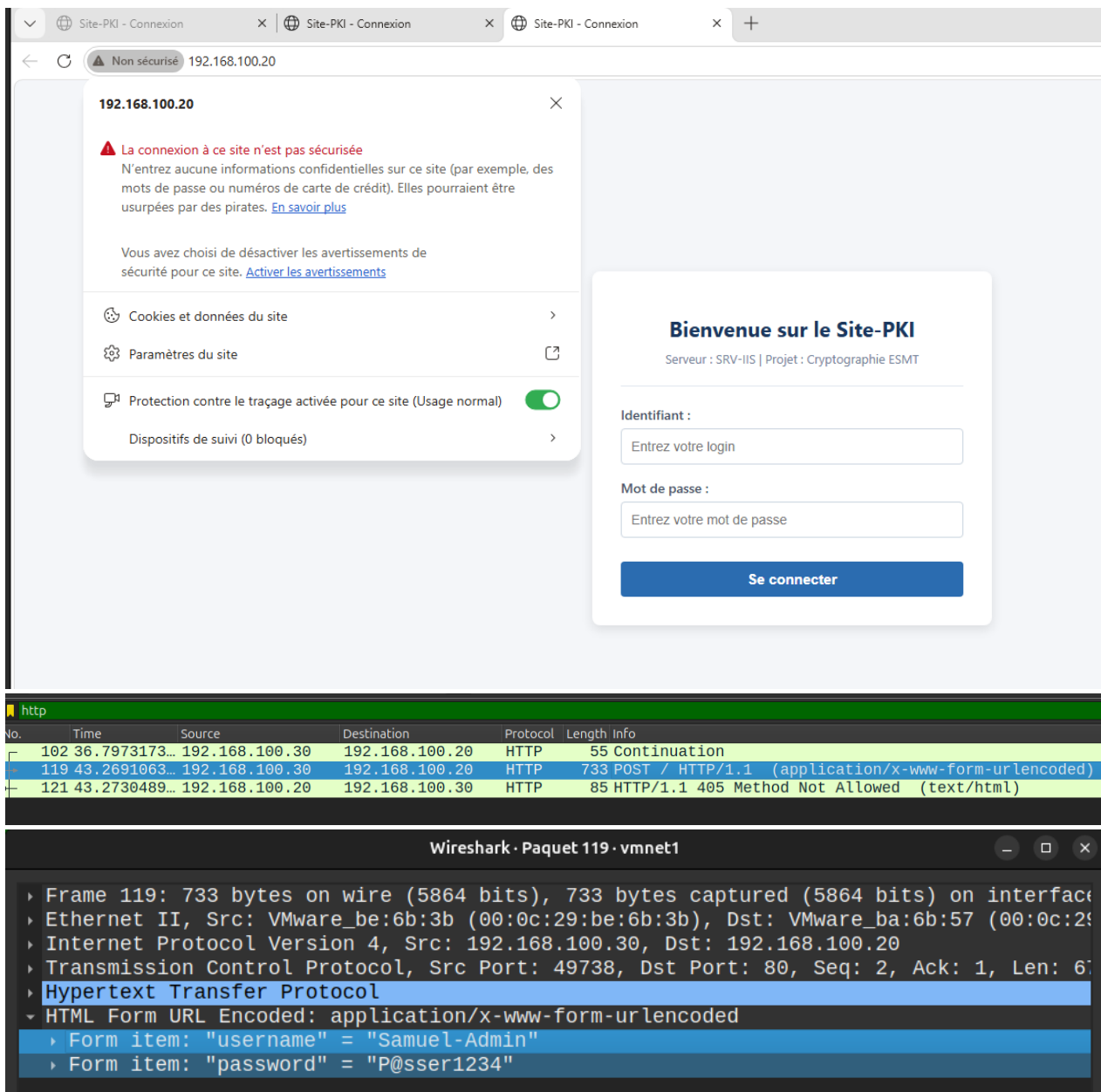


Figure 109-111 : Capture Wireshark du trafic HTTP entre le client et le serveur.

4.4.2 Observation des échanges

L'analyse des paquets HTTP permet d'observer les différentes étapes de la communication entre le client et le serveur.

Contrairement à HTTPS, HTTP ne fournit pas de chiffrement de la communication au niveau du protocole. Les éléments transmis dans les requêtes HTTP peuvent donc, selon leur nature, être directement observables dans une capture réseau.

Par exemple, les informations relatives à la requête HTTP, telles que la méthode utilisée, l'URL demandée, les en-têtes HTTP et certaines données applicatives, peuvent être examinées lorsque celles-ci sont transmises sans chiffrement.

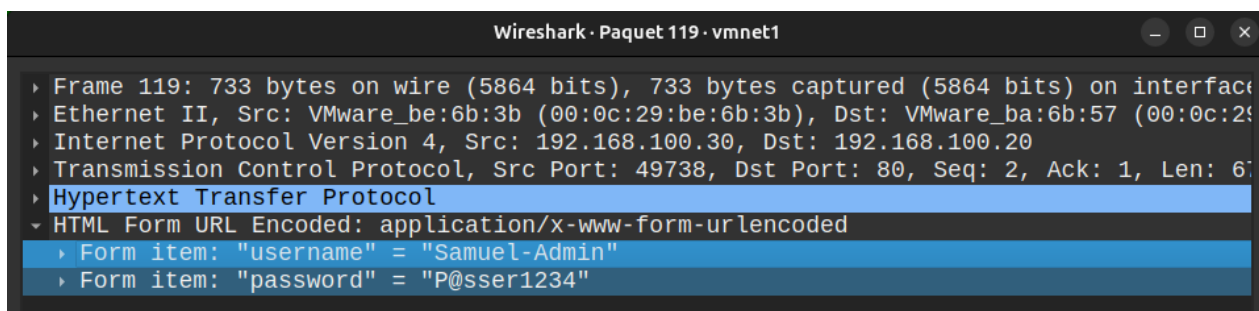


Figure 112 : Analyse détaillée d'un paquet HTTP dans Wireshark.

4.4.3 Interprétation de l'audit HTTP

Cette observation met en évidence une faiblesse importante du protocole HTTP : les données applicatives ne sont pas protégées par le chiffrement TLS.

Dans un réseau où un attaquant serait capable d'observer le trafic, certaines informations transmises par l'application pourraient être récupérées ou analysées.

Le test HTTP constitue donc une situation de référence permettant de mesurer l'amélioration apportée par HTTPS.

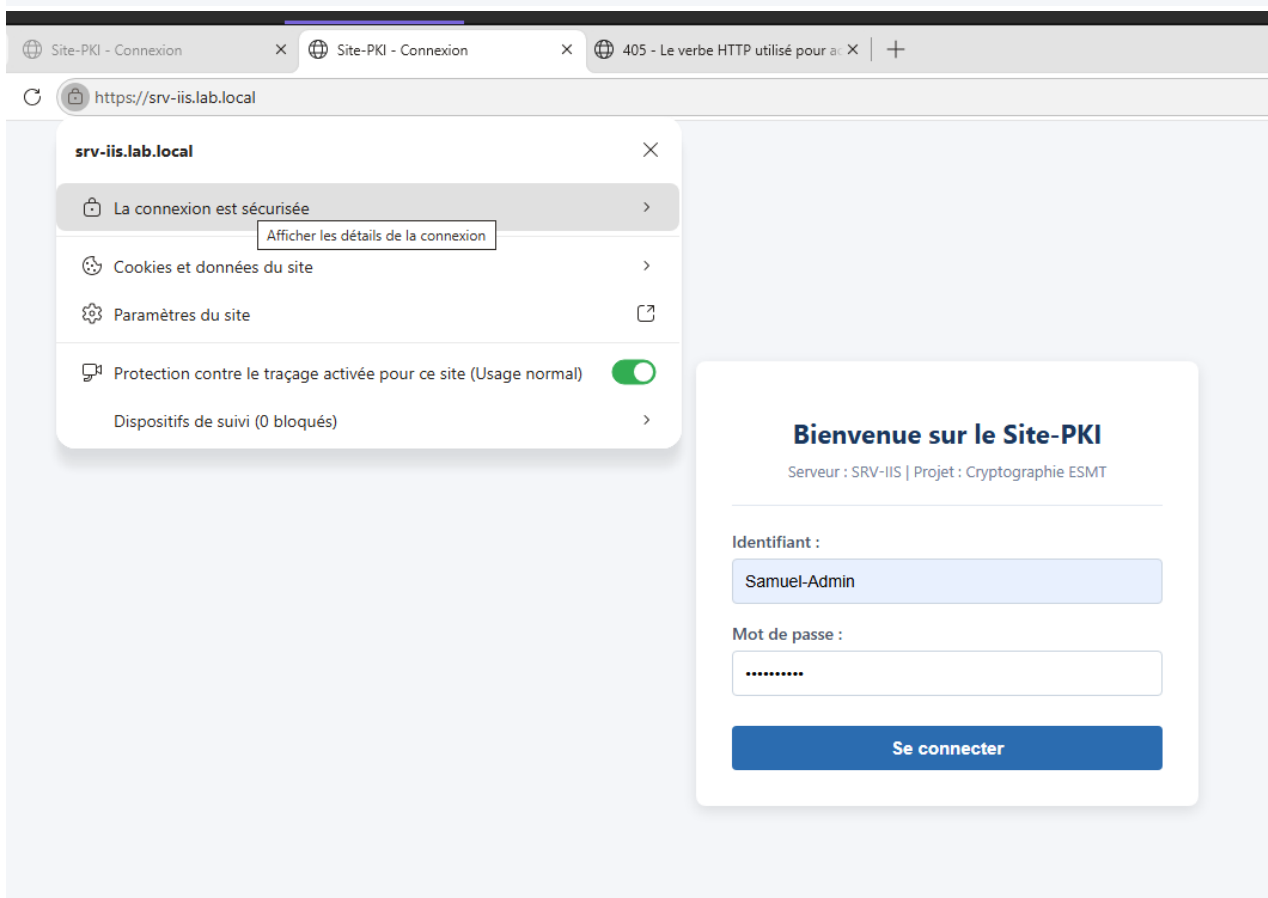
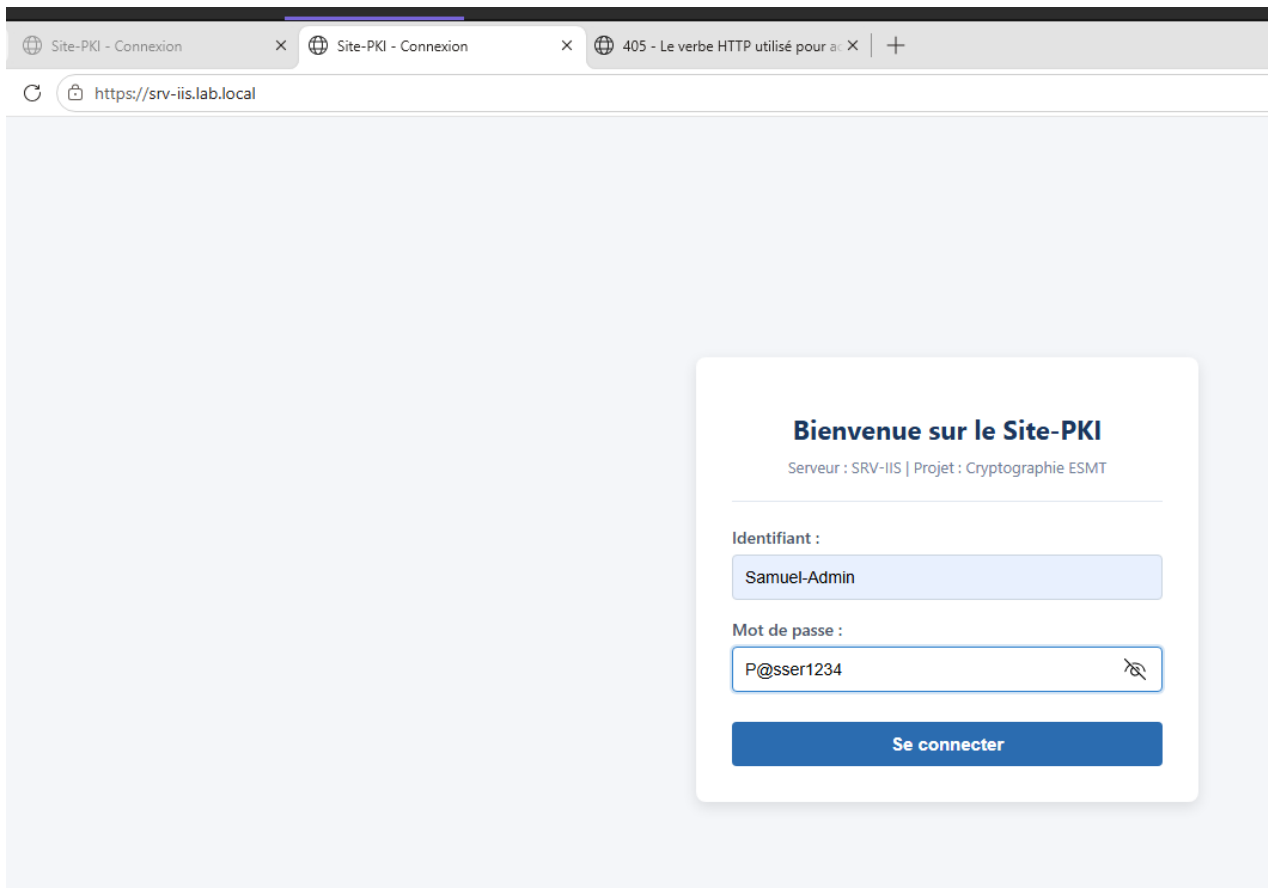
4.5 Vérification du certificat du serveur IIS

Après l'analyse du trafic HTTP, le certificat installé sur **SRV-IIS** est vérifié depuis le navigateur de **CLIENT-WIN**.

L'objectif est de confirmer que le serveur présente bien le certificat délivré par **EnterpriseRootCA**.

Les informations suivantes sont notamment vérifiées :

- le nom du certificat ;
- l'autorité émettrice ;
- la période de validité ;
- la clé publique ;
- la chaîne de certification.



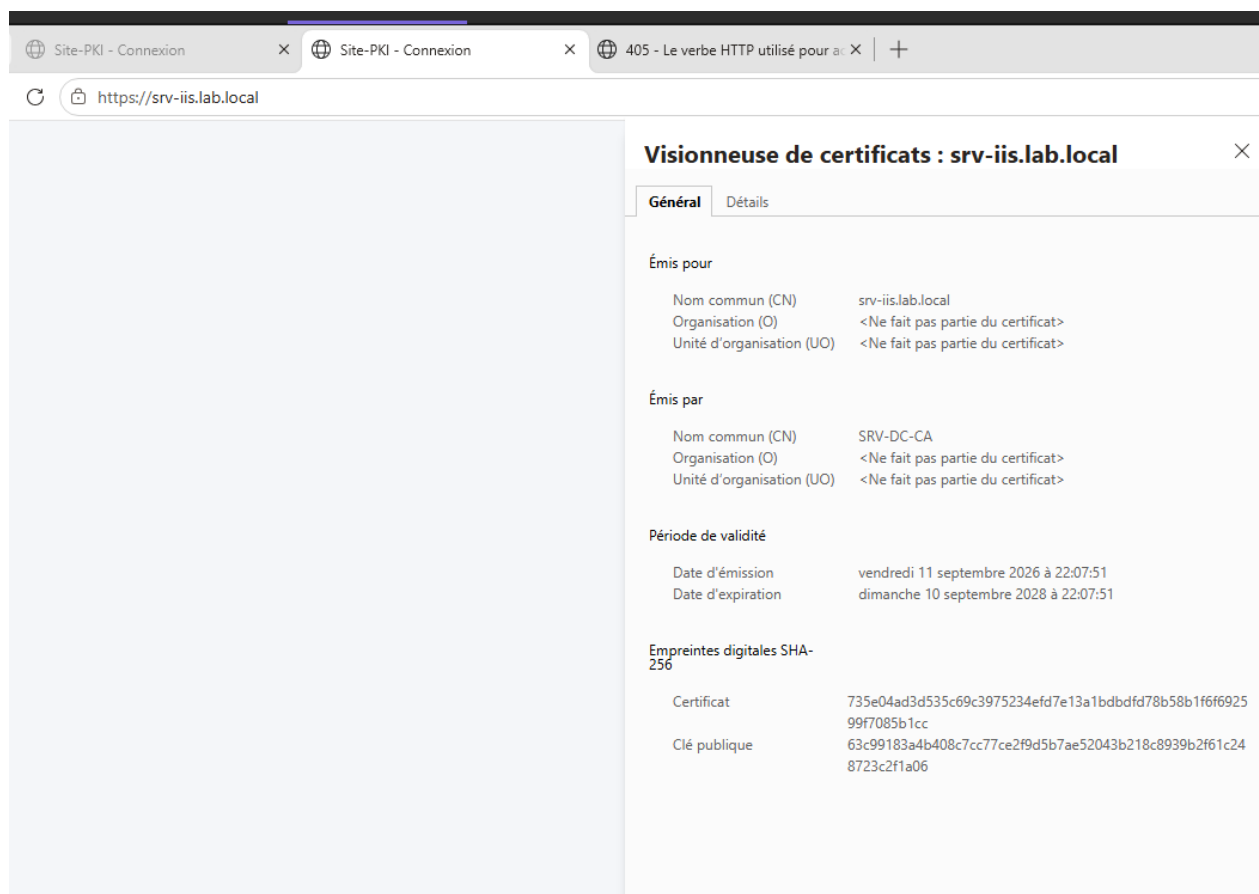


Figure 113-115 : Vérification du certificat présenté par le serveur IIS.

Cette vérification permet de confirmer que le mécanisme d'authentification du serveur repose bien sur le certificat numérique délivré par la PKI du laboratoire.

4.6 Test de la connexion HTTPS

Une fois le certificat vérifié, le fonctionnement du site en HTTPS est testé depuis **CLIENT-WIN**.

L'adresse sécurisée du site est utilisée :

<https://192.168.100.20>

ou le nom DNS correspondant au certificat lorsque celui-ci est utilisé.

Le navigateur doit établir une connexion sécurisée avec le serveur IIS.

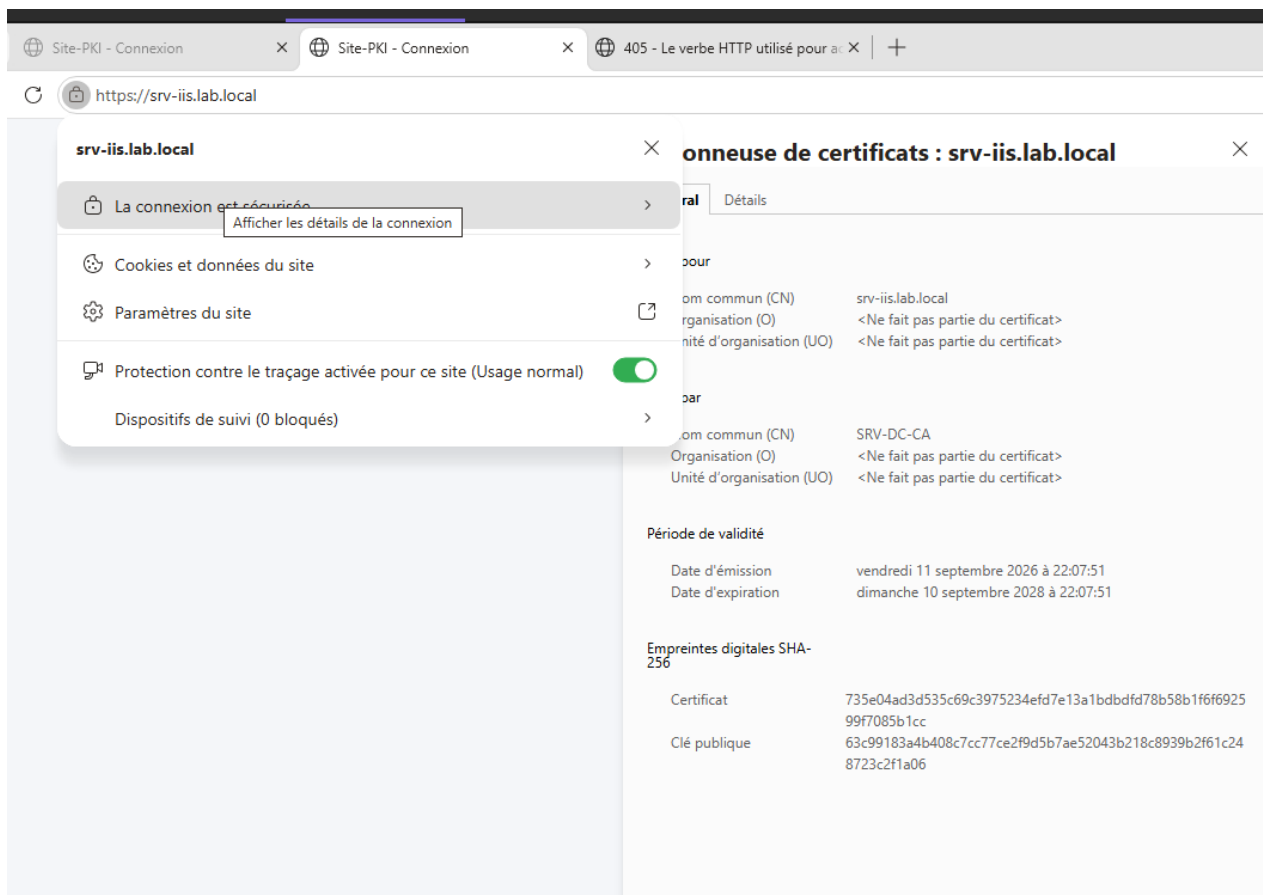


Figure 116 : Accès au site Web sécurisé en HTTPS.

Lorsque le certificat est correctement configuré et reconnu par le client, le navigateur indique que la connexion est sécurisée.

Ce résultat confirme que le serveur IIS est capable d'utiliser le certificat numérique pour établir une communication TLS.

4.7 Audit de sécurité du trafic HTTPS

Une nouvelle capture réseau est réalisée avec Wireshark pendant l'accès au site en HTTPS.

L'objectif est de comparer le trafic observé précédemment en HTTP avec celui généré par HTTPS.

4.7.1 Capture du trafic HTTPS

Depuis **CLIENT-WIN**, une connexion au site sécurisé est effectuée :

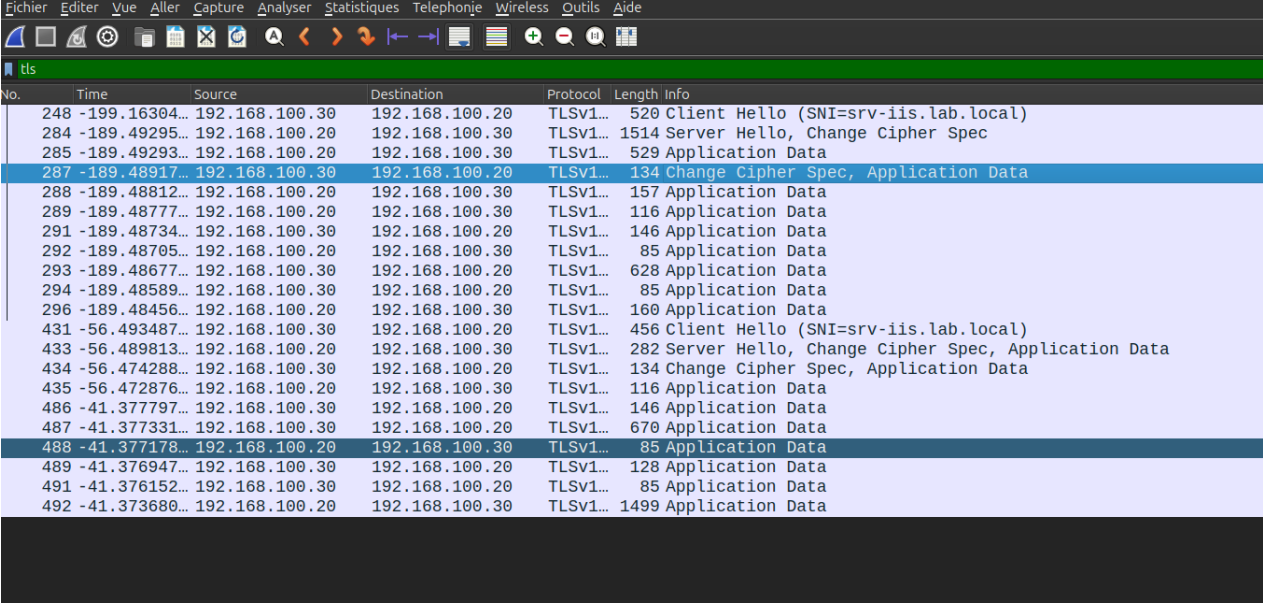
<https://192.168.100.20>

Wireshark est utilisé pour observer les paquets générés pendant cette communication.

Un filtre tel que :

`tls`

peut être utilisé afin d'identifier les échanges TLS.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
248	-199.16304...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	520	Client Hello (SNI=srv-iis.lab.local)
284	-189.49295...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	1514	Server Hello, Change Cipher Spec
285	-189.49293...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	529	Application Data
287	-189.48917...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	134	Change Cipher Spec, Application Data
288	-189.48812...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	157	Application Data
289	-189.48777...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	116	Application Data
291	-189.48734...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	146	Application Data
292	-189.48705...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	85	Application Data
293	-189.48677...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	628	Application Data
294	-189.48589...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	85	Application Data
296	-189.48456...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	160	Application Data
431	-56.493487...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	456	Client Hello (SNI=srv-iis.lab.local)
433	-56.489813...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	282	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
434	-56.474288...	192.168.100.20	192.168.100.20	TLSv1...	134	Change Cipher Spec, Application Data
435	-56.472876...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	116	Application Data
486	-41.377797...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	146	Application Data
487	-41.377331...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	670	Application Data
488	-41.377178...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	85	Application Data
489	-41.376947...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	128	Application Data
491	-41.376152...	192.168.100.30	192.168.100.20	TLSv1...	85	Application Data
492	-41.373680...	192.168.100.20	192.168.100.30	TLSv1...	1499	Application Data

Figure 117 : Capture Wireshark du trafic HTTPS.

4.7.2 Observation du trafic chiffré

Contrairement à la situation HTTP, les données applicatives transportées par HTTPS sont protégées par TLS.

Wireshark permet toujours d'observer l'existence de la communication ainsi que certains éléments du protocole TLS, mais le contenu applicatif n'est normalement pas lisible directement sous forme de données HTTP en clair.

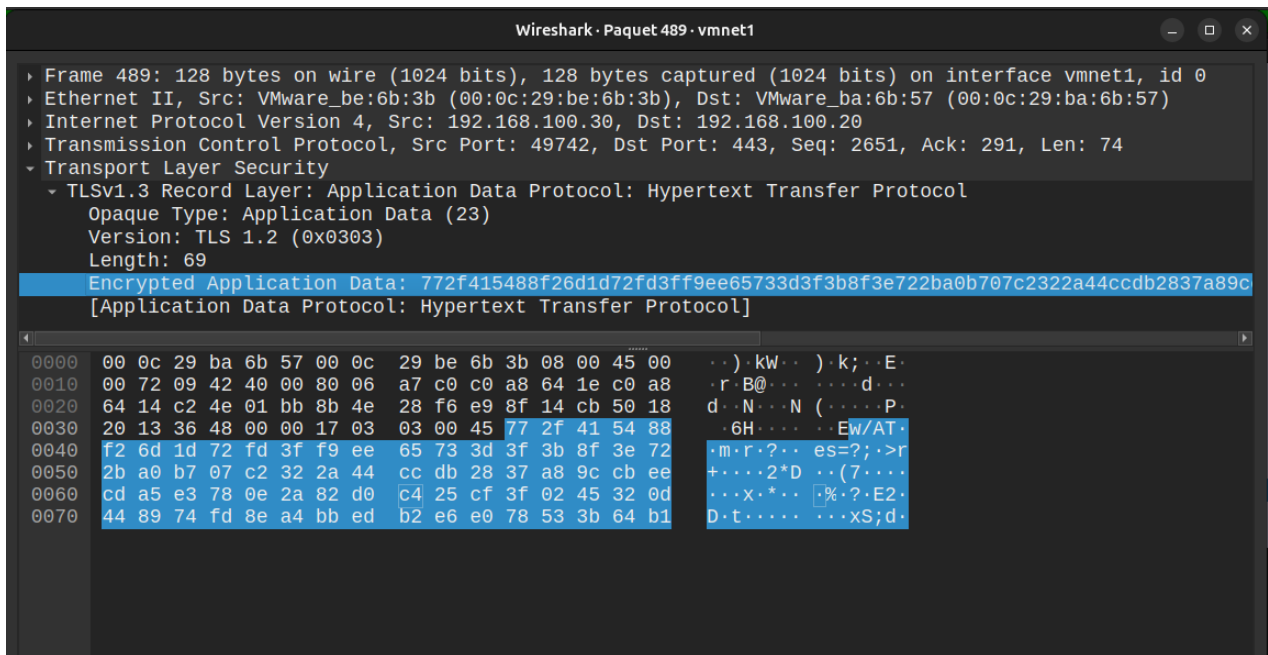


Figure 118 : Analyse d'un échange TLS dans Wireshark.

Cette observation démontre l'apport du chiffrement TLS : l'analyseur réseau peut constater qu'une communication a lieu, mais les données applicatives échangées ne sont plus directement exposées comme dans une communication HTTP non chiffrée.

4.8 Vérification de la chaîne de confiance

La chaîne de confiance est ensuite vérifiée depuis **CLIENT-WIN**.

Le certificat présenté par **SRV-IIS** doit être rattaché à l'Autorité de Certification EnterpriseRootCA, dont le certificat racine a été installé dans les autorités de certification racines de confiance du client.

Le principe est :

CLIENT-WIN → Certificat SRV-IIS → EnterpriseRootCA

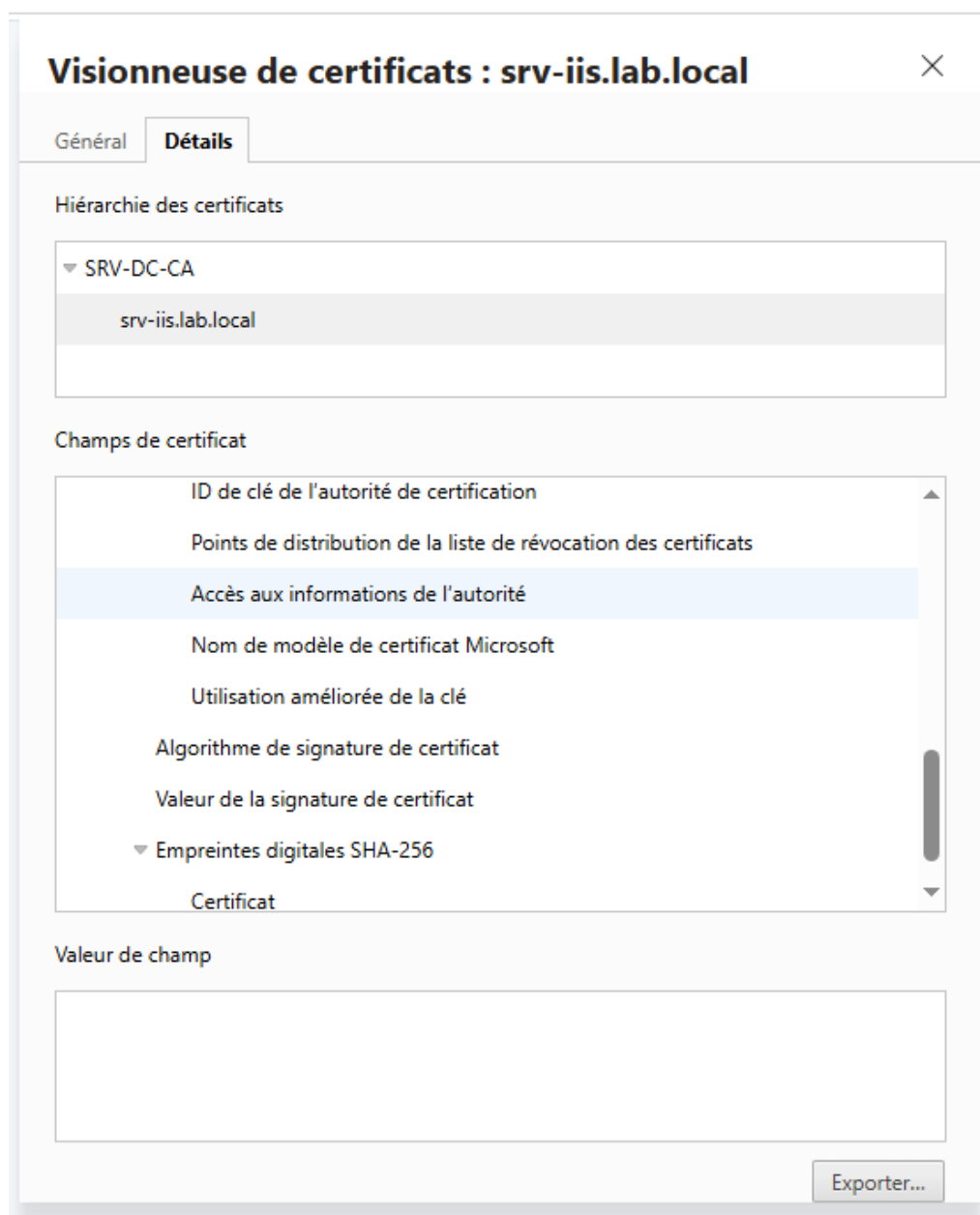


Figure 119 : Vérification de la chaîne de confiance du certificat.

La réussite de cette vérification confirme que le client reconnaît l'Autorité de Certification ayant signé le certificat du serveur.

4.9 Vérification de la validité du certificat

Les propriétés du certificat sont examinées afin de vérifier qu'il respecte les conditions nécessaires à son utilisation.

Les éléments contrôlés sont notamment :

- le nom du serveur ;
- la période de validité ;
- l'autorité de certification ;
- l'usage prévu du certificat ;
- la présence d'une chaîne de confiance valide.

Visionneuse de certificats : srv-iis.lab.local



Général

Détails

Émis pour

Nom commun (CN)	srv-iis.lab.local
Organisation (O)	<Ne fait pas partie du certificat>
Unité d'organisation (UO)	<Ne fait pas partie du certificat>

Émis par

Nom commun (CN)	SRV-DC-CA
Organisation (O)	<Ne fait pas partie du certificat>
Unité d'organisation (UO)	<Ne fait pas partie du certificat>

Période de validité

Date d'émission	vendredi 11 septembre 2026 à 22:07:51
Date d'expiration	dimanche 10 septembre 2028 à 22:07:51

Empreintes digitales SHA-256

Certificat	735e04ad3d535c69c3975234efd7e13a1bdbdfd78b58b1f6f692599f7085b1cc
Clé publique	63c99183a4b408c7cc77ce2f9d5b7ae52043b218c8939b2f61c248723c2f1a06

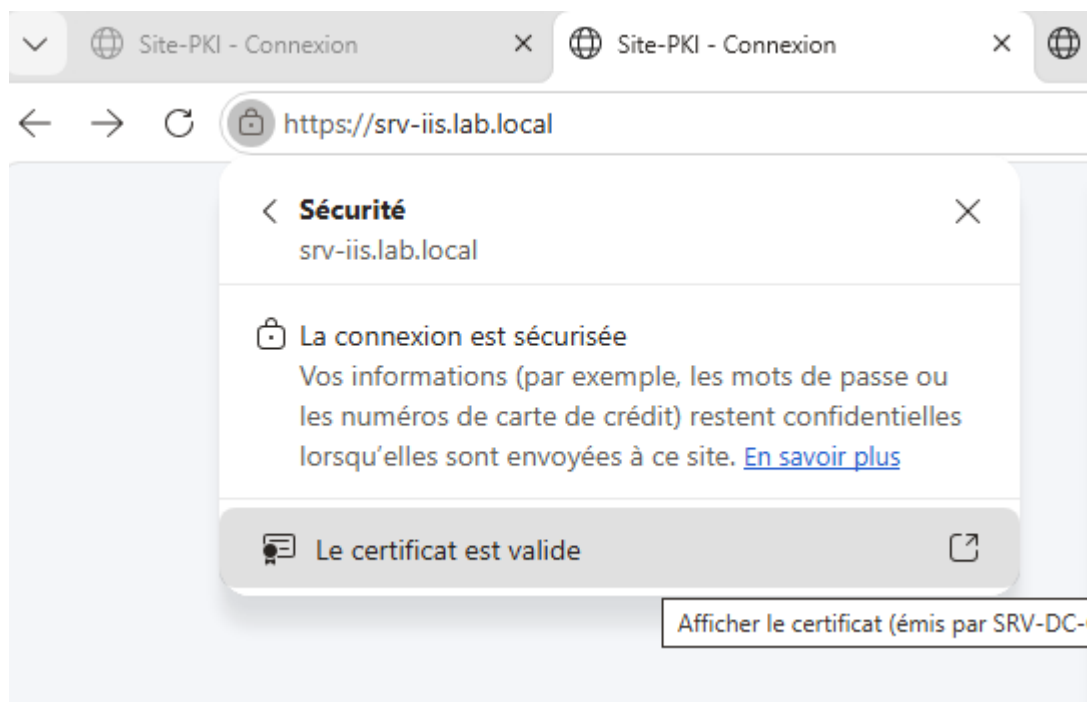


Figure 120-121 : Vérification de la validité du certificat numérique.

Cette étape permet de s'assurer que le certificat utilisé pour HTTPS est adapté au serveur Web et reconnu comme valide par le client.

4.10 Test de la redirection HTTP vers HTTPS

Le dernier test fonctionnel consiste à vérifier la redirection automatique configurée avec URL Rewrite.

Depuis **CLIENT-WIN**, l'adresse HTTP est saisie :

<http://192.168.100.20>

Le serveur IIS doit automatiquement rediriger la requête vers la version HTTPS.

L'adresse finale doit être :

<https://192.168.100.20>

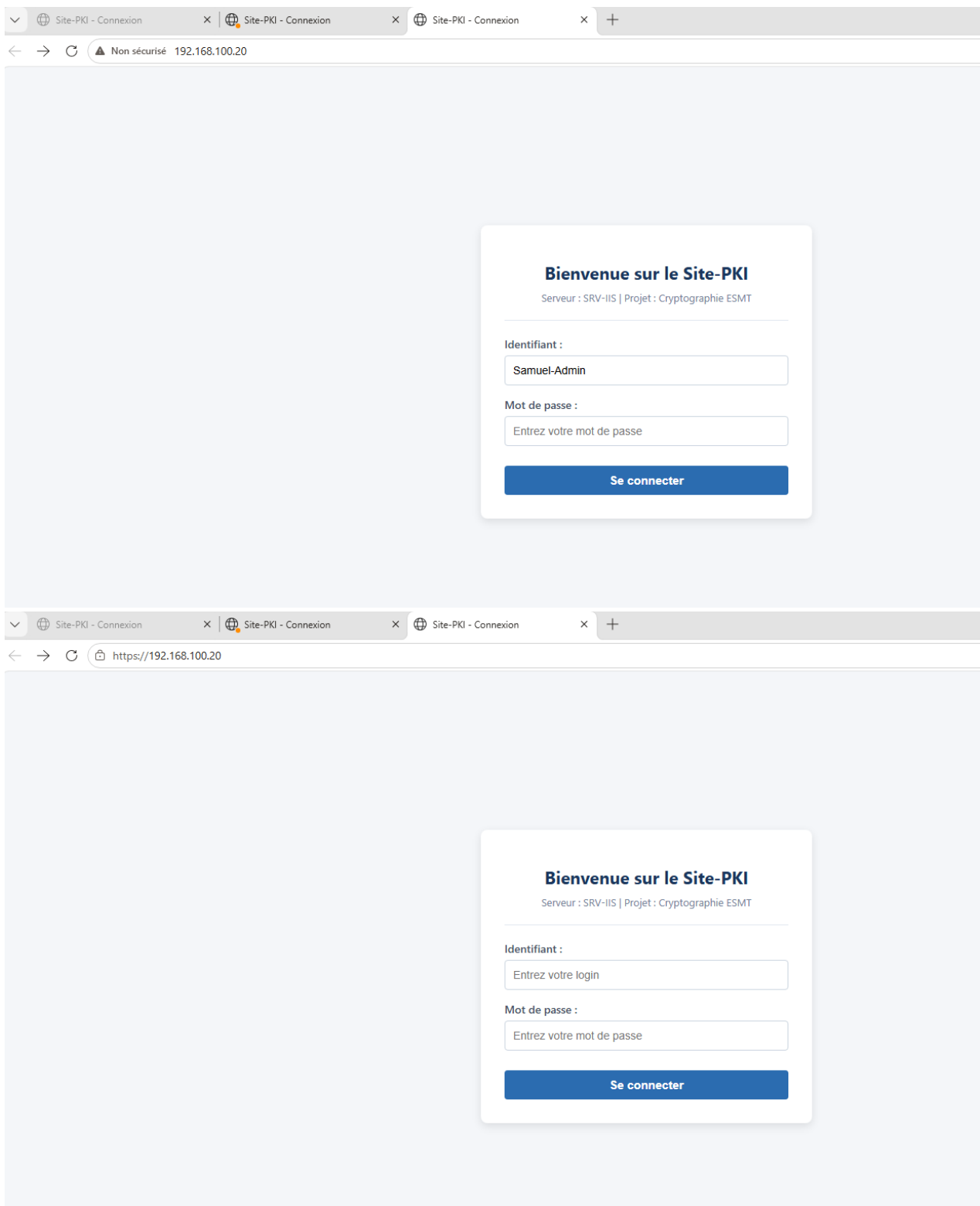


Figure 122-123 : Vérification de la redirection automatique de HTTP vers HTTPS.

Ce test confirme que les utilisateurs sont automatiquement orientés vers la version sécurisée du site.

4.11 Test final de fonctionnement

Un test final est réalisé afin de vérifier l'ensemble de la chaîne de fonctionnement.

Le scénario complet est le suivant :

- 1. **CLIENT-WIN** demande l'accès au site ;
- 2. une requête HTTP est éventuellement reçue par **SRV-IIS** ;
- 3. IIS applique la règle de redirection ;
- 4. le client est redirigé vers HTTPS ;
- 5. **SRV-IIS** présente son certificat numérique ;
- 6. **CLIENT-WIN** vérifie la chaîne de confiance ;
- 7. une communication TLS sécurisée est établie ;
- 8. le site Web est affiché.

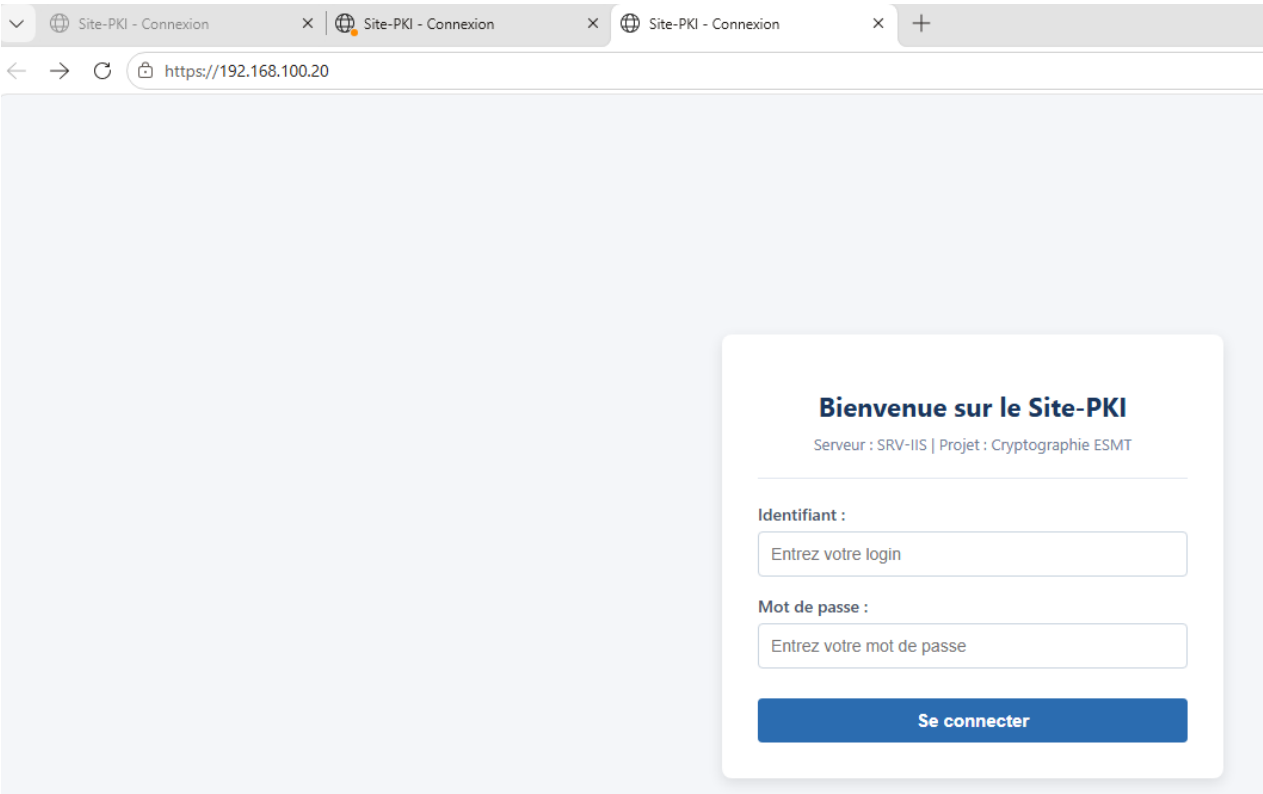


Figure 124 : Test final du fonctionnement du site sécurisé.

Ce test permet de confirmer que les différents composants installés et configurés fonctionnent ensemble.

4.12 Tableau récapitulatif des tests

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu
------	------------------	-----------------

Autorité de Certification	CA opérationnelle	Conforme
Résolution DNS	Nom résolu correctement	Conforme
Accès IIS HTTP	Site accessible	Conforme
Certificat serveur	Certificat valide	Conforme
Accès HTTPS	Connexion sécurisée	Conforme
Chaîne de confiance	CA reconnue par le client	Conforme
Capture HTTP	Trafic HTTP observable	Conforme
Capture HTTPS	Trafic TLS observé	Conforme
Redirection HTTP → HTTPS	Redirection automatique	Conforme
Test final	Fonctionnement complet	Conforme

Les résultats définitifs seront complétés après l'exécution des tests dans l'environnement de laboratoire.

L'ensemble de ces vérifications permet de passer à la dernière partie du projet, consacrée à **l'analyse des résultats, au comparatif HTTP/HTTPS et aux bonnes pratiques de sécurité**.

PARTIE V — ANALYSE ET BONNES PRATIQUES

5.1 Analyse des résultats

Les tests réalisés permettent de vérifier le fonctionnement de la PKI, du serveur IIS et de la sécurisation HTTPS.

Les principaux résultats obtenus sont :

- L'Autorité de Certification est opérationnelle ;
- Le certificat a été délivré à **SRV-IIS** ;
- Le site est accessible en HTTPS ;
- **CLIENT-WIN** reconnaît l'Autorité de Certification ;
- Les communications applicatives HTTPS sont chiffrées par TLS ;
- Les requêtes HTTP sont redirigées vers HTTPS.

5.2 Comparaison HTTP / HTTPS

L'analyse avec Wireshark permet de comparer les deux protocoles.

Élément	HTTP	HTTPS
Port	80	443
Chiffrement	Non	Oui, avec TLS
Données applicatives	Lisibles en clair	Chiffrées
Authentification du serveur	Non	Oui, par certificat
Niveau de sécurité	Faible	Renforcé

Figure 53 : Comparaison du trafic HTTP et HTTPS avec Wireshark.

Le passage à HTTPS protège ainsi le contenu applicatif échangé entre le client et le serveur contre la lecture directe sur le réseau.

5.3 Apport de la PKI

La PKI permet de gérer les certificats numériques et d'établir une relation de confiance entre les différents composants.

Dans notre projet :

EnterpriseRootCA → délivre le certificat → SRV-IIS → HTTPS → CLIENT-WIN

La CA permet au client de vérifier l'origine et la validité du certificat présenté par le serveur Web.

5.4 Apport du certificat numérique

Le certificat numérique permet notamment de :

- Identifier le serveur ;
- Associer son identité à une clé publique ;
- Identifier l'Autorité de Certification émettrice ;
- Participer à l'établissement de la connexion TLS.

Il constitue donc un élément essentiel de l'authentification du serveur dans HTTPS.

5.5 Importance de TLS

TLS assure principalement :

- La confidentialité des données ;
- L'intégrité des communications ;
- L'authentification du serveur grâce au certificat.

Dans notre projet, TLS est utilisé par HTTPS sur le port **443**.

L'analyse Wireshark montre que les données applicatives HTTPS ne sont plus directement lisibles comme dans une communication HTTP.

Analyse comparative de la sécurité du trafic (Wireshark)

- **Test en HTTP (Sans chiffrement) :**
 - **Filtre Wireshark** : `http ou http.request.method == "POST"`
 - **Observation** : Le flux circule en texte clair. La capture du paquet d'authentification ou de navigation révèle l'ensemble des données applicatives (en-têtes HTTP, données de formulaires, mots de passe) sans aucune altération.
 - **Verdict** : Vulnérable aux attaques d'écoute passive (sniffing) et d'interception (Man-in-the-Middle).
- **Test en HTTPS / TLS (Avec PKI IIS) :**
 - **Filtre Wireshark** : `tls ou tcp.port == 443`
 - **Observation** : Après la négociation de la poignée de main TLS (*Client Hello*, *Server Hello*, échange de certificat, établissement des clés symétriques), l'ensemble du contenu applicatif est encapsulé dans des paquets de type Application Data.
 - **Verdict** : Confidentialité et intégrité garanties. Un attaquant interceptant le trafic ne voit qu'une suite d'octets chiffrés incrackables sans la clé privée de la CA/Serveur.

5.6 Limites et risques liés à l'analyse réseau

Wireshark permet d'observer les échanges réseau, mais les informations visibles dépendent du protocole utilisé et de la configuration du réseau.

Même avec HTTPS, certaines informations restent généralement observables, notamment :

- Les adresses IP ;
- Les ports utilisés ;
- La taille et le rythme des paquets ;
- L'existence d'une communication ;

- Certaines informations du protocole TLS.

En revanche, le contenu applicatif transporté par HTTPS est protégé par le chiffrement TLS.

5.7 Protection de la clé privée

La clé privée associée au certificat doit rester protégée sur **SRV-IIS**.

Elle ne doit :

- Pas être copiée vers CLIENT-WIN ;
- pas être communiquée à des utilisateurs non autorisés ;
- Pas être stockée dans un emplacement non sécurisé.

La compromission de cette clé pourrait permettre à un attaquant de compromettre l'identité associée au certificat et la sécurité des communications.

5.8 Bonnes pratiques

Les principales bonnes pratiques retenues sont :

- Utiliser HTTPS plutôt que HTTP ;
- Protéger les clés privées ;
- Renouveler les certificats avant leur expiration ;
- Vérifier régulièrement les certificats et la configuration TLS ;
- Limiter les accès aux serveurs ;
- Maintenir Windows Server et IIS à jour ;
- Surveiller les communications réseau ;
- Utiliser Wireshark pour les contrôles et diagnostics réseau.

5.9 Difficultés rencontrées et solutions

La mise en place de l'infrastructure a nécessité la résolution de plusieurs problèmes techniques.

5.9.1 Certificat rejeté à cause du SAN

Les navigateurs modernes vérifient principalement l'identité du serveur à partir de l'extension **Subject Alternative Name (SAN)**.

Le certificat a donc été généré avec une demande contenant les noms nécessaires, notamment :

DNS=srv-iis.lab.local

Solution : régénération de la demande de certificat avec un fichier request.inf contenant l'extension SAN.

5.9.2 DNS pointant vers la mauvaise adresse IP

L'enregistrement DNS utilisé pour le serveur Web pointait initialement vers **SRV-DC** au lieu de **SRV-IIS**.

Solution :

- Correction de l'enregistrement DNS ;
- Association du nom Web à 192.168.100.20 ;
- Vidage du cache DNS du client.

Commande utilisée :

Clear-DnsClientCache

5.9.3 Certificat non approuvé

Le navigateur affichait un avertissement tant que le certificat racine de **EnterpriseRootCA** n'était pas reconnu par **CLIENT-WIN**.

Solution : importation du certificat racine dans :

Autorités de certification racines de confiance

5.9.4 HTTPS inaccessible

Le site n'était pas accessible en HTTPS lorsque la liaison HTTPS n'était pas correctement configurée dans IIS.

Solution :

- Création du Binding HTTPS ;

- Utilisation du port **443** ;
- Association du certificat au site IIS.

5.9.5 Absence de redirection HTTP

La redirection HTTP → HTTPS ne fonctionnait pas lorsque la règle URL Rewrite était incorrecte ou inactive.

Solution : création et activation d'une règle **Inbound Rule** permettant de rediriger les requêtes HTTP vers HTTPS.

5.9.6 Trafic absent dans Wireshark

La capture ne permettait pas d'observer le trafic lorsque la mauvaise interface réseau était sélectionnée.

Solution : sélection de l'interface virtuelle correspondant au réseau **Host-Only** utilisé par les machines virtuelles.

Tableau récapitulatif

Difficulté	Cause	Solution
Certificat rejeté	SAN absent ou incorrect	Régénération avec SAN
DNS incorrect	Mauvaise adresse IP	Correction de l'enregistrement
Certificat non approuvé	CA racine non reconnue	Import dans le magasin de confiance
HTTPS inaccessible	Binding 443 incorrect ou absent	Association du certificat au site
HTTP non redirigé	Règle URL Rewrite incorrecte	Correction de la règle
Trafic absent dans Wireshark	Mauvaise interface	Sélection de l'interface Host-Only

Cette analyse permet de confirmer le fonctionnement de l'infrastructure et d'identifier les principaux points de contrôle nécessaires à son maintien.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure **PKI** basée sur Windows Server, **AD CS** et **IIS**, puis de sécuriser les communications Web avec **HTTPS**.

L'Autorité de Certification **EnterpriseRootCA** a délivré un certificat numérique au serveur **SRV-IIS**. Ce certificat a ensuite été utilisé pour établir une communication HTTPS avec **CLIENT-WIN**.

L'utilisation de **Wireshark** a permis de comparer les trafics HTTP et HTTPS et de mettre en évidence l'apport du chiffrement TLS.

Le projet démontre ainsi concrètement le rôle de la **PKI**, du **certificat numérique** et de **TLS** dans la sécurisation des communications Web.

ANNEXES

Annexe A — Configuration réseau

- Tableau des adresses IP :
 - SRV-DC : 192.168.100.10
 - SRV-IIS : 192.168.100.20
 - CLIENT-WIN : 192.168.100.30
- Réseau : 192.168.100.0/24
- Domaine : lab.local
- DNS : 192.168.100.10

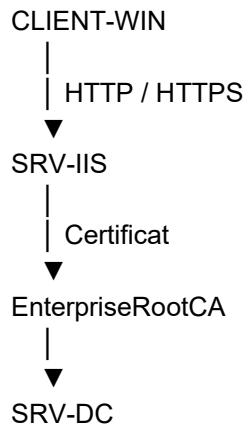
Annexe B — Principaux ports utilisés

Service	Port
HTTP	80
HTTPS	443
DNS	53
LDAP	389

Annexe C — Commandes de vérification Quelques commandes seulement :

```
ipconfig /all
nslookup srv-dc.lab.local
ping 192.168.100.20
Test-NetConnection 192.168.100.20 -Port 80
Clear-DnsClientCache
```

Annexe D — Schéma logique du fonctionnement



Annexe E — Paramètres du certificat

- Autorité : EnterpriseRootCA
- Algorithme : RSA 2048 bits
- Signature : SHA-256
- Validité : 5 ans
- SAN : nom DNS du serveur Web

Code source du site web de teste :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Site-PKI - Connexion</title>
<style>
body {
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
background-color: #f4f6f9;
margin: 0;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
}

.card {
```

```
background-color: #ffffff;
padding: 30px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
width: 100%;
max-width: 360px;
text-align: center;
}
```

```
h1 {
color: #1a365d;
font-size: 22px;
margin-bottom: 8px;
}
```

```
.subtitle {
color: #718096;
font-size: 13px;
margin-top: 0;
margin-bottom: 20px;
}
```

```
hr {
border: none;
border-top: 1px solid #e2e8f0;
margin-bottom: 20px;
}
```

```
.form-group {
text-align: left;
margin-bottom: 15px;
}
```

```
label {
font-size: 14px;
color: #4a5568;
font-weight: 600;
display: block;
margin-bottom: 5px;
}
```

```
input[type="text"],
input[type="password"] {
width: 100%;
padding: 10px;
border: 1px solid #cbd5e0;
border-radius: 4px;
```

```
box-sizing: border-box;
font-size: 14px;
}

input[type="text"]:focus,
input[type="password"]:focus {
outline: none;
border-color: #3182ce;
box-shadow: 0 0 2px rgba(49, 130, 206, 0.2);
}

input[type="submit"] {
width: 100%;
background-color: #2b6cb0;
color: white;
border: none;
padding: 10px;
border-radius: 4px;
font-size: 15px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
margin-top: 10px;
transition: background-color 0.2s;
}

input[type="submit"]:hover {
background-color: #2c5282;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="card">
<h1>Bienvenue sur le Site-PKI</h1>
<p class="subtitle">Serveur : SRV-IIS | Projet : Cryptographie ESMT</p>
<hr>
<form action="#" method="post">
<div class="form-group">
<label for="username">Identifiant :</label>
<input type="text" id="username" name="username" placeholder="Entrez votre login" required>
</div>
<div class="form-group">
<label for="password">Mot de passe :</label>
<input type="password" id="password" name="password" placeholder="Entrez votre mot de passe"
required>
</div>
<input type="submit" value="Se connecter">
```

```
</form>
</div>

</body>
</html>
```